



UNAC

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA
COLOMBIA

#ESTAMOS**JUNTOS**

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN , GUÍA Y **REGLAMENTOS**

VIGILADA **MINEDUCACIÓN**

Actualización Aprobada por el Consejo Superior según Acuerdo No. 001, Artículo 3 del 06 de mayo de 2016.

Artículo 1. DIRECTIVAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA

Pr. Édgar Redondo
Presidente de la Unión Colombiana del Norte de los Adventistas del Séptimo Día y Presidente de la Asamblea General

Pr. Juan Caicedo
Presidente de la Unión Colombiana del Sur de los Adventistas del Séptimo Día y Vicepresidente de la Asamblea General

Dr. Abrahám AcostaRector

Dr. Enrique Ribero
Vicerrector Académico

Esp. Fabián Jaimes
Vicerrector Financiero

Mg. Eduardo Anaya
Vicerrector de Bienestar Estudiantil

Mg. Uriel Barrero
Secretario General

Mg. Carlos William Marín
Director de la Dirección de Investigación

Ésta es una publicación de la Dirección de Investigación
Corporación Universitaria Adventista (UNAC)
Carrera 84 No. 33 AA – 1
Teléfono 57-4-2508328
Extensiones 138 y 144.

Director Dirección de
InvestigaciónMg. Carlos William
Marín G.

Revisión Editorial por el Departamento de Publicaciones y
ReprografíaDr. Enoc Iglesias

Secretaria
Aracellys Tobías

Impresión
LITOGRAFÍA ICOLVEN

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

- **Mg. Carlos William Marín G.**, *Director*
Dirección de Investigación
- **Mg. Lorena Martínez Soto**, *Coordinadora*
Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Contables.
- **Mg. Walter Arboleda**, *Coordinador*
Centro de Investigación de Ingeniería.
- **Mg. Milton Andrés Jara**, *Coordinadora*
Centro de Investigación de Ciencias de la Salud.
- **Mg. Gelfer Pérez**, *Coordinador*
Centro de Investigación de Educación.
- **Mg. Helmer Quintero**, *Coordinador*
Centro de Investigación de Teología.
- **Aracellys Tobías Giraldo**, *Secretaria*
Dirección de Investigación.

Artículo 2. Tabla de contenido

PRESENTACIÓN.....	5
MISIÓN DE LA UNAC.....	6
VISIÓN DE LA UNAC	6
CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC.....	7
DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.....	7
PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	7
OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.....	8
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	9
COMITÉ INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN	9
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNAC	10
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.....	13
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN.....	14
Estrategias para el desarrollo del Sistema Institucional de Investigación.....	16
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN	18
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.....	19
Conceptos de línea de investigación	19
Justificación de las líneas de investigación.....	19
Propósito de las líneas de investigación.....	19
Importancia de desarrollar líneas de investigación.....	20
Estrategias para desarrollar líneas de investigación	21
Las líneas de investigación y el trabajo de los grupos de investigación	22
Criterios para la construcción de líneas de investigación.....	22
Tipos de líneas de investigación	23
Formas de vinculación de proyectos investigativos a las líneas.....	23
FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	24
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	25
LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA	27
ÁREA CURRICULAR DE INVESTIGACIÓN	28
Asignación crediticia.....	28
Directrices de la DIRECCIÓN sobre los cursos del área institucional de Investigación.....	29
Proceso de formación investigativa según el nivel del programa	29
.....	30
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN	31

Qué es un semillero de investigación.....	31
Políticas generales de los semilleros de investigación	32
Objetivos de los semilleros de Investigación.....	32
Justificación de los semilleros de investigación.....	33
Desarrollo de competencias en los semilleros de investigación	33
Estructura administrativa de los semilleros de investigación.....	34
Conformación de los semilleros de investigación	34
Requisitos para la creación de semilleros de investigación.....	35
Requisitos para los miembros de semilleros de investigación	35
Plan de trabajo de los semilleros de investigación.....	36
Relación de los semilleros con las líneas y grupos de investigación	36
Tipos de semilleros de investigación	36
1. Semilleros en formación.....	36
2. Semilleros consolidados	37
Mecanismos de difusión de los semilleros de investigación	37
Reconocimientos para los participantes de los semilleros de investigación.....	38
Operatividad de los semilleros de investigación	38
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA.....	39
HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN.....	42
Vinculación a Redes Académicas de Alta Velocidad.....	42
Uso de Software Estadístico.....	43
Afiliación a bases de datos especializadas.....	44
DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN PARA EL DOCENTE	45
DE PROYECTO DE GRADO.....	45
LA INVESTIGACIÓN Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO.....	47
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O DE INNOVACIÓN	47
Qué es un grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación.....	48
Justificación de los grupos de investigación	48
Objetivos de los Grupos de investigación.....	49
Integrantes de los grupos de investigación	49
Creación y reconocimiento de los grupos de investigación	50
Clasificación de los grupos de investigación.....	50
Condiciones para el reconocimiento en COLCIENCIAS.....	51

Grupos de investigación y su relación con las líneas de investigación	51
Proyectos de investigación	52
Propuestas de proyectos de investigación	52
Productos de los grupos de investigación (PG)	54
Productos que se tendrán en cuenta para la medición.....	55
A. Productos de nuevo conocimiento (NC).....	55
B. Productos de formación (F)	56
C. Productos de divulgación, circulación y uso (D)	55
Presupuesto para los proyectos de los grupos de investigación	56
FORMACIÓN INVESTIGATIVA	57
Formación del pensamiento crítico.....	58
Estrategias o procedimientos para la formación del pensamiento crítico	59
Formación del pensamiento autónomo	59
Estrategias o procedimientos para la formación del pensamiento autónomo	60
RESULTADOS DEL QUE HACER INVESTIGATIVO.....	60
PROYECCIONES DE LA UNAC EN INVESTIGACIÓN	60
BIBLIOGRAFÍA	62
Anexo 1. PAUTAS PARA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, METODOLÓGICA Y OPERATIVA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	6
3	
Anexo 2. Reglamento de Proyecto de Grado	73
Anexo 3. MANUAL DE FUNCIONES	85
Anexo 4. ESTATUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	87
Anexo 5. Documentos sobre Filosofía de la Investigación Adventista.....	101

Artículo 3. PRESENTACIÓN

Debido a la dinámica propia del quehacer investigativo en la UNAC, la Dirección de Investigación presenta la actualización del Sistema de Investigación UNAC, revisión 2016.

La producción y el desarrollo del conocimiento son esenciales de la vida universitaria. Estas actividades no pueden realizarse sin que la Institución tenga un norte claro e instrumentos adecuados que respondan a tan importante desafío.

La producción del conocimiento en la UNAC debe ser coherente con los principios y valores cristianos que le dieron origen, y son fundamentos determinantes para que su gestión responda a la filosofía educativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la misión universitaria y a los objetivos institucionales.

La filosofía que inspira a la UNAC, expresada en su Modelo Educativo, coloca el desarrollo de la cultura investigativa y del pensamiento crítico y autónomo, en la misma base de su Proyecto Educativo.

La UNAC entiende que el verdadero conocimiento solo puede ser producido y desarrollado con un fundamento filosófico cristiano, tanto en la naturaleza de ese conocimiento como en las metodologías que se utilicen para llegar a él.

Resulta imperativo que la Institución haga esfuerzos significativos para la creación y consolidación de una trayectoria investigativa que le merezcan el aprecio y respeto de la comunidad científica, mediante el desarrollo de productos del conocimiento que tengan un sólido fundamento en los lineamientos establecidos en la Revelación.

Por otra parte, resulta importante tomar conciencia de que, al ingresar a la sociedad del conocimiento y de la información, la UNAC debe contar con dependencias e instrumentos que le permitan ser competitiva tanto en la comunidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día como en la sociedad, en general. Esto de cara al paradigma de que “el conocimiento y la información son las bases sobre las que se construirá la sociedad para el tercer milenio y sin las cuales, cualquier organización perderá su competitividad” (Drucker, p. 1998).

La Dirección de Investigación fue establecida por la UNAC para lograr un nivel de excelencia académica, de interdisciplinariedad, de integración institucional en la investigación y de capacidad de respuesta eficaz a las necesidades prioritarias de la sociedad, como también a las demandas propias de las disciplinas y las ciencias que forman parte del trabajo integral de la Institución.

Por tal razón, el quehacer investigativo en la UNAC se ha organizado en el Sistema de Investigación, a fin de que la investigación como un esencial de la Corporación y uno de los pilares universitarios, cumpla su propósito en su vínculo con el trabajo académico, la docencia, la proyección social y la internacionalización.

En consecuencia, se creó el Sistema de Investigación UNAC, según Resolución 001 del Consejo Académico, expedida el 2 de marzo de 2007; por medio de dicho Sistema se define el marco general de la investigación en la Corporación, constituyéndose este instrumento en la Guía que ilustra al lector acerca de la manera como se ha organizado tal Sistema, para dar cumplimiento a este importante pilar de la misión universitaria, y la forma como se relaciona con la docencia, la proyección social y la internacionalización.

Este documento es revisado y actualizado anualmente para ajustarse a los diversos asuntos cambiantes relacionados con los procesos investigativos.

La actualización 2016 fue aprobada por el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Adventista-UNAC, según Acuerdo N° 001, artículo 3 del 06 de Mayo de 2016.

Artículo 4. MISIÓN DE LA UNAC

La Corporación Universitaria Adventista - UNAC declara como su misión:

Transformar personas en líderes íntegros, innovadores, con responsabilidad social y ambiental, al servicio de Dios y del mundo.¹

Artículo 5. VISIÓN DE LA UNAC

Ser una universidad comprometida con la cultura de calidad y el desarrollo social y ambiental, a través de un modelo educativo transformador e innovador, con impacto glocal².

¹ https://www.unac.edu.co/?page_id=13949

² https://www.unac.edu.co/?page_id=13949

Artículo 6. CONCEPTO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNAC

La Corporación Universitaria Adventista, en consonancia con el fundamento filosófico de la educación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, concertó el siguiente concepto de lo que significa la investigación para esta Institución:

La investigación es una búsqueda permanente, diligente y sistemática de la verdad en diversas disciplinas del saber humano. En la UNAC se entiende que el conocimiento de Dios, la fuente de la sabiduría, es el fundamento de este proceso que busca la transformación progresiva de la realidad para el beneficio de la humanidad.

Artículo 7. DESCRIPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Dirección de Investigación es una dependencia adscrita a la Rectoría, cuyo propósito principal en el área de investigaciones es direccionar, fomentar, coordinar y evaluar los procesos de investigación institucional.

En consecuencia, la Dirección de Investigación es el organismo encargado de la direccionamiento estratégico y el desarrollo integral de la investigación en todos los niveles y modalidades, y en los diferentes campos del saber privilegiados por la UNAC en el marco de su misión, con sujeción a los planes y políticas institucionales.

En el proceso de modernización institucional y atendiendo a las dinámicas actuales, la Unac se ha reorganizado proponiendo una nueva estructura organizacional, aprobada por la Asamblea General según Acuerdo 001 de 14 de abril de 2014, en el cual se contempla la creación de la Dirección de Investigación en reemplazo de la División de Investigaciones Posgrados - DIP, como ente institucional, adscrito a la Rectoría. Siendo aprobada su puesta en marcha, a partir de agosto 1 de 2014.

Artículo 8. PROPÓSITO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por cuanto la Corporación Universitaria Adventista reconoce a Dios como la fuente de conocimiento y principio de la sabiduría, y en cumplimiento de la misión institucional, la Dirección de Investigación declara como su propósito:

Direccionar, fomentar, coordinar y evaluar los procesos de investigación institucional, para contribuir al desarrollo del conocimiento y a la formación de investigadores, basándose en la integralidad del ser humano, su acción social, la búsqueda de la verdad y la excelencia en el servicio.

Artículo 9. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Los objetivos más pertinentes a la investigación en la Dirección de Investigación son los siguientes:

1. Realizar una gestión académico-investigativa fundamentada en la filosofía institucional.
2. Promover la producción y generación de conocimiento científico y tecnológico que aporten al desarrollo académico institucional y a la solución de necesidades sociales del país.
3. Consolidar la cultura investigativa cimentada en las actuales políticas de ciencia, tecnología e innovación sugeridas por los organismos estatales.
4. Promover el desarrollo de una infraestructura investigativa, tecnológica, científica y humana tal, que satisfaga las exigencias de la Adventist Accrediting Association (AAA), de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y de la propia institución.
5. Establecer estrategias de formación y cualificación de los investigadores y docentes de la UNAC, en actividades y procesos investigativos.
6. Promover las consultorías y asesorías como estrategias que articulen la teoría y la práctica, y a la vez constituyan un servicio que la Dirección pueda ofrecer a la Institución, a la comunidad adventista y la sociedad en general.
7. Garantizar el cumplimiento y la aplicación de la normatividad vigente en lo que se refiere a la asignación de los recursos para el fomento y apoyo de la actividad investigativa en UNAC.

8. Promover la formulación y desarrollo de proyectos que contribuyan al posicionamiento de la UNAC, relacionados con la problemática de la Iglesia, el país y la investigación misma.
9. Definir y establecer las políticas institucionales para el fomento, coordinación, evaluación, consolidación, impacto y divulgación de la investigación formativa y de la investigación propiamente dicha.
10. Articular los procesos de investigación a las diferentes acciones formativas generales en los programas académicos.
11. Divulgar y socializar en forma permanente los procesos y resultados de las acciones investigativas adelantadas por la UNAC.
12. Definir los criterios y lineamientos para que los grupos proponentes de investigación de la Institución sean reconocidos o avalados por COLCIENCIAS.

Artículo 10. POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Las políticas de la Dirección de Investigación relacionadas con investigación son las siguientes:

1. De fomento de la acción investigativa (formativa y propiamente dicha) a través de un sistema de investigación que aglutine todos los esfuerzos investigativos.
2. De coordinación para el desarrollo metódico de proyectos de investigación, inscritos en la dinámica de la concertación propuesta por la Dirección.
3. De evaluación de las propuestas con base en criterios de calidad que incluyen aspectos como los investigadores, medios y estrategias de comunicación, pertinencia y eficiencia.
4. De consolidación de la actividad investigativa mediante el fortalecimiento de los centros de investigaciones de las facultades.
5. De diseño y rediseño de una estructura curricular contextualizada que en forma permanente responda a la necesidad de UNAC, conforme a las exigencias legales e institucionales, y sea consecuente con la formación de una cultura investigativa.
6. De impacto curricular en las facultades y programas académicos.
7. De divulgación y transferencia de la producción científica y técnica.

Artículo 11. COMITÉ INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN

Las funciones del Comité Institucional de Investigación son las siguientes:

- Determinar las políticas de investigación de la Institución.
- Diseñar y recomendar el Plan de Acción Anual de Investigaciones de la Institución.
- Recomendar la distribución de los recursos del Fondo de Investigación.
- Proponer criterios para el fomento, apoyo, evaluación y consolidación de proyectos y actividades de carácter investigativo.

El Comité Institucional de Investigación está conformado de la siguiente manera:

- Director de la Dirección de Investigación, quien preside el comité.
- Coordinadores de Investigación de las facultades.
- Director de la Dirección de Proyección Social.
- Director de la Dirección de Calidad.
- Un investigador, representante de los grupos de investigación.
- Un estudiante, representante de los semilleros de investigación
- Un empresario, representante de los egresados.

Artículo 12. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNAC

En la actualidad, la Institución cuenta con una estructura académica y administrativa para desarrollar la investigación.

Desde el momento en que la Corporación Universitaria Adventista recibió su personería jurídica, siempre tuvo una oficina o Centro de Investigación y Desarrollo. Debido al desarrollo de la investigación en la Institución, la Asamblea General de la Corporación Universitaria Adventista, mediante Acuerdo 003 del 27 de noviembre de 2001 aprobó la creación de la División de Investigaciones y Posgrados (DIP) con sus respectivos Centros de Investigación.

En el proceso de modernización institucional y atendiendo a las dinámicas actuales, la Unac se ha reorganizado proponiendo una nueva estructura organizacional, aprobada por la Asamblea General según Acuerdo 001 de 14 de abril de 2014, en el cual se contempla la creación de la Dirección de Investigación, como ente institucional, adscrito a la Rectoría. Siendo aprobada su puesta en marcha, a partir de agosto 1 de 2014.

La Dirección de Investigación es un ente adscrito a la Rectoría, con el propósito de direccionar, fomentar, coordinar y evaluar los procesos de investigación institucional. Esta Dirección se encarga del direccionamiento estratégico y el desarrollo integral de la investigación en todos los niveles y modalidades, y en los diferentes campos del saber privilegiados por la UNAC en el marco de su misión, y con sujeción a los planes y políticas institucionales.

A fin de cumplir estas funciones esenciales, la Dirección se apoya en el Comité Institucional de Investigación y en los centros de Investigación de cada una de las facultades.

El Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) define los centros de investigaciones como organizaciones formales dedicadas a actividades de ciencia y tecnología, entre ellas la investigación, y dan albergue a uno o más grupos. Dentro del Sistema de Investigación de la Corporación, los centros de Investigación son unidades de apoyo que tienen la función de dar sustento a la gestión administrativa de proyectos, grupos, semilleros y líneas de investigación.

Actualmente, Unac cuenta con cinco centros de Investigación, uno (1) por cada facultad. Dichos centros son los encargados de promover, estructurar, planear y gestionar la investigación científica y tecnológica de cada uno de sus programas.

La estructura administrativa y académica de la Dirección de Investigación se resume en la forma que se describe: La Dirección de Investigación depende de la Rectoría; se articula a las facultades, a través de los centros de Investigación, los cuales dependen de éstas y cuentan con un (1) comité de Investigación de facultad.

A continuación, el gráfico 1 muestra la organización administrativa de la investigación en UNAC.

Gráfico 1. Estructura académico-administrativa de la investigación en UNAC



Artículo 13. PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

La Dirección de Investigación cuenta con un (1) director.

Están también los coordinadores de los centros de Investigación de facultad que, según el Estatuto Profesorado aprobado mediante el Acta N° 003, de 20 de marzo de 2012, expedida por el Consejo Administrativo, y reglamentado en el documento Políticas sobre carga laboral docente del 14 de mayo de 2015, cuentan con una carga académica de ocho (8) horas semanales. Adicionalmente se les asignará media hora de carga (0.5) por cada nuevo proyecto de grupo, aprobado en las convocatorias realizadas por la Dirección de Investigación.

Otro personal importante de apoyo para el quehacer investigativo son los docentes, que pueden cumplir una (1) o más funciones de las que se describen a continuación:

- Docente de las asignaturas del área de Investigación: Epistemología, Estadística, Metodología de la Investigación y Proyecto de Grado I y II.

- Asesor de proyectos de investigación, con dos (2) horas semanales por cada proyecto de pregrado que asesore, y dos y media (2.5) horas semanales, en el caso de proyectos realizados por estudiantes de posgrado.
- Investigadores de grupos de investigación registrados o categorizados en COLCIENCIAS, con una carga académica de hasta quince (15) horas semanales, en función de la categorización del grupo al que pertenezca, y su perfil de investigador.
- Tutores de proyectos de investigación de semilleros. Se asignan dos (2) horas semanales a los tutores de proyectos aprobados por convocatoria.
- Finalmente, pero no menos importante, están los estudiantes a quienes se les da una formación básica en investigación por medio de las asignaturas relacionadas con esta área. Además, a todos los estudiantes de programas tanto profesionales como de posgrado, se le exige la realización de un proyecto de grado que aunque tiene varias modalidades, de todas maneras el fundamento de estos trabajos es siempre la investigación. Otra manera muy activa como participan los alumnos en investigación es interviniendo en los semilleros de investigación, o en los grupos de investigación.

Artículo 14. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Dentro del perfil pedagógico del docente de la UNAC se destaca en el Proyecto Educativo Institucional, que el maestro debe tener conocimiento, habilidades y actitudes para desarrollar de manera exitosa el proceso educativo; poseyendo una actitud investigativa que le permita incursionar en nuevos campos del conocimiento y de la praxis, y aplicar nuevas y más eficientes estrategias de aprendizaje.

La docencia en la UNAC busca articularse a la investigación, esto es, desarrollar docencia investigativa, orientada a promover competencias investigativas en los estudiantes, convirtiéndose el docente en mediador de este proceso, y el estudiante en el centro del mismo.

Esta meta se logra propiciando desde el aula de clase el desarrollo de micro proyectos de investigación que permitan a estudiantes y docentes integrar las actividades de clase con realidades concretas que lo motiven a la adquisición de nuevos conocimientos en sus campos de acción, y de esta forma promover experiencias investigativas que fortalezcan el espíritu de investigación del estudiante, la actividad investigativa del docente y la formación investigativa en

general, que se constituyen a su vez, en la base para el desarrollo de futuros proyectos, bien sea de grado, de semilleros o de los grupos de investigación.

El punto de partida para la propuesta y el desarrollo de tales micro proyectos, está constituido por los resultados de las investigaciones, propiciándose el momento para el análisis crítico de estos resultados, como también para la continuidad o para el surgimiento de nuevas temáticas de investigación. Lo anterior constituye la primera estrategia para incorporar los resultados de la investigación al quehacer formativo.

Desde la consideración que hace la UNAC de la investigación “como la mejor fuente de mejoramiento de sus programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, y de su personal docente y discente” (Sistema de Investigación UNAC, 2010, p. 16), surge otra gran estrategia: la inclusión de los resultados de la investigación, por parte de los docentes, como contenidos temáticos en aquellos cursos que tengan relación con ellos, lo cual implica que las revistas, libros, sitios electrónicos, entre otros, que divulgan resultados de investigación, sean referenciados en la bibliografía del plan de curso.

Además, según la pertinencia de cada proyecto, en cuanto a resultados, se tienen las siguientes estrategias: a) Vinculación de los resultados de la investigación a los procesos pedagógicos, ya sea transformando los existentes o proponiendo nuevos procesos, b) vinculación de los resultados a los proyectos desarrollados en proyección social, y c) constituyendo los resultados de la investigación en los primeros puntos de referencia para el desempeño en los sitios de práctica, o para suplir “las necesidades del entorno o comunidad en que la UNAC busca impactar con sus proyectos de extensión a la comunidad” (Sistema de Investigación UNAC, 2010, p. 43).

Otra forma como los profesores se involucran en la actividad investigativa de la Institución es como docentes-tutores de los semilleros de investigación, y actuando como asesores metodológicos o temáticos de los proyectos de grado.

Artículo 15. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN

Se ha concebido la investigación en la Corporación como un conjunto de elementos articulados e interactuantes, que faciliten desarrollar un trabajo investigativo institucional pertinente y coherente con la filosofía institucional, como también con las necesidades de proyección social.

A fin de comprender esta articulación, el quehacer investigativo en la UNAC se ha organizado en el Sistema de Investigación, a fin de que la investigación como un esencial de la Corporación y uno de los pilares de su misión, cumpla su propósito en su vínculo con el trabajo académico, la docencia, la proyección social y la internacionalización.

La Corporación considera la investigación como la mejor fuente de mejoramiento de sus programas académicos, tanto de pregrado como de posgrado, y de su personal docente y discente, y la realiza como una actividad intencionalmente planeada y articulada en el marco de sus planes de desarrollo estratégico y operativo que busca consolidar, de manera ordenada, una capacidad investigativa que contribuya al desarrollo de la investigación y a la creación de conocimiento.

Tomando como base el Decreto 1295, de 2010, en el cual se reglamentó el registro calificado de los programas académicos de la educación superior, la Corporación organiza su Sistema de Investigación mediante actividades investigativas en concordancia con el nivel de formación y los objetivos del programa, que permitan desarrollar una actitud crítica y una capacidad creativa, para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades, y del país.

El fundamento del Sistema de Investigación de la UNAC es la *Filosofía adventista de la educación sobre la investigación*, la cual enseña que la obra de la verdadera educación consiste en educar a los jóvenes para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres, desarrollando la facultad de pensar y hacer en vez de restringir su estudio sólo a lo que los hombres han dicho o escrito.

Esto implica que los estudiantes sean dirigidos a las fuentes de la verdad y a los vastos campos siempre abiertos de la investigación y del conocimiento (White, *La educación*, 1987).

La formación investigativa se promueve generalmente por medio del currículo en general, de manera particular en el área de investigación, y a través de los semilleros y grupos de investigación.

Todo el quehacer investigativo de la UNAC está articulado a las líneas de investigación definidas por los programas y las facultades, y los resultados de dicha actividad investigativa, sean publicaciones, jornadas o eventos de investigación y divulgación, simposios, etc., deben tener un impacto en la proyección social de los programas y de la Institución.

El resultado final de este Sistema de Investigación es el fomento de una cultura investigativa en la UNAC, el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, y la producción de conocimientos vinculados a procesos de desarrollo científico o tecnológico que responda a las necesidades sociales del entorno y del país.

El Reglamento que rige todo el quehacer investigativo en la Institución es el Sistema de Investigación UNAC: Guía y Reglamentos, que fue aprobado el 2 de marzo de 2007 por el Consejo Académico, según Resolución 001. Sin embargo, debido a la dinámica y el desarrollo que ha tenido la investigación en la UNAC, en el primer semestre de 2010 se publicó la segunda versión de este Reglamento; y actualmente se genera la presente tercera versión del mismo.

A continuación, en el Gráfico 2: Sistema de Investigación UNAC, se ilustran la forma como se ha diseñado el Sistema de Investigación en la UNAC, los elementos que lo componen y la manera en que estos se relacionan e interactúan, lo cual se resume en el modo siguiente:

El Sistema de investigación UNAC sienta sus bases en la *Filosofía de la Educación Adventista sobre la Investigación*, y de acuerdo con ella y con el PEI, se establecen las líneas de investigación de programas o facultades. La responsabilidad del desarrollo de estas líneas de investigación recae principalmente sobre los grupos de investigación, a la vez que se busca aportar también desde el trabajo investigativo adelantado en los semilleros de

investigación y desde los trabajos de grado; a estos últimos, los estudiantes llegan con la formación dada por el área curricular. Todo este quehacer investigativo produce resultados que deben ser divulgados y que se constituyen en insumos para las jornadas de investigación, simposios, paneles, seminarios-taller, catálogos de investigación, revistas de investigación, formación e interacción con redes.

De esta manera es como el Sistema de Investigación UNAC contribuye al fomento de unacultura y formación investigativas, al desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y de una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades; y a la producción de conocimientos vinculados a procesos de desarrollo de proyección social que respondan a las necesidades del entorno.

Artículo 16. Estrategias para el desarrollo del Sistema Institucional de Investigación

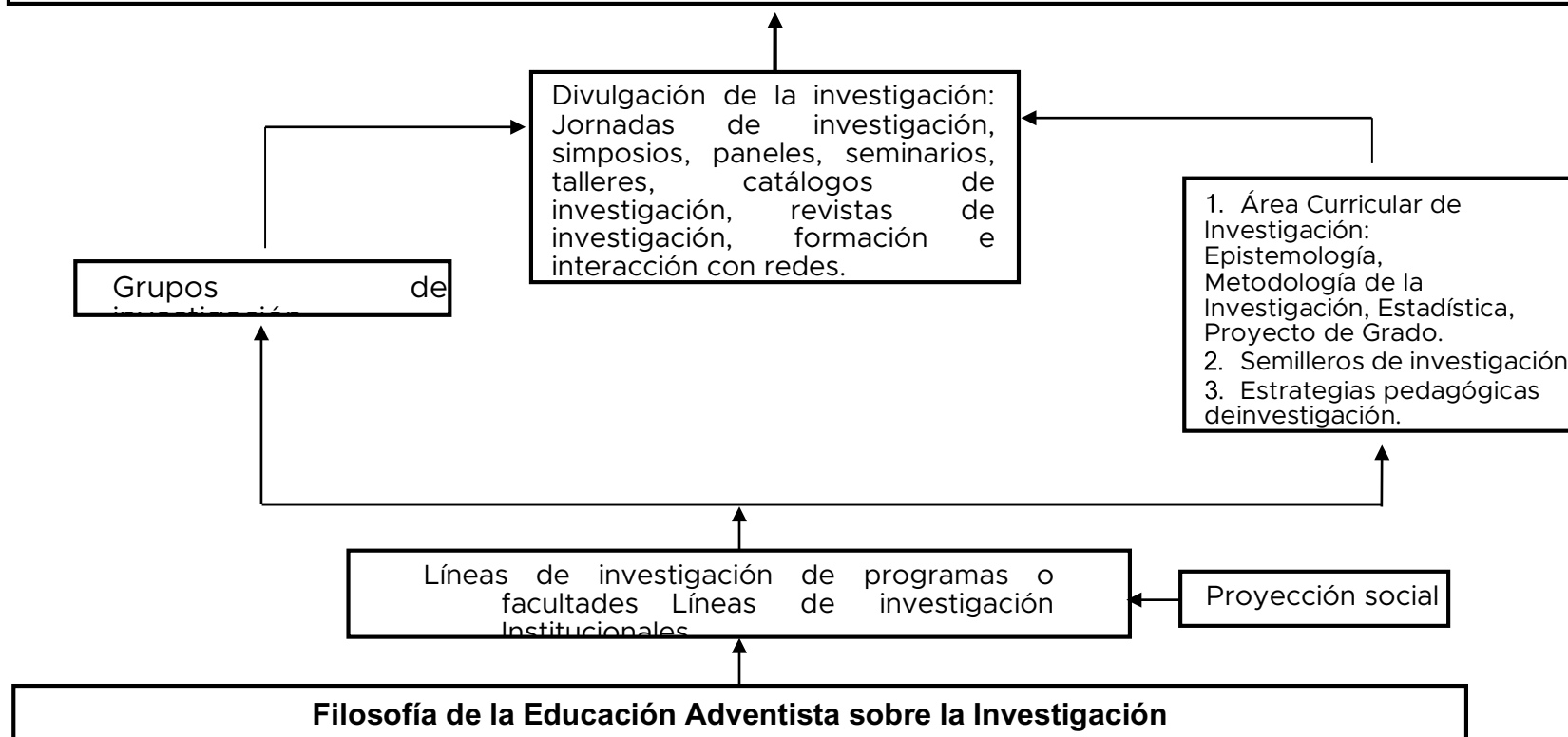
A fin de desarrollar el Sistema de Investigación de la UNAC, se tienen en cuenta las siguientes estrategias:

1. Realizar la gestión académico-investigativa fundamentada en la *Filosofía de la educación adventista sobre la investigación*.
2. Coordinar el desarrollo de las actividades investigativas teniendo como referentes la formulación y desarrollo de las líneas de investigación.
3. Articular la formulación y el desarrollo de las líneas de investigación con la proyección social institucional.
4. Promover la formación investigativa principalmente a través del currículo, sobre todo en el área de investigación, por medio de la creación y consolidación permanente de los semilleros de investigación, y por la implementación de estrategias pedagógicas en todas las asignaturas que propicien la experiencia investigativa.
5. Apoyar en forma permanente los grupos de investigación de la Institución, con el propósito que éstos sean reconocidos o categorizados por COLCIENCIAS.
6. Difundir la producción investigativa mediante publicaciones, jornadas de investigación, redes, simposios, seminarios, etc.
7. Crear una cultura investigativa que propicie el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, y fortalezca la relación entre vida académica y la actividad investigativa.

Artículo 17. Gráfico 2

Sistema de Investigación UNAC

- Fomento de una cultura y formación investigativas.
- Desarrollo del pensamiento crítico, autónomo y de una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades.
- Producción de conocimientos vinculados a procesos de desarrollo o de proyección social que respondan a las necesidades del entorno.



Artículo 18. FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA SOBRE LA INVESTIGACIÓN

El Departamento de Educación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día (2002), publicó un documento oficial titulado *Declaración sobre la filosofía adventista de la educación*, el cual revela la filosofía que se tiene en particular sobre la investigación:

“Toda adquisición de conocimientos se basa en la aceptación de ciertas premisas fundamentales o cosmovisión. La cosmovisión cristiana reconoce la existencia de una realidad tanto sobrenatural como natural. Los adventistas sostienen que el campo total del conocimiento abarca más que el ámbito intelectual o científico. El verdadero conocimiento incluye dimensiones cognitivas, experimentales, emocionales, relacionales, intuitivas y espirituales. La adquisición del conocimiento verdadero conduce a una comprensión cabal que se manifiesta en decisiones sabias y en una conducta apropiada” (p. 3).

En otro de los apartes de la Declaración ya citada, se afirma que la educación superior o universitaria adventista “reconoce la importancia de la búsqueda de la verdad en todas sus dimensiones, en la medida en que ella afecta el desarrollo total del individuo en su relación con Dios y con sus semejantes, y utiliza recursos tales como la revelación, la razón, la reflexión y la investigación para descubrir la verdad y comprender sus implicaciones para la vida tanto en este mundo como en la tierra nueva, al mismo tiempo que reconoce las limitaciones inherentes a toda labor humana” (p. 5).

Además, en esta Declaración se sostiene que la educación en la universidad adventista “fomenta, especialmente en los estudios de posgrado, la evaluación crítica, el descubrimiento y la diseminación del conocimiento, mientras promueve la adquisición de la sabiduría en la compañía de educadores cristianos” (p. 5).

En resumen, la educación adventista estimula el desarrollo de pensadores independientes en vez de meros reflectores del pensamiento de los demás, fomenta el desarrollo máximo del potencial de cada individuo, e inspira a valorar todo lo verdadero y bueno.

Por consiguiente, la UNAC entiende que el verdadero conocimiento solo puede ser producido y desarrollado con un fundamento filosófico cristiano tanto en la naturaleza de ese conocimiento, como en las metodologías que se utilicen para llegar a él.

Artículo 19. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Adaptado mayormente del artículo *Las líneas de investigación*.
Por Lorena Gartner Isaza

Artículo 20. Conceptos de línea de investigación

Es un conjunto articulado de investigaciones que se desarrollan en torno a un tema específico o área objeto de estudio en un campo determinado del conocimiento y desde distintos enfoques, teorías y modelos investigativos.

Las líneas de investigación direccionan (sic) y aglutinan la producción científica en un campo del conocimiento, buscando la progresiva configuración y comprensión de un objeto de estudio y la transformación de la realidad.

Las líneas de investigación inician un trabajo sistemático con continuidad en el tiempo, en torno a temáticas definidas. Su grado de consolidación depende del número de proyectos terminados con resultados y productos sometidos a la crítica de pares académicos.

Artículo 21. Justificación de las líneas de investigación

“En las líneas de investigación y en el fomento de los grupos dedicados a desarrollarlas, se encuentran los fundamentos estratégicos para el cumplimiento de la misión de la universidad”.

“Las líneas de investigación son a la docencia y a la proyección social, lo que las tareas investigativas son a la universidad” (Óscar H. Arcila).

“La construcción del conocimiento en la perspectiva de la cultura investigativa se fundamenta en líneas de investigación” (María Lourdes Mora).

Artículo 22. Propósito de las líneas de investigación

Las líneas de investigación en UNAC deberán servir de base para validar las actividades académicas y pedagógicas de los programas, seguir consolidando la investigación formativa, y continuar abriendo camino hacia la producción de conocimientos que sean vinculados a procesos de desarrollo o de proyección social que respondan a las necesidades del entorno social y regional en que se inscriben.

Artículo 23. Importancia de desarrollar líneas de investigación

1. Generan una dinámica acumulativa de conocimientos especializados sobre los cuales la Corporación puede fundar su legitimidad institucional, su identidad y sus ventajas comparativas en el medio académico y social.
2. Permiten concentrar esfuerzos, y por ende, recursos humanos y materiales, orientados hacia la producción de conocimientos científicos de mayor impacto y significación para la sociedad, que aquellos trabajos insulares y dispersos.
3. Favorecen la conformación y consolidación de comunidades de investigadores. A su vez, estos grupos deben crear instancias de comunicación interregional e internacional, pues la cultura científica es planetaria.
4. Determinan las investigaciones que sean prioritarias y pertinentes, reduciendo el fraccionamiento y dispersión de campos y problemas de investigación.
5. Se logra una comprensión más profunda del campo u objeto de estudio, instaurando tradición o experiencia investigativa en los campos específicos, favoreciendo así mayores posibilidades de cooperación institucional y generar condiciones para obtener financiación externa.
6. Propician la gestación y formación del pensamiento crítico y autónomo, y de las competencias investigativas para la acumulación y la complejización del conocimiento. El estudiante deja de tener una actitud acrítica, pues la construcción de una línea de investigación es inherente a la pesquisa bibliográfica, el hábito de la lectura, la construcción de la cultura de la escritura, el debate y la confrontación académica, y al ejercicio permanente en pos de la construcción y aprehensión del conocimiento.
7. Se pueden articular todas las áreas del currículo. El currículo se construye a partir de la definición de la línea. Cuando la facultad cuenta con una o varias líneas de investigación, el currículo es algo inacabado, un proceso de construcción permanente y flexible sobre el cual la facultad organiza toda su actividad académica y administrativa.
8. Proveen los espacios para reflexionar colectivamente con apertura de espíritu, buen criterio, disposición para la reflexión crítica y la creatividad, rigor y mesura científica.
9. Hay una validación de las actividades académicas de la Institución y del concepto de universidad.

10. Facilitan la articulación de la investigación con la docencia, la proyección social y la internacionalización. Permite lograr mayor impacto en términos del desarrollo que debe generar la actividad investigativa.
11. Profundizan las temáticas tratadas en los programas de pregrado, y validan el establecimiento de los programas de posgrado.
12. Se consolida el rol de docente-investigador, y por consiguiente, se posibilita una mayor productividad del talento humano.
13. Se generan eventos de confrontación y socialización de los resultados de las investigaciones.
14. Hay un desarrollo y consolidación de publicaciones.
15. Realización de asesorías para el desarrollo de proyectos en el área.
16. Favorecen la conformación y el fortalecimiento de redes de información.
17. Garantizan un manejo más adecuado de la inversión.

Artículo 24. Estrategias para desarrollar líneas de investigación

A continuación se señalarán cuatro grandes grupos de estrategias para la concreción de líneas:

1. Políticas investigativas: Se requiere voluntad política del estamento directivo para privilegiar el establecimiento de criterios académicos para la selección de profesores, capacitación de sus docentes, promoción de cambios en las metodologías y pedagogías, fomento y fortalecimiento de los grupos dedicados a la práctica investigativa y definición o desarrollo de las líneas de investigación. “La investigación por horas no deja de ser una simple falacia” (Óscar H. Arcila).
2. Infraestructura física: Ampliar las áreas físicas destinadas a la investigación, la dotación del Centro de Recursos Educativos o Biblioteca, laboratorios, construcción de bases de datos y vinculación a las redes telemáticas de información.
3. El talento humano: El diseño de una línea de investigación se inicia con el establecimiento de las condiciones que posibilitan la creación de un grupo de investigación que será el encargado de fundamentar teórica, metodológica y operacionalmente la línea, a fin de identificar problemas y formular proyectos relacionados con el objeto de estudio de la misma. Para llevar a la práctica el desarrollo de una línea de investigación se deben seleccionar y formar los docentes que, con la colaboración de sus estudiantes, como grupo, serán los encargados de adelantar los procesos investigativos. Este núcleo humano

debe tener un alto nivel de formación académica y una gran vocación por la práctica investigativa.

4. Legitimación del trabajo de los grupos: A fin de que la labor de los grupos de investigación se reconozca dentro de la Institución y fuera de ella, deberán tener continuidad, persistir en el trabajo en equipo, organizar eventos académicos relacionados con el tema, invitar a expertos, tener pasantías y divulgar los resultados. También será necesaria la gestión administrativa en procura de la consecución de recursos económicos destinados al fortalecimiento de la línea mediante la financiación de proyectos.

Artículo 25. Las líneas de investigación y el trabajo de los grupos de investigación

La definición, desarrollo y consolidación de las líneas de investigación y su materialización se dan a través de los grupos de estudio o equipos de trabajo, con el apoyo decidido de los estamentos directivos. Por consiguiente, el proceso requiere la generación de las condiciones mínimas que motiven la conformación de los grupos de investigación.

Los líderes o docentes que operan la investigación de estos grupos son actores muy importantes, pues son aquellas personas encargadas de organizar, sostener, orientar, impulsar y evaluar tanto a los demás ejecutantes como los resultados de los demás de los procesos de investigación.

Artículo 26. Criterios para la construcción de líneas de investigación

Para desarrollar la propuesta de construcción de líneas deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:

- Áreas o temas de interés de UNAC en correspondencia con su filosofía, sus políticas y su estrategia.
- Las características del plan curricular en el cual se inscribirán:
- Sus áreas de énfasis.
- Sus recursos humanos y materiales.
- Sus necesidades en el campo de la docencia, la proyección social y la internacionalización.
- La trayectoria investigativa en la unidad académica. Realizar una clasificación inductiva de los trabajos de investigación existentes, proyectos de consultoría y trabajos de grado, con el propósito de agruparlos temáticamente en líneas de investigación.

- La identificación de las fortalezas o capacidades institucionales a nivel curricular, de recursos físicos, bibliográficos o educativos, tecnológicos y de talento humano que faciliten el desarrollo de las líneas.
- Adecuadas a las necesidades del medio social y regional en que se inscriben. El ejercicio de pensar la Corporación en función de la problemática de la comunidad adventista, del país o de la región, arroja luces sobre la forma como la investigación que se desarrolla en los claustros universitarios puede y debe dar respuesta a los interrogantes y complejidades científicas, tecnológicas, culturales, sociales, políticas y económicas que deben ser resueltas con el aporte del mundo académico. De esta forma, la Corporación no sólo se acerca a la realidad del país, sino que forma profesionales críticos y creativos que al vincularse al medio laboral puedan contribuir a la reversión de la situación actual que agobia a grandes grupos sociales de nuestra población.
- El estado del conocimiento en las áreas consideradas como prioritarias para fortalecer el plan de estudios y apoyar los procesos de desarrollo social vinculados a las disciplinas implicadas.
- Los intereses de los investigadores, quienes serán profesores y también estudiantes.

Artículo 27. Tipos de líneas de investigación

- Línea de investigación institucional: Alimenta a todas las facultades y programas.
- Línea de investigación de facultad: Articula a todos los programas de una misma facultad en una temática común.
- Línea de investigación de programa: Atiende una temática o un campo del conocimiento propio de un programa académico o escuela particular.

Artículo 28. Formas de vinculación de proyectos investigativos a las líneas

Los proyectos de investigación podrán integrarse a las líneas de las siguientes maneras:

Acumulativa, de tal manera que permitan profundizar sobre un aspecto específico de esa realidad, permitiendo la marcha progresiva de un campo científico por la vía de la acumulación sumativa de saberes, lo cual implica el vincular hallazgos nuevos a estructuras científicas ya establecidas.

Complementaria, es decir, que puedan ir integrando aspectos parciales de una realidad hasta lograr niveles de conocimiento más completos acerca de ésta.

Extensiva, lo cual implica el ir logrando cada vez mayor cobertura poblacional o regional, con el propósito de alcanzar un tipo de saberes con ciertos niveles de generalidad.

Plural desde el punto de vista del enfoque teórico, esto significa que un campo específico de la realidad podrá ser visto desde paradigmas teóricos diferentes. Lo que lleva a la posible contrastación de teorías rivales o simplemente distintas en torno a los resultados de solución de problemas científicos.

Plural desde el punto de vista metodológico, el ejercicio científico además de aportar saberes sobre los objetos de conocimiento, también produce saberes sobre las formas de aproximación a éstos; de ahí la importancia de hacer posible la apertura a diversas estrategias de acceso a la realidad. De igual manera, se estima válido aceptar diversas formas de acercamiento al mundo humano y social, en función de diferentes intereses, posturas epistemológicas y múltiples naturalezas de los objetos de estudio, superando de esta forma el tradicional modelo de la ciencia unificada.

Interdisciplinaria, o sea la mirada desde distintas áreas del saber en relación con el campo objeto de indagación. Por cuanto el ser humano y su realidad social sólo pueden ser abordados como totalidad, se hace necesario un encuentro de saberes que posibilite la convergencia de diversas perspectivas del conocimiento humano.

Artículo 29. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

1. En lo posible, el director de la línea debe ser también el director del Grupo de Investigación respectivo.
2. Atender los asuntos financieros y logísticos de la línea.
3. Coordinar a los investigadores vinculados a la línea.
4. Ofrecer tutoría y acompañamiento a aquellos estudiantes y semilleros que se encuentren realizando investigaciones en la línea.
5. Vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos desde cada uno de los proyectos, tanto a nivel interno como externo.
6. Dinamizar los procesos de divulgación, de asesorías y de servicios para la comunidad derivados de los productos investigativos.

7. El director de línea, al ser una persona con trayectoria y vinculación investigativa en el campo temático al cual se refiere la línea, se constituye en un factor central de esta propuesta, ya que con ella se pretende incorporar la categoría de profesor-investigador a la estructura investigativa institucional.

Artículo 30. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

Las líneas de investigación facilitan la articulación de la investigación con la docencia, la proyección social y la internacionalización. Además, permiten lograr mayor impacto en términos del desarrollo que debe generar la actividad investigativa. Considerando esta articulación, Arcila escribió: “Las líneas de investigación son a la docencia y a la proyección social, lo que las tareas investigativas son a la Universidad” (*Nómaditas*, p. 139).

Las líneas de investigación deben tener vínculos con la proyección social de la Institución, y adecuarse a las necesidades del medio social y regional en que se inscriben. Sobre esta articulación de proyección social e investigación, Restrepo (2003, p. 200) afirma: “La misión de proyección social de la educación superior es una oportunidad rica en posibilidades para hacer investigación formativa. El trabajo directo con la comunidad, las asesorías y las consultorías son propicios para llevar a cabo diagnósticos al comienzo de los programas y evaluaciones al término de los mismos”.

El solo ejercicio de pensar la UNAC en función de las problemáticas de la comunidad adventista, del país o de la región, arroja luces sobre la forma cómo la investigación que se desarrolla en los claustros universitarios puede y debe dar respuesta a los interrogantes y complejidades científicas, tecnológicas, culturales, sociales, políticas y económicas que debenser resueltas con el aporte del mundo académico. De esta manera, la Corporación no sólo se acerca a la realidad del país, sino que forma profesionales críticos y creativos que al vincularse al medio laboral pueden contribuir a la reversión de la situación actual que agobia a grandes grupos sociales de nuestra población.

El estado del conocimiento en las áreas o temáticas consideradas como prioritarias en la UNAC, debe fortalecer el plan de estudios y apoyar los procesos de desarrollo social vinculados a las disciplinas implicadas.

La producción de conocimientos derivados del quehacer investigativo en la UNAC debe estar vinculada con procesos de desarrollo o de proyección social, respondiendo así a las necesidades del entorno o comunidad en que la UNAC busca impactar con sus proyectos de extensión a la comunidad.

Las tareas sociales que desarrollan las instituciones de educación superior son de muy diversos tipos. Aparte del ejercicio profesional de sus egresados y de las investigaciones que tienen un gran impacto social, las instituciones realizan labores de asesoría y consultoría, y trabajos directos con las comunidades.

Es necesario tener en cuenta la naturaleza de las instituciones de educación superior para pensar su relación con la comunidad. Sólo se responde cabalmente a la responsabilidad social de la academia utilizando las herramientas del conocimiento universal. Por ninguna razón resulta legítimo eximirse de adquirir y utilizar teorías que develan y hacen accesibles aspectos fundamentales de la realidad social de cualquier comunidad. El conocimiento universal posee la virtud de ser un instrumento indispensable para la solución de los problemas locales.

La aplicación responsable de los conocimientos en contextos implica el estudio sistemático de esos mismos contextos. Cuando un programa académico se orienta a satisfacer una necesidad, esa necesidad debe ser expresada en los términos que hacen posible su comprensión sistemática desde la academia. Las necesidades sociales deben ser convertidas en problemas académicos para que la academia pueda enfrentarlas con las herramientas que le son propias. La proyección social queda así unida indisolublemente a la investigación.

Las tareas estratégicas de asesoría y consultoría profesional hacen parte de la proyección social de las instituciones. Estas tareas pueden ser ocasión de aprender e investigar. Pero precisamente se trata de examinar cómo se entroncan estas actividades de servicio externo de la Institución con las tareas propias de investigación y docencia, para hacer un juicio sobre el efecto de esas formas de proyección social en la calidad de la formación impartida.

En algunas áreas, el trabajo de campo de los estudiantes es parte fundamental de la formación y responde, al mismo tiempo, a necesidades sociales. En tales casos es deseable que ese trabajo sea lo más sistemático posible, que las prácticas de los estudiantes sean espacios de aprendizaje

significativo y que haya posibilidades de evaluación del impacto de esas acciones tanto en la sociedad como en la academia. Las prácticas que realizan los estudiantes en la comunidad no son sólo un momento más de su entrenamiento para el ejercicio profesional; si se conducen académicamente, se convierten en una escuela insustituible que tiene efectos muy importantes para su vida como profesionales y como ciudadanos.

Al mismo tiempo, esas prácticas, así como las investigaciones y los estudios que responden a necesidades sociales concretas, son espacios de los cuales la Institución misma aprende. La asimilación académica de las tareas de proyección social puede producir cambios cualitativos valiosos, y se legitima socialmente en las instituciones de educación superior.

En síntesis, el éxito de la proyección social, así como en cierto sentido el de la docencia y el de la investigación, dependen del modo como se integren las tres funciones en el contexto de la academia, respetando sus especificidades y desarrollando sus potencialidades.

Artículo 31. LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA

La formación investigativa considera el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimiento por parte del estudiante, a partir de su reflexión sistemática, de su participación en la experiencia investigativa y de su exposición a la problemática propia de la realidad.

La formación investigativa busca la inmersión del estudiante, desde la práctica, en las pautas y procesos metodológicos de la investigación, orientada por los mismos valores académicos de la investigación; no obstante, los resultados de tales procesos investigativos pueden tener o no un reconocimiento por parte de la comunidad académica.

La formación investigativa está directamente vinculada con los procesos de formación de jóvenes investigadores, con el desarrollo de formas pedagógicas fundadas en problemas y preguntas, y con la creación y desarrollo de programas académicos de pregrado y posgrado sustentados en la actividad investigativa.

La formación investigativa se construye desde el aula de clase, con metodologías activas de aprendizaje; se concreta en actividades como las de los trabajos de grado de pregrado y de posgrado, se proyecta en los semilleros de investigación, y se consolida con la creación de programas académicos de posgrado debidamente sustentados por la actividad investigativa.

La formación investigativa está esencialmente regulada en el marco de los programas académicos de formación de pregrado y de posgrado en los que se inserta.

Las tres principales estrategias por medio de las cuales se desarrolla mayormente la formación investigativa en la UNAC son:

1. El Área Curricular de Investigación con los cursos de Epistemología, Metodología de la Investigación, Estadística y Proyecto de Grado I y II.
2. Los semilleros de investigación.
3. Las estrategias pedagógicas de investigación en las diferentes asignaturas. A continuación, se ampliará cada una de estas estrategias.

Artículo 32. ÁREA CURRICULAR DE INVESTIGACIÓN

La filosofía que inspira a la Corporación Universitaria Adventista, expresada en su Modelo Educativo, coloca el desarrollo de la cultura investigativa y del pensamiento crítico y autónomo, en la misma base de su proyecto educativo. UNAC entiende que el verdadero conocimiento solo puede ser producido y desarrollado con un fundamento filosófico cristiano tanto en la naturaleza de ese conocimiento, como en las metodologías que se utilicen para llegar a él.

Los cursos del área de Investigación se considerarán institucionales y pertenecientes a la DIRECCIÓN, en el sentido de que son dirigidos o administrados por la Dirección de Investigación. Estos cursos serán impartidos con base en el perfil del estudiante o programa al que pertenece, para darle el debido enfoque y tratar sus particularidades; los contenidos serán similares, no obstante, tendrán su orientación dependiendo del respectivo programa.

Los cursos del área de Investigación podrán ser vistos por los estudiantes en cualquiera de los grupos o programas dentro de su misma facultad.

Artículo 33. Asignación crediticia

Los programas profesionales tienen dentro de su currículo un campo de formación investigativa, que comprende 15 créditos, los cuales permiten la adquisición de fundamentos, herramientas y espacios debidos para que los estudiantes tengan una formación y una experiencia investigativa.

En la Tabla siguiente se muestran los cursos que conforman el área investigativa, así como el número de créditos de los mismos:

Mínimo de materias	Mínimo de créditos
Epistemología	3
Estadística	3
Metodología de la Investigación	3
Proyecto de Grado I	3
Proyecto de Grado II	3
5	15

Artículo 34. NOTA:

No se tendrá un semestre unificado o normalizado a nivel de la Institución para los cursos del área de Investigación; lo anterior obedece a que cada programa tiene un enfoque diferente, así como necesidades diferentes, y además, porque los programas debieran ser autónomos para determinar la ubicación de las asignaturas, aun del área de Investigación de acuerdo con su pertinencia y necesidad. Por tanto, el semestre en que están ubicadas las asignaturas se asignará de forma autónoma por parte del Comité de Currículo del respectivo programa con la aprobación del Consejo de Facultad y del Consejo Académico.

Artículo 35. Directrices de la DIRECCIÓN sobre los cursos del área institucional de Investigación

Se sugiere:

- Ver el curso de Epistemología en el primer año de la carrera.

El curso de Epistemología tendrá una primera parte común a todos los programas, y la segunda parte hará referencia a la epistemología propia de cada disciplina.

- El curso de Estadística deberá ser prerrequisito o correquisito de Metodología de la Investigación.

- Ubicar el curso de Metodología de la Investigación en los semestres iniciales de la carrera, para con ello, darle las herramientas investigativas necesarias para el desarrollo de las distintas asignaturas del programa y facilitar su participación en los semilleros de investigación, y no solamente para prepararlo para el proyecto de grado.

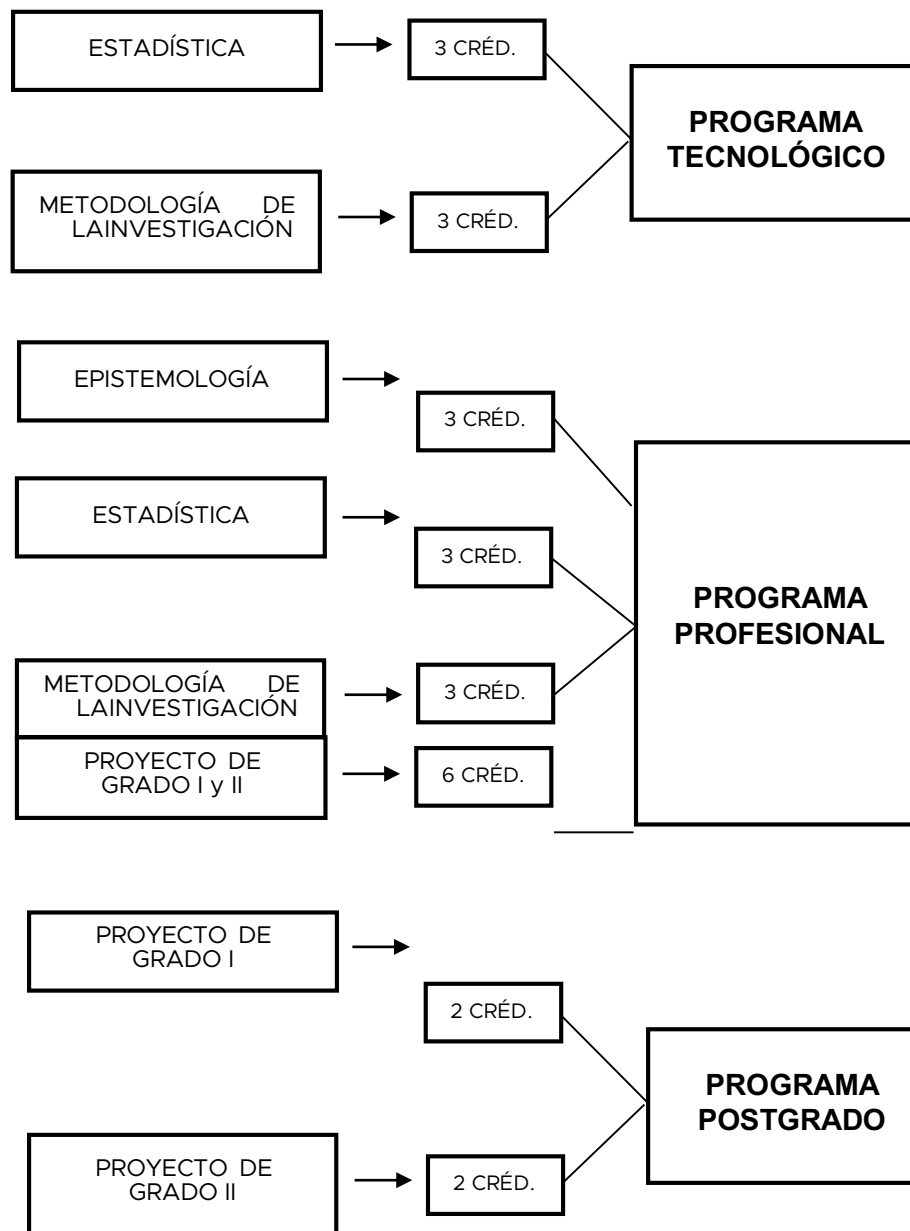
Artículo 36. Proceso de formación investigativa según el nivel del programa

Los programas tecnológicos desarrollarán su formación investigativa con mínimo una fundamentación metodológica y estadística, junto con el desarrollo de una propuesta de investigación aplicada.

En un programa profesional necesariamente se dará fundamentación epistemológica, metodológica y estadística, se desarrollará una propuesta de investigación aplicada y se hará un acercamiento a la investigación propiamente dicha a través del desarrollo de un proyecto de grado.

En los programas por ciclos propedéuticos la fundamentación epistemológica se podrá impartir en el ciclo tecnológico o en el profesional.

A continuación se muestra en forma esquemática la estructura de formación investigativa en un programa tecnológico y programa profesional:



Artículo 37. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Los semilleros de investigación son otro de los medios importantes que utiliza la Institución para promover la investigación formativa.

Los semilleros de investigación en la UNAC se conciben como espacios de formación para el desarrollo y fomento de un espíritu investigativo, científico y tecnológico.

La filosofía adventista de la educación insta a las instituciones educativas a formar “pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros” White (1992, p. 17); esto conlleva a transitar, necesariamente, por el terreno de la investigación, ya que ésta es la manera como se pueden formar hombres y mujeres con mentes amplias y críticas, capaces de “pensar y obrar con claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones” White(1992, p. 18).

Las tendencias actuales de la educación superior apuntan a situar la investigación como un esencial y un pilar de la producción de conocimiento; por lo tanto, se requiere impulsar y propiciar los espacios orientados hacia la formación y construcción de una cultura investigativa, cuya experiencia se construya en el aprender a aprehender y aprender haciendo; dicho de otro modo, aprender a investigar investigando. Una manera de hacerlo es a través de los semilleros de investigación formativa.

Artículo 38. Qué es un semillero de investigación

En la UNAC se concibe un semillero de investigación como una estructura conformada por un docente-tutor y un grupo de estudiantes que, como un complemento a su formación profesional e integral, se reúnen para propiciar un espacio que contribuya a su formación investigativa mediante un proceso de motivación, participación y aprendizaje continuo de la práctica y metodología de la investigación científica.

El trabajo de los semilleros se debe materializar en la planeación, formalización y puesta en marcha de proyectos con rigor científico, articulados a los grupos y líneas de investigación que permitan la apropiación y generación de conocimiento para el avance de la ciencia, el desarrollo tecnológico, el beneficio social y el fortalecimiento del espíritu y las competencias investigativas.

En consecuencia, los semilleros de investigación se constituyen en una estrategia pedagógica para fomentar la cultura investigativa en los educandos, bien sea iniciando o reforzando sus actitudes investigativas. Esto se reafirma con la declaración de Ossa y Sierra (2001, p. 57), quienes consideran que “los semilleros son una alternativa pedagógica y didáctica para la construcción de un espíritu investigativo”.

Artículo 39. Políticas generales de los semilleros de investigación

1. Promoción de acciones conducentes a la articulación efectiva del sistema institucional de formación investigativa.
2. Fomento de los semilleros de investigación en el aula, para la construcción de un espíritu investigativo y aprendizaje por descubrimiento, y construcción del conocimiento centrado en el estudiante.
3. Incentivación en los maestros el ejercicio de una docencia investigativa, que motive a los estudiantes a formar parte de los diferentes semilleros que posee Unac.
4. Apoyo al surgimiento o la creación de semilleros de investigación por parte de estudiantes que deseen formarse como investigadores, desarrollando el espíritu investigativo, la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico y autónomo.
5. Privilegio a la creación de semilleros cuyas temáticas de investigación estén relacionadas con las líneas de investigación y de proyección social de la Institución.

Artículo 40. Objetivos de los semilleros de Investigación

1. Desarrollar actitudes y competencias investigativas en los participantes en este proceso, afin de que la investigación se constituya en una actividad permanente y deseada.
2. Promover el trabajo en equipo e interdisciplinario.
3. Estimular el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo.
4. Propiciar que tanto docentes como discentes se apropien y reconstruyan antiguos y nuevos conocimientos desde una perspectiva crítica científica, a fin de redimensionar sus saberes en el ámbito investigativo.
5. Preparar estudiantes en el campo de la investigación, con una visión desde el desarrollo científico y tecnológico, como punto de partida para la formación personal y científica que requiere la nueva dinámica del país.
6. Generar reflexión y profundización en las líneas de investigación de cada programa y hacer propuesta de nuevas líneas.

7. Sensibilizar a la comunidad estudiantil en el gusto por la investigación, mediante estrategias que le permitan el crecimiento personal y formarse a partir de sus conocimientos y experiencias, como futuros investigadores con voluntad, compromiso y confianza en sí mismos.
8. Desarrollar actitudes y aptitudes para emprender proyectos de investigación que conlleven la solución de los problemas de la sociedad y el desarrollo de las disciplinas y el conocimiento.

Artículo 41. Justificación de los semilleros de investigación

Los semilleros de investigación permiten desarrollar y mantener el gusto por la investigación, así como potenciar la capacidad creativa, el espíritu crítico-científico, la imaginación, la responsabilidad y el trabajo en equipo, contribuyendo a la proyección de una educación que evoque la pregunta, y que fomente la cultura donde la capacidad de asombro y de curiosidad rijan todo proceso.

Una comunidad universitaria debe mantener el espíritu de búsqueda del conocimiento, y para ello debe introducirse en las metodologías científicas y en la estimulación permanente de mentes capaces de hacer análisis y juicios críticos, con el fin de ampliar y profundizar el conocimiento, con miras a dar respuesta a las complejas cuestiones que confrontan a la sociedad moderna.

En otras palabras, los semilleros de investigación se constituyen en un impulso a la formación de jóvenes investigadores, promoviendo en ellos el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, la investigación permanente de la verdad y la creación de una cultura investigativa institucional.

Artículo 42. Desarrollo de competencias en los semilleros de investigación

Se pretende que los semilleros de investigación desarrollen en los participantes, entre otras, las siguientes competencias:

1. Sensibilidad por la investigación: Capacidad para percibir el impacto y las implicaciones de las decisiones y actividades con respecto a los procesos investigativos.
2. Capacidad crítica: Habilidad para la evaluación de datos, de procesos y propuestas de investigación.
3. Capacidad propositiva: Reconocimiento e intervención de las dinámicas investigativas para proponer soluciones a los problemas del entorno.

4. Comunicación oral y escrita: Capacidad para expresar ideas o hechos con claridad y de forma persuasiva en el ámbito de la investigación.
5. Trabajo en equipo: Disposición para participar como miembro activo en equipos de trabajo, aportando eficazmente en equipos interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos de investigación.

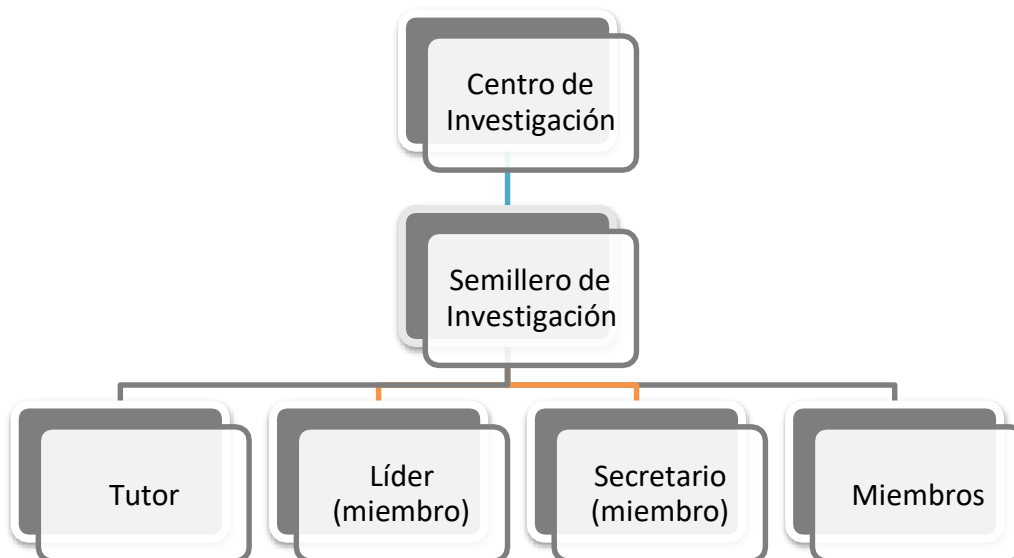
Artículo 43. Estructura administrativa de los semilleros de investigación

En relación con la estructura administrativa, los semilleros de investigación están adscritos al Centro de Investigación de su respectiva facultad y por lo tanto, dependen administrativamente del mismo. No obstante, los semilleros pueden ser disciplinares, multidisciplinarios, interdisciplinarios e interinstitucionales.

A continuación se presenta el Gráfico 3, que ilustra la estructura administrativa de los semilleros de investigación de la UNAC:

Artículo 44. Gráfico 3

Estructura administrativa y conformación de los semilleros de investigación.



Artículo 45. Conformación de los semilleros de investigación

Un semillero de investigación está conformado por un grupo de estudiantes con espíritu investigativo, y un docente en calidad de tutor, designado por el Centro de Investigación de la

facultad, preferiblemente que pertenezca al Grupo de Investigación al que se encuentra adscrito dicho semillero, con el propósito de aunar esfuerzos.

Los integrantes del semillero nombran a un líder y a un secretario. El líder debe convertirse en el apoyo principal del tutor y en el agente motivador de sus compañeros, para que cumplan con las asignaciones dadas en el semillero. El secretario es quien levanta las actas de cada sesión y mantiene actualizada la información en el sitio del campus virtual.

Aunque los semilleros de investigación se componen principalmente por estudiantes y docentes-tutores, también pueden pertenecer egresados y personal administrativo de la Institución, de diferentes profesiones y disciplinas que buscan una cultura científica.

Artículo 46. Requisitos para la creación de semilleros de investigación

Hernández (2005) señala que “El principal requisito es tener una o varias preguntas y la motivación de indagar en ellas con rigor científico, sin que esto signifique renunciar a la intuición fuente por excelencia del acto creativo. Generalmente los Semilleros de Investigación se identifican por tres frentes de trabajo: La fundamentación y discusión epistemológica en investigación, el planteamiento y ejecución de propuestas de investigación, y el trabajo efectivo como red”.

Cada semillero que cumpla lo anteriormente dicho, a fin de formalizar su creación y existencia ante la Institución, debe llenar el “Formato de Inscripción de Semilleros de Investigación”, y someter esta inscripción al Centro de Investigaciones de su respectiva facultad para su aprobación por el Comité de dicho Centro, con el visto bueno de la DIRECCIÓN.

Artículo 47. Requisitos para los miembros de semilleros de investigación

Una persona perderá su calidad de miembro de un semillero, cuando se ausente a más de un 20% de las sesiones programadas para el semestre, o reiterativamente no cumpla las asignaciones dejadas. En este último caso, el tutor notificará la separación de un miembro del semillero al Centro de Investigación respectivo.

Se espera que los integrantes de los semilleros, además de tener la disponibilidad de tiempo para las reuniones de aproximadamente una (1) hora semanal, dispongan de por lo menos tres (3) horas semanales para el desarrollo o la realización de las tareas o actividades asignadas dentro del semillero.

Artículo 48. Plan de trabajo de los semilleros de investigación

Cada semestre se hace un plan de trabajo por cada semillero, en el cual se definen el lugar, día y horario para las reuniones. Allí se establecen las actividades, el tipo de actividades, los objetivos y las competencias por desarrollar en el semillero.

Además, se debe hacer un cronograma de actividades que muestre el desarrollo y el avance que en el tiempo debe tener la actividad investigativa por realizar.

Cada semillero debe tener misión, visión y objetivos.

Artículo 49. Relación de los semilleros con las líneas y grupos de investigación

El trabajo de los semilleros de investigación está articulado con las líneas y los grupos de investigación de la Institución. En caso de no ser así, se recomienda investigar en temáticas que den surgimiento a nuevas líneas.

Por lo tanto, en las asignaturas relacionadas con las líneas de investigación de programa o de facultad, es donde más se debe promover la conformación de semilleros, a fin de profundizar en aquellas temáticas privilegiadas por la Institución.

Un beneficio de operar los semilleros de investigación por líneas, es que además de alimentar las líneas y los grupos de investigación de la Institución, se garantiza la continuidad de los semilleros en el tiempo y por ende, el proceso formativo de los estudiantes en el campo investigativo y la dinamización de los semilleros en sus actividades de investigación.

Artículo 50. Tipos de semilleros de investigación

La Corporación Universitaria Adventista reconoce dos tipos de semilleros de investigación: los que están en formación y los consolidados.

1. Semilleros en formación

Son aquellos que recién se inician y tienen poca o ninguna formación en investigación. Estos semilleros se conforman con el fin de que quienes no tienen una formación en investigación, tengan un acercamiento a las teorías epistemológicas, filosóficas y metodológicas que son soporte para el desarrollo del espíritu investigativo.

En esta primera fase, los integrantes del semillero parten de los discursos sobre el quehacer investigativo, asisten a conferencias, cursos o seminarios de formación investigativa para acceder posteriormente a la práctica. En esta etapa se ubica el tema de investigación en particular.

Luego se deben hacer rastreos bibliográficos o electrónicos, tener discusiones alrededor del tema por investigar, como por ejemplo, con personas de trayectoria, o asistencia a eventos académicos o investigativos que les permitan tener un mejor dominio y una mayor comprensión del tema por investigar.

En esta fase se pueden empezar a hacer unos ensayos sobre los temas definidos o realizar una profundización mediante un marco teórico de los mismos.

2. Semilleros consolidados

Son aquellos que tienen proyectos bien definidos en marcha o ya terminados, y comienzan a divulgar su producción mediante artículos, ensayos, ponencias y participación en jornadas de investigación de la Institución, o en eventos regionales o nacionales de REDCOLSI.

Artículo 51. Mecanismos de difusión de los semilleros de investigación

Un elemento fundamental en el avance científico y tecnológico es divulgar los conocimientos y experiencias obtenidos. Se plantean algunos mecanismos iniciales para divulgar los avances realizados en los semilleros:

1. **Plataforma virtual:** Cada semillero de investigación tiene un sitio dentro de la plataforma virtual de la Institución, por medio del cual cada semillero pueda divulgar sus actividades investigativas, hallazgos o resultados, y proyectos en curso o terminados. El acceso a dichos espacios lo determina el Centro de Investigación de cada facultad.

2. **UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones o el Catálogo de Estudios e Investigaciones UNAC:** Los semilleros podrán aspirar a divulgar en estas publicaciones institucionales los artículos, los ensayos y las experiencias más significativas de su trabajo.
3. **Cursos del programa académico:** Los integrantes de los semilleros deben divulgar en las clases o asignaturas relacionadas con el semillero, las experiencias y conocimientos adquiridos en el desarrollo de su actividad investigativa, a fin de articular los procesos de formación que se dan en los semilleros con el currículo.
4. **Encuentro interno de semilleros de investigación:** Los integrantes de los semilleros presentarán sus avances investigativos en el encuentro interno que organiza la Corporación para tal fin.
5. **Jornadas de investigación:** Cuando a través del semillero se estén trabajando propuestas que puedan ser avaladas como proyecto de grado, éstas serán sustentadas en la jornada de investigación institucional.

Artículo 52. Reconocimientos para los participantes de los semilleros de investigación

Los integrantes de los semilleros de investigación podrán recibir una calificación por parte del docente de la materia que tenga pertinencia con el tema del proyecto del semillero. Esta calificación se dará siempre y cuando quede especificado en los requerimientos del plan de curso de la asignatura como trabajo presencial o independiente.

Otra forma como se dará reconocimiento a los mejores semilleros, será mediante el aval para que participen en eventos a nivel local o nacional organizados por REDCOLSI, con el patrocinio económico de la Dirección de Investigación.

Así mismo, la Dirección de Investigación certificará a los estudiantes que hayan permanecido por más de dos (2) semestres en cualquiera de los semilleros de la UNAC.

Anualmente, se hará mención especial al semillero que se haya destacado por su compromiso con la investigación en la Institución, número de integrantes activos, número de propuestas, participaciones en los eventos y las calificaciones obtenidas en ellos, así como también, por las publicaciones que se

deriven de su quehacer y el compromiso de mantener actualizada la base de datos del semillero, entre otros logros. Esta mención será entregada en el encuentro interno que organiza la UNAC.

Artículo 53. Operatividad de los semilleros de investigación

1. Los coordinadores de los centros de investigación abren cada semestre una convocatoria para la inscripción de semilleros de investigación.
2. El Centro de Investigación nombra al docente-tutor de cada semillero de investigación.
3. El docente-tutor del semillero convoca a una reunión, en la cual se elige de entre los integrantes, al líder y al secretario del semillero. También se determinan el lugar y la frecuencia de reunión, y se consideran otras necesidades básicas de funcionamiento.
4. Los secretarios deben llenar en cada reunión el “Formato de control de asistencia y realización de tareas”, y luego sube estas actas en el sitio respectivo del campus virtual para evidenciar el funcionamiento del semillero.
5. El docente-tutor especifica las actividades principales o mínimas exigidas para el semillero.

Artículo 54. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA³

Aunque existe en los planes curriculares de los programas académicos un campo o área de investigación específica, no por eso se deja de estimular el ejercicio investigativo en los demás campos de formación. Es una política institucional que para el fomento de una cultura investigativa y el propósito de impartir una formación integral, los docentes desde cada una de las asignaturas propicien estrategias pedagógicas de investigación que ayuden a los estudiantes a ver el quehacer investigativo como parte de su cotidianidad académica y a su vez, les permita a éstos vincular la investigación a los diferentes contextos educativos.

Una de las estrategias que se proponen es el aprendizaje por descubrimiento en la que el docente plantea problemáticas, presenta inquietudes, propone conclusiones antitéticas, habilitando procesos inductivos con sus educandos para la construcción de conocimiento.

A partir de un problema, el estudiante busca, indaga, revisa situaciones similares, revisa literatura relacionada, recoge datos, los organiza, los interpreta y enuncia soluciones. Construye así conocimiento, aunque sea sobre el conocimiento ya existente, o afín a él.

Según Restrepo (2000, p. 3) “La estrategia de aprendizaje por descubrimiento y construcción hunde sus raíces en el Seminario Investigativo Alemán, en Decroly, en Claparède y en Dewey, todos los cuales promueven la práctica investigativa a manera de recreación del conocimiento, esto es, de investigación formativa. Esta estrategia promueve la búsqueda, construcción, organización y construcción del conocimiento por parte del estudiante; pero ello implica, a su vez, una actualización permanente del profesor y una reflexión constante sobre su práctica pedagógica, deconstruyéndola, criticándola, ensayando alternativas y validándolas para mejorar esta práctica y propiciar así un mejor aprendizaje en sus alumnos”.

Existen otros métodos empleados en la investigación formativa, entre ellos:

- **El ensayo teórico y la monografía:** La elaboración de textos escritos, ya sean ensayos o monografías, implica para el alumno el desarrollo de actividades de aprendizaje que favorecen su formación investigativa, entre ellas: búsqueda de información, lectura comprensiva, toma de notas, procesamiento de la información, interpretación y redacción.

³ Algunas de las estrategias enunciadas son tomadas de:
<http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=94732>

Son múltiples las ventajas que se pueden derivar de la elaboración de textos escritos como estrategia de enseñanza-aprendizaje⁴:

Da al alumno la oportunidad de integrar información obtenida a lo largo del curso y de relacionarla con sus propias ideas y con lo que observa en la realidad.

Permite individualizar la enseñanza, ya que hace posible que los alumnos estudien temas que realmente les interesan, y que no pueden ser tratados por el profesor en clase.

Da a los alumnos la oportunidad de iniciarse en procesos de investigación y les estimula a aprender a aprender, competencia de importancia fundamental en la sociedad de la información en la que nos desenvolvemos.

Fomenta la creatividad, estimula la reflexión profunda, favorece el espíritu crítico.

Incrementa la autoconfianza del alumno, el autoconcepto positivo y la autoestima, al permitirle apreciarse y valorarse como alguien que tiene ideas propias que vale la pena ser comunicadas. Eso es muy importante para que no dude en partir de sus ideas en vez de usar exclusivamente ideas de otros, desintegradas de sus conocimientos previos y del contexto. Ayuda a mejorar la expresión escrita.

- **El panel:** Consiste en el diálogo que llevan a cabo expertos sobre un tema específico, en el cual ellos presentan sus puntos de vista. Se promueve la discusión entre ellos fomentando el debate desde posiciones teóricas y filosóficas diferentes. También los estudiantes pueden participar como panelistas, preparando el tema y haciendo el rol de expertos y en el cual presentan sus posiciones frente al tema en discusión.
- **El Portafolio⁵:** Es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante a través de las cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndoles a él y los demás ver sus esfuerzos y logros, en relación con los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.

⁴ Tomado de: <http://www.realidadvisual.org/pacheco/?p=44>

⁵ Tomado de: <http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fm4.pdf>

- **El seminario investigativo alemán:** Está basado en un proceso de investigación-aprendizaje, donde los participantes preparan los temas por ser discutidos en el seminario. Se estructura con la coordinación de un dinamizador, quien tiene la responsabilidad de orientar la discusión. El *protocolante* se encarga de recoger las premisas teóricas en una secuencia argumentativa que permita dar cuenta del trabajo de producción colectiva. Es una actividad en la cual todos los participantes tienen un papel activo en la construcción del conocimiento.
- **Los mapas conceptuales⁶:** Se constituyen en estrategias para pensar, comprender y organizar el conocimiento. Se trata de estructurar y organizar ideas en una representación gráfica. En el fondo es generar ideas y crear estructuras mentales. El mapa conceptual se aplica en el aula, a través de la teoría del aprendizaje significativo. Desde el punto de vista del aprendizaje del alumno, el mapa conceptual sirve como técnica de estudio y técnica para aprender a pensar, porque tiene que conjugar ideas y conceptos que hay en libros, artículos o fuentes de información. Al mismo tiempo, debe reorganizar como pensamiento propio. Los mapas lo obligan a una mejor comprensión del significado de lo que está leyendo o está pensando.
- **Los microproyectos de investigación en el aula:** Permiten a estudiantes y docentes integrar las actividades de clase con realidades concretas que motivan a la adquisición de nuevos conocimientos en sus campos de acción, y de esta forma promover experiencias investigativas que fortalezcan el espíritu de investigación del estudiante, la actividad investigativa del docente y la formación investigativa en general; los microproyectos se convierten a su vez en la base para el desarrollo de futuros proyectos, bien sea de grado, de semilleros o de los grupos de investigación.
- **El club de revistas:** Es un procedimiento pedagógico para mantener una revisión continuada y metódica de los temas de interés, para promover la actualización de los conocimientos. Los estudiantes revisan artículos de revistas indexadas y presentan, de manera sucinta, los avances con respecto a procesos metodológicos y a resultados de investigaciones. También se presentan revisiones temáticas y estados del arte.
- **El ABP o aprendizaje basado en problemas:** Es un enfoque pedagógico en el que se hace énfasis en el autoaprendizaje mediante acciones que facilitan el proceso enseñanza-

⁶ Tomado de: <http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88381.html>

aprendizaje. Se aprende a partir de un problema que es significativo para el estudiante, la búsqueda de la información se hace por las necesidades del estudiante. Es el estudiante quien plantea las necesidades de aprendizajes en la situación dada, y se utiliza el error, no como un signo de fracaso, sino como una oportunidad de aprender. El estudiante revisa los temas para resolver los problemas o casos objeto de estudio, es el propio estudiante el que propone los temas que se deben revisar; así mismo, determina el grado de profundidad del conocimiento en razón a lo que ha identificado.

De esta manera se parte de lo que el estudiante sabe en relación con el tema y de lo que desconoce de él, y finalmente como resultado de la búsqueda surgen nuevos aprendizajes pero también nuevas necesidades y nuevos problemas. En el aprendizaje basado en problemas el estudiante tiene el acompañamiento de un tutor, que sirve de motivador. El estudiante hace investigaciones que le sean formativas.

El ABP es útil en la articulación de la educación superior con las necesidades de la sociedad contemporánea.

Artículo 55. HERRAMIENTAS PARA LA INVESTIGACIÓN

A continuación se destacan los siguientes esfuerzos que viene haciendo la UNAC para incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en la formación investigativa de los estudiantes y facilitar el trabajo investigativo de los grupos. Se destacarán tres (3) de tantos otros esfuerzos que viene haciendo la UNAC para facilitar el trabajo o desarrollo de la investigación:

Artículo 56. Vinculación a Redes Académicas de Alta Velocidad

Las Redes Académicas de Alta Velocidad son una infraestructura de comunicación de gran capacidad, que hace posible la colaboración entre académicos e investigadores de diferentes ciudades y países. Estas Redes están dedicadas exclusivamente a la investigación y desarrollo educativo. Son una plataforma de prueba para la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y un complemento a la Internet convencional.

Proyectos RUANA, RENATA y CLARA:

RUANA (Red Universitaria Antioqueña): La iniciativa de esta Red es para facilitar la interconexión académica y científica de alta velocidad desarrollada en el ámbito regional de Antioquia. Tiene como objetivo fundamental: Contribuir al desarrollo integral del país mediante el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, de contenidos educativos en modalidad virtual con alta calidad y de servicios, a través de una red de alta velocidad compartida por las instituciones.

RUANA conecta a las universidades y los centros de investigación de Antioquia entre sí, y a estos, a través de la Red RENATA con el resto de las redes regionales de Colombia. RENATA significa Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, cuya iniciativa tiene que ver con la interconexión de alta velocidad desarrollada en el ámbito nacional.

RENATA conecta a las Redes Académicas Regionales (RARE's) del país entre sí, y a estas, a través de la Red CLARA, con las redes internacionales de alta velocidad y los centros de investigación más desarrollados del mundo. Algunas ventajas que tiene este proyecto son:

1. Interconexión con instituciones académicas y científicas latinoamericanas, en Europa y en el resto del mundo.
2. Desarrollo y cooperación de actividades académicas e investigativas con pares internacionales.
3. Participación en proyectos I+D internacionales.
4. Consecución de recursos para investigación.
5. Formación técnica del talento humano nacional y aprovechamiento como país (transferencia de conocimiento en todas las áreas).
6. Mayor competitividad.
7. Uso de tecnologías modernas.

Artículo 57. Uso de Software Estadístico

Software estadístico SPSS o PASW. Software licenciado para apoyo a los procesos académicos e investigativos de la institución.

También se utiliza el software estadístico PSPP de uso libre. Así mismo está disponible el software estadístico R.

Artículo 58. Afiliación a bases de datos especializadas

La UNAC está afiliada a bases de datos especializadas, tales como EBSCO, WILSON, OCENET y otras que permiten contar con un caudal de conocimiento científico actualizado que facilita enormemente el rastreo de información para respaldar el trabajo investigativo.

Específicamente, la Biblioteca de la UNAC ha suscrito convenios con otras instituciones, con el fin de enriquecer sus colecciones y tener amplitud de oferta de recursos para sus usuarios. Por ello cuenta con los recursos del consorcio de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día, en el proyecto Biblioteca Virtual Adventista, con las siguientes Base de Datos Bibliográficas:

EBSCOhost: Academic Search Premier EBSCOhost: ATLA Religion Database
EBSCOhost: Enfermería al Día EBSCOhost: Fuente Académica
EBSCOhost: Funk & Wagnalls New World Encyclopedia EBSCOhost: GreenFILE
EBSCOhost: Library, Information Science & Technology Abstracts EBSCOhost:
MAS Ultra-School Edition
EBSCOhost: Religion & Philosophy Collection EBSCOhost: Vente et Gestion
EBSCOhost: All Databases Wilson Web
The Ellen G. White Estate, Inc Océano Administración de Empresas Océano Aula
de Padres
Océano Diccionarios Océano Medicina y Salud Océano Saber
Océano Universitas Springer Link
Britannica Online: Academic Edition Britannica Universal

Además, la Biblioteca de UNAC cuenta con convenios de préstamos interbibliotecarios con las principales bibliotecas universitarias de Medellín, donde los estudiantes de UNAC pueden ir a hacer sus consultas y usar los recursos disponibles dentro del convenio; entre ellas están: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Universidad de Medellín, Universidad EAFIT.

Para la adquisición de materiales educativos, tanto libros como suscripciones, la Biblioteca de UNAC cuenta con el convenio Service Adventist International Libraries (SAIL) (Biblioteca James White de la Universidad Andrews, situada en Berrien Springs, Míchigan), que facilita la compra de libros y suscripciones en los Estados Unidos.

Todos estos convenios y servicios suministrados por la Biblioteca de la Corporación apoyan el desarrollo investigativo tanto de docentes como de estudiantes.

Artículo 59. DIRECTRICES DE LA DIRECCIÓN PARA EL DOCENTE DE PROYECTO DE GRADO

El docente de Proyecto de Grado es el administrador de esta asignatura, así como de su debido desarrollo y valoración; por tanto, es el responsable de controlar las asesorías metodológicas y temáticas de los proyectos de sus estudiantes y de garantizar al coordinador de su respectivo Centro de Investigación, el cumplimiento del Reglamento de Proyecto de Grado.

Para tal fin, deberá utilizar parte de carga semanal al encuentro con todo el grupo de estudiantes para orientarles sobre aspectos metodológicos puntuales (no impartir clase), así como también para hacer seguimiento a los encuentros y avances con sus asesores.

Apreciaremos que el docente de Proyecto de Grado tenga claras los siguientes lineamientos para el buen desarrollo de su asignatura y la culminación exitosa de los proyectos de grado de sus estudiantes:

- Ser muy exigente con el manejo del formato de "Control de Asesorías", el cual será suministrado por la DIRECCIÓN (se adjunta a este documento); en este, se registran las fechas y horarios de asesorías, así como lo trabajado durante ellas y unas calificaciones o valoraciones puntuales que colocan los asesores, pero que no tienen ninguna implicación en la única nota definitiva de Proyecto. Este formato deberá ser exigido por los asesores cada vez que den la asesoría y debe firmarse; además, debe ser entregado con el registro de todas las asesorías a usted, para que a su vez pueda entregárselo al presidente de la Comisión Asesora y el coordinador del Centro de Investigación de la respectiva facultad, antes de la sustentación oral por parte de los estudiantes.

- No se manejan notas de seguimiento, parcial y final, sino una única nota definitiva, la cuales dada por el docente de la asignatura Proyecto de Grado, una vez garantiza al coordinador de su Centro de Investigación que los estudiantes han cumplido todos los requisitos de entrega establecidos en el reglamento de proyectos de grado (artículo 15), los cuales no finalizan con la sustentación del proyecto, sino con la entrega de CD y documento impreso con ciertas especificaciones dadas en el Reglamento (artículo 16).
- El docente de Proyecto de Grado organiza la estructura evaluativa de su asignatura en el campus, de tal forma que sólo aparezca una nota con el 100% de la asignatura. La Oficina de Admisiones ya sabe que así se maneja esta materia.
- El docente de Proyecto de Grado debe solicitar a la facultad respectiva, que se le programe el examen final de esta materia el último día posible de exámenes, con el propósito de dar a los estudiantes más tiempo para hacer los ajustes que se susciten después de la sustentación. Pasados los días hábiles dados al docente para colocar la calificación del examen final, el docente de Proyecto de Grado deberá colocar 0.0 a los estudiantes que no hayan cumplido sus entregas perfectamente alineadas a los requerimientos del Reglamento, lo cual obligará al estudiante a solicitar y pagar examen supletorio, lo que significa que tiene ese tiempo adicional para entregarlo todo; si pasado el tiempo del supletorio tampoco cumple todos los requisitos exigidos, se reportará con nota 0.0 la asignatura de Proyecto de Grado, lo cual significa su pérdida.
- Es importante repasar con los estudiantes, al inicio de la asignatura de Proyecto de Grado II, el Reglamento actual de proyectos de grado y las implicaciones que estamos puntualizando en este apartado, para que tengan claras las reglas de trabajo.
- El coordinador le exigirá al momento de la sustentación, la debida autorización por parte de la Comisión Asesora (se adjunta formato para tal fin) de cada proyecto; de lo contrario, no podrá realizarse la sustentación; también deberá exigir el formato de control de asesorías debidamente diligenciado, como se mencionó anteriormente.
- Una vez terminada la sustentación, la Comisión Asesora definirá el rango de calificación donde quedará ubicado el proyecto de grado; no se dirá la nota exacta, y en el momento en que el secretario de la Comisión lea la definición, dirá el nivel

donde queda ubicado el proyecto (destacado, sobresaliente, bueno, aceptable, según lo estipulado en el Reglamento, artículo 12), y anexará la expresión: "Previo cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el reglamento de Proyecto de Grado", lo cual le indica al estudiante que aunque su proyecto haya sido declarado "Destacado" o "Sobresaliente", o cualquiera de las opciones posibles, no obtendrá dicha calificación hasta tanto cumpla lo estipulado en el Reglamento, con lo cual obligamos a cumplir todas las exigencias y evitamos dificultades tanto con Biblioteca como con los procesos de graduación.

Artículo 60. LA INVESTIGACIÓN Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

La actividad investigativa y el desarrollo de los procesos de investigación se llevan a cabo en la Corporación Universitaria Adventista desde la base del impulso de “una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del país” (Decreto 1295 de 2010), y son asumidos con el propósito de contribuir en la generación de conocimiento-científico, tecnológico y de innovación, “tanto básico como de carácter aplicado, que la sociedad demanda y requiere para aumentar las capacidades de organización y desarrollo social, tanto en el ámbito de las personas, como de las comunidades, empresas, instituciones, ciudades y regiones” (Visión Colombia 2019, p. 46). En este orden de ideas, los centros de investigación, los grupos de investigación, los proyectos y las agendas de investigación tendrán “el apoyo necesario para el desarrollo de su actividad en consonancia con el avance mundial de la ciencia y la tecnología, y los grandes problemas y retos del país, sus regiones y sus ciudadanos” (Visión Colombia 2019, p. 46).

Artículo 61. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA O DE INNOVACIÓN

La conformación de los grupos de investigación científica, tecnológica o de innovación en UNAC, tiene como propósito aglutinar los esfuerzos investigativos que se producen alrededor de las líneas de investigación de los programas académicos como también de las facultades, buscando que se conviertan en el epicentro del esfuerzo y de la producción

investigativa, permitiendo la adecuada y exitosa articulación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo 62. Qué es un grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación

COLCIENCIAS se refiere a un Grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación como “al conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema)” (citado en Colciencias, 2015 p. 23). Luego agrega que un grupo es reconocido “siempre que demuestre continuamente resultados verificables, derivados de proyectos y de otras actividades procedentes de su plan de trabajo” (Colciencias, 2015, p. 23).

En concordancia con esta definición, la UNAC concibe los grupos de investigación como equipos de personas dedicadas a la investigación en sentido estricto, de una o varias problemáticas pertinentes con las líneas de investigación de la Institución, las cuales son abordadas desde la perspectiva de proyectos de investigación. Su trabajo está organizado y es definido mediante un plan de trabajo, que pretende orientar su accionar hacia la generación de conocimiento y la solución de problemas pertinentes y de impacto para la comunidad académica y en general.

Artículo 63. Justificación de los grupos de investigación

Uno de los pilares sobre los que la UNAC fundamenta el trabajo del conocimiento, es la cultura investigativa; por esta razón, la consolidación de los grupos de investigación en la UNAC pretende ser el medio por el cual, además de alimentar una cultura investigativa, se conviertan en el epicentro del accionar investigativo en sentido estricto, dentro de la Corporación.

En este orden de ideas, es necesario reconocer que de todos los esfuerzos adelantados por una institución de educación superior, con el propósito de acceder a la acreditación institucional ofrecida por el gobierno colombiano, los orientados a fortalecer la investigación científica son protagónicos, como son también el acoplamiento y la interrelación que se

puedan establecer con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT), donde se reconoce el grupo de investigación como el actor principal en el desarrollo científico y de nuevo conocimiento.

Son estas razones, entre otras, las que explican el empeño institucional por el establecimiento y la continuidad en el trabajo de los grupos de Investigación.

Artículo 64. Objetivos de los Grupos de investigación

El establecimiento y funcionamiento de los grupos de investigación en la UNAC persiguen los siguientes objetivos:

1. Fomentar la formación de investigadores.
2. Desarrollar el espíritu investigativo tanto de docentes como discentes.
3. Promover la cultura investigativa.
4. Profundizar en temáticas privilegiadas por la UNAC mediante líneas de investigación.
5. Consolidar la investigación científica.
6. Mejorar el nivel e incrementar la productividad investigativa de la Institución. Generar conocimientos y respuestas oportunas a las necesidades del entorno.
7. Integrar los saberes humanístico y científico de acuerdo con los valores corporativos de la Institución, para el fomento de la relación entre fe y ciencia.

Artículo 65. Integrantes de los grupos de investigación

Los integrantes de un grupo de investigación son las personas que ejecutan alguna tarea relacionada con la actividad científica del grupo. Los integrantes de un grupo se clasifican en cuatro (4) tipos: investigadores, investigadores en formación, estudiantes de pregrado e integrantes vinculados.

Los grupos de investigación deben ser conformados como mínimo por dos (2) integrantes, propiciando la inclusión de más investigadores para facilitar una mayor producción que asegure su reconocimiento y categorización.

Los investigadores, investigadores en formación e integrantes vinculados serán escogidos por los centros de investigación de la respectiva facultad, con el aval de la DIRECCIÓN, tomando como base su participación en proyectos de investigación. Los estudiantes serán seleccionados por recomendación de los investigadores del grupo y deberán tener la aprobación del Comité de Investigación de la facultad.

Cada grupo tendrá un Líder escogido por la DIRECCIÓN, el cual es responsable de orientar y de administrar todo el desarrollo del grupo de investigación, y de avalar y registrar la producción del grupo en el instrumento GrupLAC, en COLCIENCIAS; por consiguiente, el líder del grupo es el responsable de dicha información.

Cada integrante perteneciente a un grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación es responsable de mantener su hoja de vida (CvLAC) actualizada en COLCIENCIAS; además, será responsable de la información registrada y responderá por cualquier reclamación que se haga sobre dicha información.

La Institución deberá avalar la existencia de los grupos, la pertenencia de los investigadores a los grupos, y la producción registrada en el instrumento o herramienta InstituLAC; por tanto, la Corporación será responsable de dicha información.

Artículo 66. Creación y reconocimiento de los grupos de investigación

Los grupos de investigación que formalmente deseen establecerse en la Corporación, deberán iniciar el trámite respectivo ante el Comité de Investigaciones de la facultad a la cual pertenecen, para lo cual deberán presentar un plan de trabajo para un periodo de tres (3) años; posteriormente serán dejados a consideración de la Dirección de Investigación, la cual determinará si da el aval institucional para la creación oficial del grupo.

Después del reconocimiento institucional, cada grupo deberá realizar el trámite ante el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, con el propósito de registrar ante COLCIENCIAS la existencia del grupo de investigación y del personal que lo compone, a fin de que su trabajo y sus productos puedan ser tenidos en cuenta en el proceso de reconocimiento y categorización en dicha entidad. Para tal efecto, la DIRECCIÓN y el Centro de Investigación asesorarán el proceso de inscripción.

Un grupo de investigación se formaliza haciendo uso de la plataforma SCIENTI que ha creado COLCIENCIAS para el efecto. Esta plataforma está conformada por las herramientas CvLAC, usada para el registro de hojas de vida de los investigadores, y por GrupLAC, usada para administrar la información correspondiente a los grupos de manera cruzada con la contenida en el CvLAC.

El software puede ser utilizado desde el sitio www.colciencias.gov.co/Scienti

La actualización oportuna de la información de los investigadores y de los grupos en la plataforma SCIENTI es fundamental para asegurar el debido reconocimiento y categorización de los grupos de investigación en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología regulado por COLCIENCIAS.

Artículo 67. Clasificación de los grupos de investigación

COLCIENCIAS clasifica actualmente los grupos de investigación científica, tecnológica o de innovación que cumplan los criterios establecidos, en cinco (5) categorías: A1, A, B, C y D. Previo al proceso de categorización el grupo debe ser reconocido por Colciencias en las convocatorias de medición.

A continuación se hace una reseña de las condiciones necesarias para que COLCIENCIAS tome en consideración otorgar el reconocimiento y categorización de un grupo de investigación:

Artículo 68. Condiciones para el reconocimiento en COLCIENCIAS⁷

Para el SNCyT los grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS, deben cumplir mínimo con los siguientes requisitos dentro del período o ventana de observación definida:

1. Estar registrado en Colciencias, en el sistema GrupLAC de la plataforma ScienTI.
2. Tener como mínimo dos (2) integrantes.
3. Tener como mínimo un (1) año de existencia.
4. Estar avalado por al menos una (1) institución registrada en el sistema InstituLAC de la plataforma ScienTI.
5. Tener en ejecución al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación.
6. Tener un Líder de Grupo con título de Pregrado, Maestría o Doctorado.
7. Tener un producto de nuevo conocimiento o de resultados de desarrollo tecnológico e innovación por cada año de existencia.
8. Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos resultados de actividades relacionadas con la formación de recurso humano en CTel equivalentes a un (1) producto por cada año de existencia.

Artículo 69. Grupos de investigación y su relación con las líneas de investigación

Los grupos de investigación contextualizan su actividad en las líneas de investigación, las cuales propenden por la creación de conocimiento y la solución de problemas en áreas que para la Institución son de especial interés, y en las cuales encuentra gran pertinencia y oportunidad para desarrollar su proyección social.

⁷ Información tomada del documento preparado por COLCIENCIAS “Modelo de medición de Grupos de Investigación, Tecnológica o de Innovación. Año 2008”.

No obstante, un grupo de investigación puede ser establecido con el propósito de evaluar, abordar e indagar una temática o problemática que puedan dar como resultado la definición de una nueva línea de investigación.

Artículo 70. Proyectos de investigación

Un proyecto de investigación es la manera como usualmente se acomete la búsqueda de solución a un problema específico, siguiendo claramente una metodología y un cronograma claramente establecidos para este fin, con una duración que puede variar entre uno (1) y tres (3) años.

Un proyecto de investigación se formaliza con el establecimiento de un plan, propósito, agenda de trabajo y presupuesto organizados para abordar el desarrollo y la búsqueda de solución al problema bajo consideración. Un proyecto de investigación debe plantear de manera clara y precisa la forma como se espera alcanzar resultados y productos que den cuenta, a manera de conocimiento nuevo o aplicado, de la solución al problema que se afronta. En síntesis, un proyecto de investigación se concibe como la planeación y ejecución, organizada, sistemática y rigurosa de indagación o búsqueda, cuyos resultados son nuevos conocimientos, visibles, tangibles, verificables y con demostrada pertinencia con el contexto.

Artículo 71. Propuestas de proyectos de investigación

Aunque de manera regular la Dirección de Investigación definirá un procedimiento específico para la formulación de las propuestas de investigación, acordes con los términos de las convocatorias en curso, a continuación se señalan los términos generales para la presentación de las mismas.

Las propuestas deberán primero someterse a un proceso de presentación, discusión y evaluación por parte de los respectivos grupos, áreas o departamentos académicos donde se originan, con el propósito de considerar su pertinencia y relevancia. En este proceso se recomienda que las propuestas,

antes de ser presentadas a consideración del Comité Institucional de Investigación, sean sometidas a evaluación por parte de expertos académicos idóneos.

El propósito final es asegurar la calidad, pertinencia y relevancia de las propuestas que se presenten a consideración del Comité de la DIRECCIÓN, y lograr una mayor participación de la comunidad académica, en especial la de los grupos de investigación, los programas académicos y el sistema de los posgrados, en el proceso de decisión sobre los proyectos de investigación que acomete la Corporación.

Las propuestas de investigación presentadas al Comité de la DIRECCIÓN deberán tener el aval de los respectivos centros de investigación de la facultad respectiva, los cuales son responsables de asegurar que las propuestas tengan la debida discusión y consideración por parte del grupo académico donde se originan.

Aunque los contenidos precisos de las propuestas pueden variar de manera acorde con los requerimientos de las convocatorias, en términos generales, deben contener los siguientes elementos que son usualmente requeridos para efectos de una debida evaluación de los proyectos de investigación:

1. Planteamiento del problema. Deberá contener una formulación clara de las preguntas o hipótesis de investigación objeto de la propuesta.
2. Estado actual del conocimiento científico y tecnológico relacionado con el problema (antecedentes bibliográficos).
3. Objetivos: general y específicos, formulados de tal manera que sea posible evaluar el logro de los mismos una vez culminado el proyecto.
4. Productos o resultados que el grupo se compromete a entregar una vez desarrollado el proyecto, según las categorías usualmente consideradas para el efecto y que a continuación se enuncian: a) Productos o resultados que generan conocimiento: artículos, capítulos de libros, libros, normas, registro de patentes, secretos industriales y demás contempladas como propiedad intelectual. b) Productos o resultados que contribuyen a la consolidación de capacidades de formación: cursos o programas de maestría, cursos o programas de doctorado,

trabajos de grado, tesis de maestría, tesis de doctorado. c) Productos o resultados que contribuyen a la apropiación social del conocimiento: servicios técnicos de consultoría cualificada, actividades de divulgación, literatura gris. Cada proyecto deberá considerar por lo menos la entrega de un (1) producto en la categoría de nuevo conocimiento. En todo caso, el Comité de la DIRECCIÓN establecerá de manera regular los mínimos de productos esperados como resultado de la realización de los proyectos de investigación que acometa la Institución.

5. Justificación de la pertinencia y relevancia de la propuesta para el desarrollo de los proyectos y actividades académicas y de investigación de interés institucional. Además, se deberán justificar, si fueran del caso, la pertinencia y relevancia del proyecto en aspectos sociales, ambientales y científicos en contextos regional, nacional e internacional.
6. Metodología por trabajar en el proceso de desarrollo de la propuesta.
7. Cronograma de actividades.
8. Presupuesto discriminado y fundamentado.
9. Hoja de vida de los investigadores al frente del proyecto.

Para que los proyectos de investigación sean incluidos en el presupuesto general de la Corporación, las propuestas deben presentarse al Comité de la Dirección de Investigación antes de las fechas establecidas para la recepción de proyectos. El Comité de la DIRECCIÓN se reserva la consideración de propuestas extemporáneas.

Una vez aprobada la propuesta de investigación, la DIRECCIÓN informará a la Vicerrectoría Financiera, para que se le asignen el Centro de Costos y las partidas presupuestales respectivas.

Cuando el Consejo correspondiente apruebe el presupuesto general de la Corporación, la DIRECCIÓN informará sobre la partida presupuestal aprobada al investigador principal, responsable del proyecto. El Comité de la DIRECCIÓN hará un seguimiento permanente al desarrollo de los proyectos y, para ello, los investigadores principales, responsables de los mismos, deberán presentar informes de avance regulares de acuerdo con las fechas establecidas para el efecto por el Comité de la DIRECCIÓN.

Los investigadores principales y los respectivos directores de grupo son los responsables ante el Comité de la DIRECCIÓN de la buena marcha de los proyectos de investigación.

El trabajo de los grupos de investigación está sujeto a la aprobación de proyectos de investigación y su posterior desarrollo, en los cuales se pretenden materializar en productos pertinentes, visibles y de alta calidad, la operación y gestión del grupo.

Artículo 72. Productos de los grupos de investigación

Los productos de los grupos de investigación son los resultados alcanzados por estos. Los productos se clasifican en cuatro (4) grandes categorías: 1) Productos de nuevo conocimiento, 2) productos de desarrollo tecnológico e innovación, 3) productos de apropiación social del conocimiento, y 4) productos de formación de recurso humano en ciencia y tecnología. Cada clase particular de producto se clasifica a su vez en subtipos, según su importancia relativa.

Se espera que los productos de los grupos de investigación de la UNAC puedan ser catalogados según las diferentes categorías que utiliza COLCIENCIAS para medir la efectividad en la investigación de un grupo. A continuación se referencian dichas categorías:

Artículo 73. Productos que se tendrán en cuenta para la medición (según los define Colciencias)

A. Productos resultados de actividades de Generación de Nuevo Conocimiento

Las actividades que mejor muestran la existencia del grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación son aquellas que generan productos de nuevo conocimiento. Los productos de nuevo conocimiento que son reconocidos como tales, son los siguientes:

1. Artículos de investigación, tipo A1, A2, B, C y D.
2. Libros resultados de investigación.
3. Capítulos en libro resultado de investigación.
4. Productos tecnológicos patentados o en proceso de concesión de la patente.
5. Variedades vegetales y variedades animales.
6. Obras o productos resultados de creación e investigación-creación en Artes, Arquitectura y Diseño.

B. Productos resultados de actividades de Desarrollo Tecnológico e Innovación

1. Producto tecnológico validado o certificado.
2. Producto empresarial.
3. Regulaciones, normas, reglamentos o legislaciones.
4. Consultorías e informes técnicos finales.
5. Registros de acuerdos de licencia para explotación de obras de Artes, Arquitectura y DiseñoProceso industrial.

C. Productos resultados de actividades de Apropiación Social del Conocimiento

Son los productos relacionados con las actividades de divulgación y extensión de investigación del grupo, tendientes a la apropiación social del conocimiento. Algunos de los productos reconocidos en esta categoría son:

1. Participación ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación – Ctel.
2. Estrategias pedagógicas para el fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación y la creación.
3. Comunicación con enfoque en las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad.
4. Circulación de conocimiento especializado.
5. Reconocimientos nacionales o internacionales por procesos de apropiación social delconocimiento.

D. Productos resultados de actividades relacionadas con la Formación de RecursoHumano para Ciencia, Tecnología e Innovación.

Una de las actividades importantes de los grupos de investigación es su participación en la formación directa de nuevos investigadores. A esta categoría de productos pertenecen:

1. Tesis de doctorado.
2. Tesis de maestría.
3. Trabajo de pregrado.
4. Proyectos de Investigación y Desarrollo, Investigación – Creación, Desarrollo e Innovación(ID + I).
5. Proyecto de extensión y responsabilidad social en Ciencia, Tecnología e Innovación.
6. Apoyo a programas y cursos de formación de investigadores.
7. Acompañamiento y asesorías de línea temática del Programa Ondas.

Artículo 74. Presupuesto para los proyectos de los grupos de investigación

Como parte del compromiso institucional hacia la investigación, la Corporación asigna el 1% de ingresos de matrículas a la financiación de la investigación.

Una vez aprobado el proyecto por la Dirección de Investigación, queda definido para el mismo un presupuesto con los debidos detalles en términos de rubros y contrapartidas.

Este presupuesto se administra haciendo uso de los centros de costos creados para el proyecto como parte del proceso de formalización del mismo.

Los centros de costos facilitan la ejecución del presupuesto aprobado para el proyecto, usando cada una de las cuentas establecidas en los mismos. Es tarea del investigador responsable de los centros de costos asociados a un determinado proyecto controlar y asegurar la debida ejecución en los mismos de cada uno de los rubros aprobados, cumpliendo los requisitos exigidos por cada una de las dependencias de acuerdo con el gasto.

Artículo 75. FORMACIÓN INVESTIGATIVA

Según William Jiménez (2010), la formación investigativa puede ser entendida como aquella que desarrolla la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo que permite a estudiantes y profesores acceder a los nuevos desarrollos del conocimiento.

También se ha definido como aquella que corresponde al conjunto de actividades y ambientes de trabajo orientados hacia el desarrollo de competencias para la búsqueda, análisis y sistematización del conocimiento, así como hacia la apropiación de técnicas, métodos y protocolos propios de la actividad investigativa.

Por consiguiente, la formación investigativa tiene el propósito de desarrollar una actitud y un espíritu investigativo crítico: Despertar la curiosidad, la sospecha, la mirada interrogativa y proceder sistemáticamente para acercarse a los objetos de conocimiento; leer e interpretar procesos y resultados de investigaciones ya realizadas; reconocer el método propio de la indagación de cada ciencia, disciplina y profesión; replicar investigaciones ya

realizadas; recrear conocimiento subjetivamente nuevo. Es importante resaltar que la formación investigativa va en concordancia con el nivel de formación y los objetivos del programa.

En consecuencia, la UNAC desarrolla algunas estrategias que son conducentes a la formación de investigadores:

- La incorporación en el aula de clase de metodologías activas de aprendizaje.
- La inclusión de asignaturas en los currículos que reflexionan sobre la investigación: sus clases, métodos, propósitos y alcances.
- La exigencia de trabajos de grado donde el alumno explore, indague y proponga algo novedoso sobre asuntos teóricos y prácticos, como acercamiento a la práctica investigativa.
- Fomento de los semilleros de investigación a partir de las líneas de investigación definidas por los programas y facultades.
- La realización y participación en actividades y eventos relacionados con la investigación tales como jornadas, foros, simposios, publicación de catálogos y revistas de investigación, etc.
- La realización de proyectos de investigación que acometan la búsqueda de solución a problemas específicos y empiecen a configurar un programa de investigación. Un programa de investigación, una vez establecido, puede dar como resultado la creación de un programa de pregrado o posgrado, y es alrededor del programa de investigación donde se nutren y sustentan todos los proyectos y actividades de formación del más alto nivel.
- La constitución y consolidación de grupos de investigación, los cuales están conformados por docentes y estudiantes.
- El desarrollo de proyectos de investigación articulados a las líneas de investigación y la proyección social de la Institución.
- La formación o vinculación a redes cuyos objetos de estudio sean similares a los definidos por las líneas de las facultades o programas académicos de la Corporación.

Artículo 76. Formación del pensamiento crítico

El pensamiento crítico es un razonamiento consciente y responsable que cuestiona, evalúa e interroga la realidad, que pasa por el tamiz de un examen

individual, conceptos, principios y valores transmitidos, ya que el conocimiento transmitido tradicional u oralmente nunca es completo y tendrá que someterse a modificaciones por razón de la dinámica del pensar.

El acto de pensar críticamente supone, además, un movimiento dialéctico cuyo movimiento ha de estimularse a través de la acción y la reflexión propiciadas en el aula y fuerade ella por los maestros en sus disciplinas del conocimiento.

El documento titulado *Logros indispensables para los estudiantes del siglo XXI*" (<http://www.eduteka.org/SeisElementos.php>), hace referencia a las habilidades, el conocimiento y las competencias que deben dominar los estudiantes para tener éxito tanto en la vida personal como en el trabajo en el presente siglo. Dentro de este grupo de logros, se hallan las siguientes competencias del pensamiento crítico y la solución de problemas que deben desarrollarse:

- Ejercer un razonamiento completo para la comprensión.
- Tomar decisiones y realizar escogencias complejas.
- Entender la interconexión entre sistemas.
- Identificar y formular preguntas significativas que aclaren varios puntos de vista y conduzcan a mejores soluciones.
- Enmarcar, analizar y sintetizar información con el objeto de solucionar problemas y responder preguntas.
-

Artículo 77. Estrategias o procedimientos para la formación del pensamiento crítico

Las estrategias o procedimientos en la UNAC para la formación en el pensamiento crítico son las siguientes:

1. Posibilitar espacios que propicien el cuestionamiento y la reflexión sistemáticos en cada disciplina de estudio, en relación con las competencias propuestas en los programas.
2. Revisar los procedimientos educativo-formativos para la restauración del ser personal y espiritual (restablecimiento de las relaciones con Dios e interpersonales).
3. Preparar al estudiante para responder críticamente a los problemas y desafíos relacionados con él mismo y con el mundo.

4. Conformar una comunidad crítica en cada programa, necesaria entre aquellos que se sienten inquietos por las diversas reacciones mundiales en todos los campos.
5. Crear conciencia en el docente y en el estudiante en sus disciplinas diversas, en cuanto a que, a pesar que el habla es exploratoria y reflexiva, no es necesariamente crítica, pues el lenguaje crítico supone un proceso de construcción de sentido.
6. Inducir a los estudiantes a través de la teoría y la práctica a un descubrimiento social e ideológico más amplio de la realidad.
7. Promover la utilización de estrategias de acción y reflexión para capacitar en el pensamiento autónomo o independiente.

Artículo 78. Formación del pensamiento autónomo

El pensamiento autónomo tiene que ver con la individualidad, que es una facultad que torna al ser humano en un pensador conceptual, operativo y creativo, y no en un fiel reflejo de pensamientos ajenos. Se entiende también como el desarrollo y fortalecimiento esencial de ese elemento personal independiente: La facultad de razonar y juzgar por sí mismo. Cuando se estimula el pensamiento autónomo se previene ser fácil presa del engaño y el error contenidos en la tradición y la costumbre.

Algunas propuestas que se hacen en UNAC para avanzar en el fomento de un pensamiento crítico y autónomo parten desde el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso en todos los cursos de metodologías que propicien la reflexión, el análisis, la solución de problemas, el trabajo en equipo, la discusión y la búsqueda bibliográfica estructurada y dirigida.

Artículo 79. Estrategias o procedimientos para la formación del pensamiento autónomo

1. Hacer claridad en cada espacio educativo, de que la individualidad, la cual no es otra cosa que la facultad de pensar y hacer por sí mismos, nos asemeja al Creador.
2. Permitir a través de la flexibilidad académica que el alumno encuentre entre los autores o pensadores estudiados, puntos de convergencia o divergencia que lo acerquen o distancien de esas otras formas de ver o pensar la realidad.
3. Crear espacios educativos diversos para que los alumnos desarrollen y fortalezcan su pensamiento autónomo traducido en valor para defender sus convicciones, de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia.
4. Desarrollar y fortalecer un trato individual y una asociación personal con el fin de percatarse de las posibilidades que hay en cada estudiante.

5. Alentar el pensamiento autónomo al inducir al estudiante a razonar y juzgar por sí mismo, puesto que la mente que depende del criterio de los demás tarde o temprano se extraviará.
6. Que ningún maestro se satisfaga con la presentación de ninguna de sus clases hasta que el estudiante no haya comprendido el propósito que encierra, percibido la verdad y pueda dar cuenta de lo que aprendió.

Artículo 80. RESULTADOS DEL QUE HACER INVESTIGATIVO

Todo este quehacer investigativo produce resultados que deben ser divulgados y que se constituyen en insumos para las jornadas de investigación, simposios, paneles, seminarios-talleres, catálogos de investigación, revistas de investigación, formación e interacción con redes.

Artículo 81. PROYECCIONES DE LA UNAC EN INVESTIGACIÓN

Dentro de las proyecciones de la DIRECCIÓN en el área de investigación, se destacan las siguientes:

- Mejorar la clasificación actual de los grupos de investigación ya categorizados en COLCIENCIAS.
- Aumentar la producción de libros derivados de investigación y artículos en revistas nacionales e internacionales indexadas.
- Aumentar la propuesta y participación en eventos de divulgación.
- Desarrollar y consolidar proyectos de investigación de alto impacto social.
- Apoyar el proceso de acreditación institucional.
- Implementar un sistema de incentivos para los investigadores.
- Formalizar convenios, alianzas y redes de apoyo con instituciones, ONG, universidades y sector social.
- Consolidar el trabajo desarrollado por los semilleros de investigación en el fomento de la cultura investigativa y aumentar la participación de los estudiantes en ellos.
- Ingresar *UNACIENCIA. Revista de Estudios e Investigaciones* al Open Journal System (OJS), para tener mayor visibilidad y citación.
- Crear e indexar revistas por facultades, para cumplir el requisito de

COLCIENCIAS, confines de indexación, que sean revistas de temáticas particulares y no generales.

Artículo 82. BIBLIOGRAFÍA

- Cadwallader, E.M. (1993). *Filosofía básica de la educación adventista*. Villa Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina: Centro de Investigación White.
- Campuzano Henao, Fabio. (1999). Propuesta de Estructura del Centro de Investigación y Desarrollo para la Facultad de Ciencias Administrativas de la Corporación Universitaria Adventista.
- COLCIENCIAS. (2008). Modelo de medición de grupos de investigación, tecnológica o de innovación. Bogotá.
- Corporación Universitaria Adventista. *Proyecto Educativo Institucional*. Rectoría. Departamento de Educación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.
- (2002). Declaración sobre la filosofía adventista de la Educación. *Revista de Educación Adventista*, 15, 15-18.
- Hernández, Ulises. (2005). Propuesta curricular para la consolidación de los semilleros de investigación como espacios de formación temprana en investigación. *Revista ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]*. Vol 1, No 2.
- Gartner Isaza, Lorena. *Las líneas de investigación*. Septiembre de 1993.
- Grajales, Tevni. La cosmovisión y el método de investigación. *Logos*. 10,11.
- Jiménez, William. La formación investigativa y los procesos de investigación.
- Ossa, Jorge y Zayda Sierra. (2001). Los semilleros de investigación como alternativa pedagógica y didáctica para la construcción de un espíritu investigativo. *Unipluri/versidad*. 1(3), Suplemento, 57 - 60.
- Restrepo Gómez, Bernardo. (2000). *Conceptos y aplicaciones de la investigación formativa y la investigación en sentido estricto*.
- Restrepo Gómez, Bernardo. (2003). *Investigación formativa e investigación*
- White, Elena. (1992). *La educación*. Miami: Asociación Publicadora Interamericana.

Artículo 83. Anexo 1. PAUTAS PARA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA, METODOLÓGICA Y OPERATIVA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

*Propuesta del Grupo de Investigación en Educación Matemática⁸ – EDUMATE de la Corporación Universitaria Adventista UNAC

Nancy Liliana Herrera Villamizar-Wilson Montenegro Velandia

La Línea de Investigación (LI) se entiende como un espacio analítico disciplinar o interdisciplinar que pone de manifiesto una voluntad de saber alrededor de un área temática, así como desarrollos metodológicos adecuados a ellas. COLCIENCIAS ha definido las líneas de investigación como “un espacio estructurado de problemas u objetos de investigación relevantes dentro de un campo de conocimiento que favorece la creación de grupos de investigación”⁹, ampliando este concepto, (Barrera Morales, 2006, p. 10) afirma que

La Línea de Investigación puede entenderse como una propuesta metodológica y organizacional que orienta el trabajo investigativo y la condición metodológica de personas e instituciones, como también la iniciativa que permite visualizar la actividad científica con criterios de pertinencia, continuidad y coherencia.

En relación con estas dos generalidades, se concluye que la LI no solamente define “un espacio estructurado de problemas”, sino que además es una propuesta metodológica para gestionar la investigación.

La presente propuesta tiene como objetivo servir de guía para desarrollar la fundamentación teórica de la LI, además proponer un proceso metodológico para su gestión.

Artículo 84. Fundamentación teórica de las líneas de investigación

Esta fundamentación corresponde al estado del arte del tema central de la LI, es decir, un artículo de revisión; los lineamientos generales para redactar un artículo de este tipo se encuentran muy bien explicado en el texto de Sánchez Upegui (2011, p. 176), quien sugiere el sistema RIMDC: resumen, introducción, metodología, discusión y conclusiones.

⁸ Aprobada por el Comité Institucional de Investigaciones de la UNAC en el artículo 005 del acta 029 de 12 de octubre de 2012

⁹ Ver SISTEMA COLCIENCIAS.

Es importante tener en cuenta para el trabajo que viene a continuación, que los artículos de revisión deben sustentarse mínimo en 50 referencias bibliográficas.

Para la construcción de estos antecedentes se sugiere usar fuentes recientes; algunas revistas indexadas exigen los dos últimos años, por lo tanto, es importante conocer las condiciones de la revista que se escoja para publicar.

En la sección de discusión del artículo se deberá considerar la siguiente estructura:

Artículo 85. Concepto y delimitación

A partir de la revisión de los documentos seleccionados de bases de datos (EBSCO, WILSON WEB, DIALNET, REDALYC, PROQUEST, ELIBRO, etc.) o de otras fuentes físicas, cada investigador deberá extraer los conceptos o definiciones de la línea que encuentre en estos documentos; éstos se constituirán en los insumos para la construcción de su propia definición de la línea.

Una vez agotada esta etapa, cada investigador presentará su definición personal, así como las referencias bibliográficas que la sustentan, con el fin de debatir las diferentes ideas y posiciones, para luego elaborar una definición colectiva.

En la medida en que cada investigador hace la consulta previa para elaborar su definición personal, éste deberá identificar las problemáticas abordadas por los distintos autores consultados, ya que éstas pueden llegar a convertirse en ejes problémicos de la LI.

Luego se hace necesario otro debate entre los investigadores para determinar cuáles son los ejes problémicos que se desea abordar en la LI; es importante verificar que tales ejes se encuentren implícitos en la definición grupal propuesta.

Artículo 86. Sustento teórico de los ejes problémicos

En la segunda parte de la discusión del artículo, el proceso de construcción es similar al de la definición y delimitación; cada investigador elaborará un ensayo por cada eje problémico, utilizando las normas APA.

La mayoría de revistas indexadas son exigentes en cuanto a la extensión de los artículos, por tanto, se sugiere que estos ensayos tengan máximo tres páginas incluyendo la bibliografía, y que las referencias bibliográficas no sean inferiores a cinco.

Es importante en este proceso de redacción, identificar los aspectos generales de la discusión que se presenta en torno a cada eje; una vez terminados los ensayos, el grupo deberá socializar y discutir el alcance y la pertinencia de cada uno, con el fin de construir un nuevo documento por eje, que contenga los aspectos más relevantes de los ensayos individuales, empezando así a configurar el artículo.

Artículo 87. Objetivos de la línea

Para las LI, Barrera Morales (2006) propone “centrar la investigación en los objetivos en lugar del método, viéndolos como logros sucesivos en un proceso continuo, organizados en cuatro niveles y clasificados en diez categorías”; la siguiente Tabla presenta esta clasificación de objetivos:

Tabla 1: Niveles de objetivos y tipos de investigación

Nivel	Objetivo	Tipo de investigación
Perceptual	Explorar	Exploratoria
	Describir	Descriptiva
Aprehensivo	Analizar	Analítica
	Comparar	Comparativa
Comprensivo	Explicar	Explicativa
	Predecir	Predictiva
	Proponer	Proyectiva
Integrativo	Modificar	Interactiva
	Confirmar	Confirmatoria
	Evaluar	Evaluativa

Elaborado por Jacqueline Hurtado de Barrera.

El objetivo general: Representa el logro final de la LI, en cuanto a sus aspiraciones más amplias dentro de consideraciones de factibilidad; además, orienta y permite mantener una constante de referencia en el trabajo.

Objetivos específicos: Están más delimitados y propician el cumplimiento del objetivo general. Constituyen los logros previos para llegar al objetivo

general. En investigación implican estadios de conocimiento, tales que el resultado de los anteriores se requiere para avanzar con los siguientes.

Los objetivos pueden ser de diferentes niveles, de acuerdo con su complejidad o profundidad. Los objetivos tienen cuatro niveles: perceptual, aprehensivo, comprensivo e integrativo, de menor a mayor profundidad. Por ejemplo, explorar y describir son objetivos de nivel perceptual, analizar y comparar son de nivel aprehensivo, mientras que explicar, predecir y proponer son objetivos de nivel comprensivo; por último, modificar, verificar y evaluar son objetivos de nivel integrativo.

Para plantearse un objetivo de mayor profundidad se requiere antes haber logrado los objetivos de menor profundidad; por ejemplo, para explicar es necesario antes haber explorado, descrito, analizado y comparado (Hurtado de Barrera, 2001).

En términos extensivos, los objetivos son los que indican la ruta teórica de la línea; pueden formularse en condiciones de: a) Alcance, un objetivo general y sus correspondientes objetivos específicos; y b) temporalidad, corto, mediano o largo plazo; Aguilar (2006, p. 91) agrega que en principio, “los objetivos deben ser operacionales, es decir, deben especificar cómo se actuará y establecer la forma de evaluar los resultados”.

Para cumplir estos requisitos, la gestión, administración o dirección por objetivos, brinda un simple y poderoso método para definir y evaluar los objetivos, denominado SMART, el cual es un acrónimo en inglés de los siguientes adjetivos (Thomas, 2006; Bartle, 2011):

- Specific (específico): Definir claramente lo que se quiere, por lo tanto, debe estar claramente detallado, precisando ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cómo? lo va a desarrollar.

Pregunta clave: ¿El objetivo es suficientemente detallado de manera que una persona que no forme parte del equipo sepa qué se debe hacer y cómo?

- Measurable (medible): Que sea posible verificar el avance del objetivo, dando la posibilidad de hacer las correcciones necesarias, tal vez sea preciso crear una herramienta para medir el objetivo. Preguntas clave: ¿Hay una forma clara de medir el éxito? ¿Cómo sabrá cuándo ha alcanzado sus metas?

- Achievable (alcanzable): Los objetivos siempre deben ser agresivos, pero nunca imposibles de lograr. Preguntas clave: ¿Se dispone de recursos tecnológicos, financieros, otros?, ¿el equipo tiene las habilidades necesarias?, ¿se tienen los conocimientos necesarios?

- **Realistic (realista):** Muchas veces el objetivo es posible, pero no realista. Al considerar el realismo, debe pensar en los siguientes factores:

Preguntas clave: ¿Este objetivo está alineado con la visión y misión de la organización? ¿El equipo aceptará buscar el objetivo? ¿Algún principio ético es agraviado con este objetivo?

- **Time bound (limitado en tiempo):** Definir bien el inicio y final del periodo de búsqueda del objetivo. Pregunta clave: ¿Cuándo se logrará?

Artículo 88. Justificación de la línea

El estado del arte de la LI debe dar información que ayude a justificarla, sin embargo, otras fuentes de información que aportan a la justificación de la línea son los planes de desarrollo: institucional, distrital, municipal, departamental y nacional.

La justificación debe dar cuenta de las necesidades, potencialidades, inquietudes, valores y tendencias a niveles institucional, local, regional, nacional e internacional. La siguiente matriz (Tabla 2) puede ayudar a organizar las ideas para luego redactar la justificación del proyecto:

Tabla 2: Niveles y criterios por tener en cuenta en la justificación de la LI.

Criterios por tener en cuenta	Nivel de justificación				
	Institucional	Localidad	Regional	Nacional	Globalidad
Necesidades					
Potencialidades					
Inquietudes					
Valores					
Tendencias					

Elaborado por Marco Fidel Barrera Morales.

Esta matriz es un medio para justificar la LI y permite verificar fácilmente la validez de contenido; el procedimiento de trabajo que se sugiere es el siguiente:

- Definir una lista de factores en cada uno de los criterios de la justificación y para cada uno de los niveles establecidos en la matriz; estos factores deben ser soportados con su fuente respectiva.

- Verificar y debatir la validez de contenido de la matriz; si es necesario, pedir sugerencias a pares externos al grupo, expertos en la temática que aborda la LI.
- Redactar la justificación, es decir, expresar en forma de texto o en prosa la información contenida en tabla.

Artículo 89. Ámbitos temáticos o problémicos

“Los ámbitos de problematización, específicamente, obligan a explicitar las preguntas problémicas que requieren ser asumidas en los proyectos de investigación que alimentan la línea” (Division de Investigaciones y posgrados DIP, 2010). En este orden de ideas, es lo que Barrera Morales (2006, p. 56) llama “líneas virtuales de investigación”, y para lo cual sugiere que “las preguntas remitan a investigaciones exploratorias, descriptivas, analíticas, comparativas, explicativas, predictivas, proyectivas, interactivas, confirmatorias y evaluativas”. A continuación se muestra un breve ejemplo de cómo presentar el ámbito problémico, adaptado de Barrera Morales (2006).

Ámbitos problémicos de la LI Formación Eje problémico: Valores

- **Investigación descriptiva:** ¿Cuáles valores derivados de la filosofía de la institución están más presentes en la vida del estudiantado? Se trata de describir.
- **Investigación analítica:** ¿En qué medida se corresponden los valores del estudiantado con los valores de la institución? Se trata de analizar -en holística, analizar correspondencia al pensamiento heraclítico de establecer relaciones entre los aspectos que componen un todo-.
- **Investigación comparativa:** ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre los valores de los estudiantes recién ingresados y de los que están al final de la carrera?
- **Investigación explicativa:** ¿Cuáles son los factores que han incidido en el hecho de que predominen ciertos valores entre los estudiantes?
- **Investigación predictiva:** ¿Cuáles serán los valores de los estudiantes de la institución dentro de cinco o diez años, si las condiciones relacionales actuales mantienen su tendencia?
- **Investigación proyectiva:** ¿Cómo estaría conformado un programa de formación dirigido a potenciar los valores relacionados con la dignidad y el desarrollo personal en los estudiantes?
- **Investigación interactiva:** ¿Qué cambios se producen en los estudiantes, durante la aplicación de un programa de formación en valores...?
- **Investigación confirmatoria:** ¿Existe relación entre los procesos académicos y los valores que manifiestan los estudiantes?
- **Investigación evaluativa:** ¿En qué medida están siendo efectivos los programas de formación en valores desarrollados por la institución...?

Conviene aclarar que de cada eje problémico se puede desprender un amplio número de factores distintos, de los cuales se generen otros cuestionamientos. Este desarrollo otorga ventajas comparativas, pues la condición investigativa de la institución se puede reflejar a través de este despliegue de problemáticas de las LI.

Artículo 90. Componente metodológico de la línea de investigación

El componente metodológico corresponde al plan de trabajo y al plan operativo para el desarrollo de la LI; este plan sigue algunos lineamientos dados por Weiss y Wysocki (1994), quienes proponen una metodología que resulta útil para gestionar y dirigir la LI.

Una línea de investigación puede tardar años en desarrollarse, sin embargo, el plan de trabajo y su correspondiente plan operativo no se pueden extender indefinidamente, ya que esto generaría desmotivación e improductividad por no tener claridad en lo que se pretende alcanzar y cómo alcanzarlo; por lo tanto, se hace necesario definir un plan de trabajo a tres (3) años. No significa esto que en ese tiempo se pretenda desarrollar toda la LI, pero sí debe definirse qué fase(s) o nivel(es) pretenden alcanzar y cómo piensan lograrlo; estos niveles se mencionan en la Tabla 1: perceptual, aprehensivo, comprensivo e integrativo.

Por lo tanto, desarrollar la LI implica ir alcanzando metas en forma progresiva, estas metas tienen que ver con los niveles de desarrollo de los objetivos de la LI; además, definen y guían las actividades, los recursos y a la gente.

Artículo 91. Estructura del plan de trabajo

Tabla 3: Plan de trabajo 20XX – 20YY del Grupo de Investigación ABC

Línea de Investigación	Nivel o fase	Coordinador del Grupo
Nombre de la línea de investigación.	Definir en qué fase o nivel se pretende trabajar.	Nombre del coordinador del grupo de investigación.
Situación actual		
La siguiente tabla permitirá identificar la situación actual del grupo, esto luego ayudará a visualizar las metas por alcanzar.		
Categoría del Grupo en COLCIENCIAS.		

1. Publicaciones			
Revistas nacionales	Categoría	Revistas extranjeras:	Categoría
Capítulos de libros publicados por el grupo		Libros publicados por el grupo	
Otras publicaciones:			
2. Proyectos de investigación desarrollados			
Por financiación interna	Por financiación externa	Por cofinanciación	
Quiénes y cuántos se beneficiaron de los proyectos	Quiénes y cuántos se beneficiaron de los proyectos	Quiénes y cuántos se beneficiaron de los proyectos	

3. Ponencias		
Nacionales	Internacionales	
4. Eventos organizados por el Grupo: encuentros, foros, talleres, coloquios, congresos		
5. Redes de trabajo en las que participa el Grupo		
Nacionales	Internacionales	
6. Apoyo en la formación de nuevos investigadores		
Número de estudiantes de pregrado	Número de estudiantes de posgrado	
Meta Definir una sola meta por alcanzar en la fase determinada; aquélla deberá estar orientada hacia la acción, ser breve, sencilla, directa y tan comprensible como sepueda. Debe indicar con precisión lo que se hará y cuándo se hará; el siguiente ejemplo puede ayudar a aclarar lo antes mencionado: Conceptualizar la línea de investigación del Grupo ABC para 20XX.		
Objetivos Son los diversos pasos necesarios para alcanzar la meta, pero son más precisos que el enunciado de ésta; es importante que revise los objetivos definidos en la línea de investigación e identifique cuáles de éstos se pueden desarrollar para alcanzar la meta. Para la redacción de los objetivos del plan de trabajo siga el método SMART descrito anteriormente.		
Actividades Las actividades se identifican considerando cada objetivo y contestando la pregunta ¿Qué actividades se deben llevar a cabo para completar cada objetivo?, siga el esquema, que se describe a continuación: 1. Primer objetivo. 1.1. Actividad uno. 1.2. Actividad dos. 1.3. ... 2. Segundo objetivo. 2.1. Actividad uno. 2.2. Actividad dos. 2.3. ...		

Tiempo

Estime el tiempo en meses para cumplir los objetivos de la fase presentada.

Si el plan de trabajo contempla varias fases es necesario repetir la tabla anterior, exceptuando la descripción de la situación actual para las fases subsiguientes.

Artículo 92. Plan operativo o plan de acción

El plan operativo considera el programa de trabajo por realizarse durante el tiempo determinado; en este punto, el grupo de investigación considerará las acciones por llevar adelante y los productos que se logran con dichas acciones. Es importante tener en cuenta que no necesariamente una acción debe tener asignado un producto; por otro lado, un producto puede ser alcanzado con un conjunto de acciones, y a su vez resulta conveniente que sean reflejados aquellos productos que por su importancia sean claves en la obtención de resultados para el grupo de investigación. A continuación (Tabla 4) se expone la planilla que permite la carga de información sobre Objetivos, Actividades, Productos esperados, Tiempo (fecha estimada para el cumplimiento de la actividad) y responsables de cada actividad:

Tabla 4: Plan operativo 20XX – 20YY del Grupo de Investigación ABC

Objetivos	Actividades	Producto esperado	Tiempo	Responsable

Artículo 93. Bibliografía

Barrera Morales, M. F. (2006). *Lineas de investigación*. Caracas, Venezuela: EdicionesQuiron.

Hurtado de Barrera, J. (2001). *El proyecto de investigación*. (F. Syta, Ed.) Bogotá, Colombia: Magisterio.

Aguilar, J. A. (2006). *Planeación escolar y la formulación de proyectos: lecturas y ejercicios*. México: Trillas.

Thomas, C. J. (2006). *Guía básica para mandos intermedios y jefes de equipo, tercera edición*. Madrid, España: FC Editorial.

Bartle, P. (2011 йил 24-Октябрь). *SMART, Características de los buenos objetivos*. Retrieved 2011 йил 24-Октябрь from Colectivo de Potencial Comunitaria CEC: <http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/pd-smas.htm>

Dirección de Investigación DIRECCIÓN. (2010). *Sistema de investigación UNAC: guía y reglamentos Division de Investigaciones y Posgrados 2010*. (Vol. 1). (E. Iglesias, Ed.) Medellín, Antioquia, Colombia: Departamento de Publicaciones y Reprografía.

Weiss, J., & Wysocki, R. (1994). *Dirección de proyectos: Las 5 fases de su desarrollo*. (H. Escalona, Trans.) Wilmington, Delaware, U.S.A: Addison-Wesley Iberoamericana.

Sánchez Upegui, A. A. (2011). *Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar y publicar artículos*. Medellín: Católica del Norte Fundación Universitaria.

Anexo 2. Reglamento de Proyecto de Grado

PROYECTOS DE GRADO

Los trabajos de grado se constituyen en una oportunidad de formarse en investigación, profundizar en el área de conocimiento y/o aportar al desarrollo investigativo, científico y tecnológico en armonía con las líneas de investigación institucionales. El desarrollo de dichos trabajos de grado se reglamenta bajo los siguientes criterios.

REGLAMENTO DE PROYECTOS DE GRADO

El Comité Institucional de Investigación de la Corporación Universitaria Adventista en uso de las atribuciones que le confieren los Estatutos Generales vigentes, y considerando que todo estudiante para optar a su título profesional o de posgrado, además de los requisitos que establece el Reglamento Estudiantil, deberá desarrollar y presentar un proyecto de grado, resuelve:

Sección I: Programas de pregrado

Artículo 01. Requisitos

Para que un estudiante pueda desarrollar su proyecto de grado deberá haber cumplido los siguientes tres requisitos:

- a. Haber cursado la materia “Metodología de la Investigación”.
- b. Haber cursado mínimo el 60% de los créditos de su programa académico. (Las carreras por ciclos se toman como un todo).
- c. Tener la autorización del Comité de Investigaciones para cada una de las fases.
- d. Tener matriculados tres (3) créditos de los seis (6) que requiere el proyecto.

Artículo 02. Modalidades de proyectos de grado

El estudiante que cumpla con los requisitos expresados en el artículo 1 del presente Reglamento podrá desarrollar su proyecto de grado en cualquiera de las siguientes modalidades de acuerdo con la definición en la Corporación Universitaria Adventista.

- a. **Proyecto de investigación:** Se entiende como aquel a través del cual se realiza la tarea de creación de nuevo conocimiento y la búsqueda de solución a los problemas de la realidad. Las problemáticas que se abordan en los proyectos de investigación deben corresponder con las problemáticas de las líneas de investigación de la UNAC. Los proyectos de investigación se desarrollarán siguiendo cada uno de los pasos del proceso investigativo establecidos por la teoría de la metodología de la investigación.
- b. **Proyecto de desarrollo:** se entiende que existe desarrollo al buscar sistemáticamente una aplicación de los conocimientos adquiridos en procesos de investigación; y en ese sentido encontramos la definición presentada en el Manual de Frascati que expresa lo siguiente: “Desarrollo es el trabajo sistemático, basado en el conocimiento derivado de la investigación y la experiencia, que está dirigido a producir nuevos materiales, productos y servicios; a instalar nuevos materiales, productos y servicios, o a mejorar substancialmente aquéllos previamente producidos o instalados”

En el marco de los conceptos expresados anteriormente la Dirección de Investigación de la Corporación Universitaria Adventista declara que desarrollo es hacer una aplicación de un conocimiento básico hasta que pueda convertirse en algo tangible y que genere crecimiento.

Los proyectos de grado en la modalidad de desarrollo, ejecutarán una investigación que se distingue por su orientación hacia la obtención, implementación o mejoramiento de productos tangibles, procesos administrativos y prestación de servicios siguiendo cada uno de los pasos requeridos para el proyecto.

El énfasis de este tipo de proyectos se encuentra en la obtención de productos y el impacto que pueda producir en el ámbito de aplicación.

- c. **Combinación de los dos (2) anteriores.**

- d. **Desarrollo de tareas relacionadas con la actividad científica de un Grupo de Investigación:** Los estudiantes que deseen aplicar para esta modalidad de proyectos, además de cumplir con los requisitos establecidos por el Grupo,

deberán participar en la respectiva convocatoria. Como consecuencia de este tipo de actividades, los estudiantes deberán asumir las responsabilidades que se desprendan del desarrollo de las mismas, así como los gastos que éstas les generen.

- e. **Proyecto de emprendimiento:** Se entiende por emprendimiento la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, que le permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de empresas. Los estudiantes que opten por esta modalidad deberán presentar certificado de asistencia a un Curso de Idea y Plan de Negocio, expedido por la UNAC o por cualquier institución perteneciente a la Red de Emprendimiento de Ciudad E y desarrollar el proyecto siguiendo los pasos requeridos para la elaboración del Plan de negocio según estructura establecida para tal fin.
- f. **Otro que proponga el Comité de Investigaciones de la respectiva facultad y que sea aprobada por el Comité Institucional de Investigación:** Para lo cual los estudiantes deberán cumplir con los requisitos asignados por el comité según sea el caso.

Artículo 03. Tipos de proyectos de grado

La Corporación considera que existen muchas formas de acercarse a la realidad, por lo tanto, acepta que sus estudiantes escojan el tipo de investigación o de proyecto que se adapte al tópico elegido. De todas maneras cada Comité de Investigaciones conserva el derecho de aceptar o negar un tipo de investigación o proyecto y el diseño metodológico requerido, dependiendo del equipo humano y técnico con el que cuente.

Artículo 04. Líneas de investigación

Los proyectos de grado que se realicen, deberán estar claramente identificados con la filosofía de la Corporación y articulados a las líneas y sublíneas de investigación del respectivo programa o facultad, entendiendo por líneas de investigación aquellas áreas del conocimiento teórico o práctico en las cuales la Institución tiene interés.

Artículo 05. Tema del proyecto de grado

El tópico para el proyecto será seleccionado por los estudiantes con el apoyo de los docentes de los diferentes cursos de su carrera. Con el objeto de optimizar el esfuerzo del alumno, se tendrá preferencia por el tópico que ha sido objeto de estudio en la clase de Metodología de la Investigación. De todas maneras, aquél deberá recibir el visto bueno del Comité del respectivo Centro de Investigaciones.

Artículo 06. Comisión Asesora

La Comisión Asesora será el organismo que brindará apoyo y dirección al proyecto de grado realizado por los estudiantes. El nombramiento de esta Comisión estará a cargo del Comité de Investigaciones de la respectiva Facultad. La Comisión cumplirá su función en todo el proceso del proyecto. Su tarea finalizará cuando después de la presentación y aprobación del proyecto, haya firmado el acta correspondiente. La decisión de la Comisión Asesora será de instancia final en cuanto a la realización de proyecto y a la calificación del mismo.

Artículo 07. Integrantes de la Comisión Asesora

La Comisión Asesora estará integrada por tres (3) miembros: (a) El presidente, será el coordinador del Centro de Investigaciones respectivo. (b) El secretario, será el asesor Metodológico de la Investigación y de normas para la presentación del trabajo. (c) El vocal, que será el asesor Temático en lo relacionado con el tópico, la redacción y la ortografía. Este asesor temático será elegido en lo posible de una (1) terna priorizada que presentará el estudiante al Comité de Investigaciones respectivo.

Parágrafo 1: Cuando el asesor metodológico sea el mismo director del Centro de Investigaciones, la comisión podrá funcionar con dos (2) miembros.

Parágrafo 2: El rector, el vicerrector académico, el director de la Dirección de Investigación, el decano de la respectiva facultad y el coordinador del programa, serán miembros *ex officio* de este organismo.

Artículo 08. Funciones de la Comisión Asesora

A continuación, se relacionan las funciones de cada uno de los miembros de la Comisión:

Presidente de la Comisión:

- a. Presidirá la Comisión Asesora y por ende será primer responsable por el cumplimiento de las funciones de dicha Comisión.
- b. Orientará en cuanto a los criterios con los que operará la Comisión Asesora.
- c. Propondrá de manera conjunta con los demás miembros de la Comisión y el estudiante el cronograma de asesorías y desarrollo del proyecto.
- d. Presidirá el jurado en la presentación del trabajo.
- e. Firmará el acta con el veredicto final sobre el proyecto.

Asesor metodológico:

- a. Orientará al estudiante en lo referente a la estructura metodológica del proyecto estudiada en el curso de Metodología de la Investigación y de las normas para la presentación del trabajo.
- b. Verificará que el proyecto se desarrolle de acuerdo con los objetivos y la planeación aprobados en el cronograma, e informará al Comité de Investigaciones en caso de cualquier situación anormal que se presente.
- c. Dado el caso que la Comisión indique reformas al proyecto, verificará que el estudiante las realice.
- d. Firmará el acta con el veredicto final sobre el proyecto.
- e. Será el secretario del jurado en la presentación del trabajo.

Asesor temático:

- a. Orientará al estudiante en lo referente al desarrollo adecuado del tópicoseleccionado.
- b. Velará por que el estudio sea consecuente con la línea o sublínea de investigacióndel respectivo programa o facultad.
- c. Será el encargado de asesorar al estudiante en lo que tiene que ver con la redacción adecuada y coherente del proyecto.
- d. Será el vocal del jurado en la presentación del trabajo.
- e. Dado el caso de que la Comisión indique reformas al proyecto, en lo que a sus funciones corresponde, velará por que el estudiante las realice.
- f. Firmará el acta con el veredicto final sobre el proyecto.

Parágrafo: Para el adecuado desarrollo de las funciones de la Comisión, cada miembroasesorará a los estudiantes únicamente en su respectiva área. Si un miembro observafalencias en áreas que no son de su responsabilidad, hará el comentario al asesor correspondiente y no al estudiante.

Artículo 9. Funciones del docente de la asignatura de proyecto de grado.

El docente cumplirá las funciones establecidas en el artículo 24 del Estatuto Profesoraly las emanadas de la Dirección de Investigación.

Artículo 10. Evaluación continua del proyecto de grado

El proceso evaluativo del proyecto de grado es permanente durante todo el avance del mismo e involucra los aspectos de trabajo en equipo, desarrollo conceptual y rendimiento individual del estudiante.

La Comisión Asesora será el único ente autorizado para aprobar o reprobar el trabajo de grado y dar la respectiva calificación.

Artículo 11. Sustentación del proyecto de grado

La presentación del proyecto de grado deberá ser autorizada por la Comisión Asesora respectiva. El presidente de la Comisión programará la sustentación cuyo protocolo estará constituido de la siguiente forma:

1. 20 minutos para la presentación del equipo investigador.
2. 10 minutos para preguntas de la Comisión.
3. 7 minutos para deliberación de la Comisión.
4. 3 minutos para informar la determinación de la Comisión y la firma del acta correspondiente.

Artículo 12. Aprobación y calificación del proyecto de grado

Las alternativas que tendrá la Comisión Asesora para la aprobación y calificación del proyecto de grado, serán las siguientes:

1. Aprobado con una calificación entre 4.8 y 5.0 (proyectos destacados con posibilidad de ser meritorios o distinguidos por el Consejo Académico, previa recomendación del comité institucional de investigación, el cual verificará el cumplimiento de por lo menos dos de las siguientes condiciones:
 - a) Publicación de artículo en revista (con ISSN) o constancia de aceptación del artículo por parte del editor o comité editorial.
 - b) Ponencia en evento (local, regional, nacional, internacional).

c) Alto impacto en la comunidad

d) Amplio alcance y visibilidad

Parágrafo: los estudiantes autores del proyecto deberán presentar, ante el comité institucional de investigación, los soportes que evidencien el cumplimiento de las condiciones anteriores, como también la solicitud de estudio para la recomendación del proyecto por parte del comité institucional de investigación al consejo académico.

2. Aprobado con una calificación entre 4.5 y 4.7 (proyectos sobresalientes).
3. Aprobado con una calificación entre 4.0 y 4.4 (proyectos buenos).
4. Pendiente de aprobación, por correcciones. Se programará una nueva sustentación privada frente a la Comisión Asesora para la verificación de las correcciones. Atendiendo este requisito, el proyecto recibirá una calificación entre 3.0 y 3.9 (proyectos aceptables).
5. No Aprobado. Recibirá por parte de la Comisión una calificación entre 0.0 y 2.9 y deberá matricularse de nuevo.

Parágrafo: Para cada opción la Comisión expresará verbalmente al grupo de trabajo los encomios o reclamos que considere pertinentes.

Artículo 13. Asistentes a la sustentación.

Todas las sustentaciones serán presididas por el coordinador del Centro de Investigaciones respectivo. Son de obligatoria asistencia para los integrantes de la Comisión Asesora, y en caso de que el trabajo haya sido realizado para una organización, su respectivo representante. Los miembros *ex officio*, los estudiantes y público en general tendrán entrada libre a este acto académico, tendrán voz pero no voto.

Artículo 14. Fecha de sustentación.

Las sustentaciones deberán realizarse en las fechas establecidas por el respectivo Centro de Investigaciones.

Parágrafo: Todo proyecto de grado debe ser sustentado por los autores, para su debida aprobación.

Artículo 15. Entrega del informe final.

Previo a la aprobación del documento final, los estudiantes deberán entregar a la Comisión Asesora y, dado el caso, a la empresa donde realizó el proyecto, un borrador del trabajo de grado para su revisión final.

Luego de la aprobación definitiva, los estudiantes deberán entregar tres (3) copias digitales del mismo, una para el Centro de Investigaciones de la respectiva Facultad y dos para la biblioteca. En el caso de ser un proyecto aplicado a una empresa, llámese Proyecto Laboral o Proyecto de Desarrollo, se le entregará también a ésta una copia digital.

La fecha límite para la entrega del informe final será ocho (8) días antes del último día de exámenes finales. El proyecto no estará terminado y no recibirá nota o calificación hasta el cumplimiento total de los requisitos, dentro del respectivo período académico.

Artículo 16. Las normas para presentación de trabajos escritos

El proyecto de grado deberá:

- 1- Ser presentado de acuerdo con las normas aprobadas en la respectiva área del conocimiento.
- 2- La biblioteca determinará la forma de presentación de los Trabajos de grado, como también proveerá el formato de la carta de autorización, para que el trabajo pueda ser colocado en el Repositorio Institucional.
- 3- El contenido del proyecto será:
 - a) Portada
 - b) Nota de aceptación que otorga el jurado
 - c) Agradecimientos o dedicatoria (es opcional)
 - d) Tabla de contenido
 - e) Lista de tablas
 - f) Lista de figuras
 - g) Resumen
 - h) Capítulos correspondientes a las etapas del proyecto
 - i) Referencias
 - j) Anexos

Parágrafo: Observaciones con respecto a las copias digitales en CD

1. Los CD deberán contener informe final o trabajo de Grado, Carta de Autorización y de ser necesario archivo del Producto obtenido.

2. La carátula del CD deberá contener la misma información que la tapa de lempastado impreso.
3. Un CD deberá contener el documento final en versión PDF con restricción de copia y el otro CD en Word.
4. Las copias digitales del informe final deben coincidir con la versión impresa del mismo.

Artículo 17. Normas con respecto a plagio.

En caso de que se compruebe algún tipo de conducta inaceptable para la Institución, tal como plagio, hurto o robo, el proyecto de grado será anulado, calificado con 0.0 (cero punto cero) y el estudiante será sancionado disciplinariamente por la Institución, además será responsable ante cualquier requerimiento legal interpuesto por terceros.

Artículo 18. Tiempo para la elaboración del proyecto de grado.

El estudiante tendrá un (1) año para ejecutar su proyecto de grado. Se espera que sea entregado en el semestre para el cual fue matriculado en su fase final; en caso de que el proyecto no se terminara, la Comisión Asesora comunicará el hecho por escrito al Comité de Investigaciones de la Facultad como trabajo incompleto y aquél autorizará su continuación en el siguiente semestre previa matrícula del mismo.

Artículo 19. Plazo máximo para finalizar un proyecto.

El plazo máximo para finalizar el proyecto de grado es de un (1) año después de la fecha de terminación de la última materia. En caso de sobrepasar este plazo el estudiante o estudiantes deberán solicitar reingreso a la Corporación.

Artículo 20. Grupos de trabajo.

Cada trabajo de grado será desarrollado por grupos de entre dos (2) y tres (3) estudiantes. La conformación final del grupo deberá tener el visto bueno del respectivo Comité de Investigaciones.

Artículo 21. Cambios en el trabajo de grado.

El trabajo de grado solo acepta cambios en la conformación del grupo:

1. Cambios en la conformación del grupo: Esta opción está permitida siempre y cuando exista una justificación válida y sustentable en torno al bajo rendimiento académico de uno (1) o varios de los integrantes del equipo. En este caso, la Comisión Asesora del grupo estudiará la recomendación del respectivo asesor y decidirá el retiro de uno (1) de los integrantes.

Sección II: Programas de posgrado (Especializaciones)

Artículo 22. Justificación.

Para optar al título de Especialista, además de los requisitos que establece el Reglamento Estudiantil, el estudiante deberá desarrollar y presentar un trabajo especial de grado, el cual se regirá por el presente reglamento y podrá tener alguna de las siguientes modalidades:

- Trabajo de revisión
- Trabajo de análisis aplicado

Parágrafo: El estudiante de Especialización que así lo desee, podrá escoger la modalidad D del Artículo 2 de la Sección I del presente reglamento.

Artículo 23. Propósito.

El trabajo especial de grado permitirá al estudiante evidenciar la capacidad para abordar su saber y profundizar en él mediante investigaciones realizadas desde las perspectivas crítica, analítica e interpretativa, dentro de las líneas de investigación de la Institución, previa aprobación del Comité de Investigaciones respectivo, de tal manera que apropie y transfiera el conocimiento en su campo de estudio.

Artículo 24. Definición de trabajo especial de grado.

Se entiende por trabajo especial de grado en la modalidad de revisión, una investigación crítica, analítica e interpretativa, plasmada en un texto escrito original, rigurosamente documentado, delimitado en las áreas de su saber

específico, que además genere un artículo publicable, elaborado en el marco de las asignaturas de Proyecto de Grado I y II.

Se define como artículo publicable aquel que cumple con las características de un artículo de revisión definidas en la revista institucional Unaciencia o con las condiciones particulares de otras revistas indexadas en el área del saber específico en las cuales se aspire a publicar.

Se entiende por trabajo especial de grado en la modalidad de análisis aplicado, un trabajo escrito que, fundamentado en un análisis contextual y teórico, y delimitado en las áreas de su saber específico, plantea alternativas de acción, solución o mejoramiento frente a las problemáticas de una organización o comunidad. El cual contendrá un nuevo proceso o técnica: analítico, industrial, instrumental, pedagógico, terapéutico, otro. Este trabajo de grado será elaborado en el marco de las asignaturas de Proyecto de Grado I y II.

Artículo 25. Funciones del docente de la asignatura de proyecto de grado.

El docente de Proyecto de Grado I y II dará prioridad en el desarrollo de sus clases a las asesorías y a la socialización de los avances del proceso investigativo desarrollados por los estudiantes.

El docente de la asignatura, fungirá como el asesor de los trabajos especiales de grado. La asesoría temática al inicio y al final del trabajo, se dará con el apoyo de los integrantes del grupo de investigación al cual se encuentra adscrito dicho trabajo.

La aprobación final estará a cargo del Coordinador del Centro de Investigación, del docente titular de la asignatura de Proyecto de Grado I y II respectivamente, así como del líder del Grupo de Investigación.

El estudiante deberá garantizar la calidad en la redacción y el estilo.

Artículo 26. Evaluación continua del proyecto de grado.

El proceso evaluativo del proyecto de grado es permanente durante todo el avance del mismo e involucra los aspectos de desarrollo conceptual y metodológico aplicados en su trabajo.

Artículo 27. Entrega del informe final

Previo a la aprobación del documento final, el estudiante deberá entregar al docente de Proyecto de Grado I y II, y, dado el caso, a la empresa o institución donde realizó el trabajo, un borrador del trabajo de grado para su revisión final.

Luego de la aprobación definitiva, los estudiantes deberán entregar (2) copias

digitales del mismo al docente, el cual a su vez las hará llegar al Centro de Investigaciones de la respectiva facultad y a la biblioteca.

Para los trabajos de análisis aplicado se entregará una (1) copia adicional para la empresa o institución para la cual se realizó la propuesta. La fecha límite para la entrega del informe final será quince (15) días antes de concluir el período de la asignatura. El trabajo especial de grado no estará terminado y no recibirá aprobación hasta el cumplimiento total de los requisitos, dentro del respectivo periodo académico.

Artículo 28. Las normas para presentación de trabajos escritos.

El trabajo especial de grado deberá ser presentado de acuerdo con las normas aprobadas en las respectivas áreas del conocimiento.

Parágrafo: La biblioteca determinará el formato de entrega de los trabajos de grado, como también proveerá la carta de presentación, para que el trabajo pueda ser colocado en el repositorio institucional.

Artículo 29. Normas con respecto a plagio.

En caso de que se compruebe algún tipo de conducta inaceptable para la Institución, tal como plagio, hurto o robo, el trabajo especial de grado será anulado y el estudiante será sancionado disciplinariamente por la Institución, además será responsable ante cualquier requerimiento legal interpuesto por terceros.

Artículo 30. Tiempo para la elaboración del proyecto de grado

El estudiante tendrá un (1) año para ejecutar su proyecto de grado. Se espera que sea entregado en el semestre para el cual fue matriculado en su fase final; en caso de que el trabajo especial de grado no se terminara, el docente de Proyecto de Grado comunicará el hecho por escrito al Comité de Investigaciones de la Facultad como trabajo incompleto y aquél autorizará su continuación en el siguiente semestre previa matrícula del mismo.

Artículo 31. Vigencia del Reglamento

La presente normatividad rige a partir de su expedición, y deroga el reglamento anterior, por expresa autorización de la Resolución número 11 expedida por el Comité Institucional de Investigación y registrada en el Acta número 11 del 01 de abril de 2016.

Artículo 94. Anexo 3. MANUAL DE FUNCIONES

FUNCIONES DEL LÍDER DE GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Cada grupo tendrá un director nombrado por la DIRECCIÓN, lo cual responde a las exigencias de COLCIENCIAS, ya que cada grupo debe tener su respectivo líder.

Las funciones o responsabilidades del líder de grupo de investigación son las siguientes:

1. Orientar y administrar todo el desarrollo del grupo de investigación.
2. Mantener actualizada toda la información del grupo en el instrumento GrupLAC en COLCIENCIAS.
3. Avalar la producción del grupo en el instrumento GrupLAC en COLCIENCIAS.
4. Determinar el estatus de cada integrante del grupo.
5. Inscribir su grupo en las convocatorias de reconocimiento y categorización de grupos que realiza COLCIENCIAS.
6. Fomentar la actualización del CvLAC de cada docente-investigador perteneciente al grupo de investigación científica, tecnológica o de innovación.
7. Responder por cualquier reclamación que se haga sobre la información contenida en el aplicativo GrupLAC de COLCIENCIAS.
8. Mantener informados a los demás integrantes del grupo, de los términos y condiciones de las convocatorias de reconocimiento y categorización de grupos que realiza COLCIENCIAS.
9. Citar y presidir las reuniones con todos los integrantes del grupo, con el fin de evaluar, planear y proyectar la actividad investigativa del grupo.
10. Liderar la elaboración del plan de trabajo del grupo.
11. Dirigir los procesos de selección y vinculación de estudiantes al grupo.
12. Coordinar la línea de investigación del grupo o una (1) de las líneas principales del grupo cuando hubiese varias que se desarrollan en el grupo.
13. Proponer la creación de líneas de investigación cuando sea pertinente y necesario.
14. Liderar procesos de análisis de las líneas de investigación de su grupo, con el fin de determinar saturación o no de las mismas.

15. Presentar ante el Comité Institucional de Investigación las propuestas de investigación que desarrollará el grupo.
16. Mantener la carpeta del grupo actualizada y con las respectivas evidencias del trabajo investigativo debidamente organizado.
17. Cooperar con el respectivo empalme al momento de presentarse un cambio de líder de grupo.

Por su parte, la Institución deberá avalar la existencia de los grupos, la pertenencia de los investigadores a los grupos y la producción registrada en el instrumento o herramienta InstituLAC; por tanto, la Corporación será responsable de dicha información.

Artículo 95. FUNCIONES DEL TUTOR DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

1. El Centro de Investigación nombra el docente-tutor de cada semillero de investigación.
2. El tutor debe hacer la promoción de su semillero para la vinculación de los estudiantes.
3. El tutor del semillero convoca a una reunión, en la cual se elige de entre los integrantes, al líder y al secretario del semillero.
4. El tutor especifica las actividades principales o mínimas exigidas para el semillero.
5. Determina el lugar y la frecuencia de reunión, y se consideran otras necesidades básicas de funcionamiento.
6. Coordinar una (1) vez por semana un tiempo de encuentro presencial, en el cual se evalúen las tareas efectuadas y muestren los avances.
7. Orientar a los integrantes del semillero en tareas de investigación tales como búsqueda en bases de datos, recopilación de artículos, etc.
8. Realizar las socializaciones y presentaciones de sus anteproyectos y proyectos de investigación.
9. Mantener motivados a los estudiantes para que permanezcan en el semillero.
10. Solucionar los conflictos que se puedan presentar en el semillero.
11. Participar con los estudiantes en los encuentros internos de semilleros que organice la Institución.
12. Participar en las reuniones que convoque la (el) delegada(o) institucional con fines de mejoramiento de los semilleros.
13. Participar en los encuentros regionales organizados por la RedCOLSI, apoyando a sus estudiantes.

Artículo 96. Anexo 4. ESTATUTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos sobre las publicaciones o sobre cualquier otra forma legalmente establecida de propiedad intelectual que se produzca como resultado de las investigaciones, deberán definirse dando el debido reconocimiento sobre la misma a los autores, a la UNAC y a aquellas instituciones a que corresponda, según los términos de las leyes y reglamentos vigentes, y según los contratos establecidos de manera anticipada para las investigaciones de las cuales se derivan los productos objeto de dichos derechos. La Corporación apoyará las gestiones relacionadas con el campo de la propiedad intelectual tales como la gestión para el registro y protección de marcas, patentes, modelos de utilidad y software, en cabeza del Departamento de Publicaciones y Reprografía.

La Asamblea General de la Corporación Universitaria Adventista, según Acta No 001 de 16 de noviembre de 2009, acordó el siguiente Estatuto de Propiedad Intelectual presentado por la Secretaría General de la Institución.

ASAMBLEA
GENERAL
ACUERDO No. 001
16 de noviembre de 2009

La Asamblea General de la Corporación Universitaria Adventista, reunida en Bucaramanga, el 16 de noviembre de 2009, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Corporación Universitaria Adventista (UNAC) es gestora del conocimiento y se debe adaptar a los retos de la globalización a través de normas internas concordantes con las leyes vigentes tanto a nivel nacional como a nivel de los tratados internacionales suscritos por Colombia; en particular, la Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones CAN, la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1993 sobre derecho de autor y derechos conexos; además de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, así como las normas que las reglamentan, complementan o sustituyen en materia de propiedad industrial.
2. Que es función de la Corporación fomentar e incentivar la producción de bienes intelectuales de sus vinculados, mediante el reconocimiento de los derechos patrimoniales y morales.
3. Que la UNAC, como centro de investigación y conocimiento, debe afrontar los desafíos que marcan los adelantos tecnológicos, científicos y culturales.
4. Que una adecuada y correcta política en materia de propiedad intelectual permite respetar los derechos intelectuales de terceros, hacer valer los propios, y garantiza la transferencia de tecnología, los intercambios culturales y científicos, y el desarrollo institucional en condiciones razonables, y de acuerdo con las necesidades de la Institución y del país.

5. Que es conveniente la creación del Comité de Propiedad Intelectual que propicie su desarrollo y el reconocimiento de su derecho, y el cual velará por la aplicación del presente Estatuto.
6. Que es necesario unificar y actualizar en un solo Estatuto las normas universitarias sobre la propiedad intelectual, para obtener un manejo claro y eficaz de la materia.

ACUERDA:

Artículo 1. Expedir el siguiente Estatuto de la Propiedad Intelectual:

Artículo 97. CAPÍTULO I. PRINCIPIOS REGULADORES

Artículo 1. Función social. Es misión de la Corporación Universitaria Adventista buscar y fomentar el conocimiento para uso y beneficio de la sociedad. Por esta razón, la Institución velará por que cualquier derecho resultante de la creación intelectual sea manejado según el interés público; los derechos que constitucional y legalmente le son reconocidos al creador; según las normas nacionales y los tratados internacionales suscritos por Colombia en la materia; y en arreglo a las disposiciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Artículo 2. Buena fe. La Corporación presume que la creación intelectual de los docentes, servidores, estudiantes y demás terceros vinculados, es de su autoría, y que, con ella, no han vulnerado los derechos sobre la propiedad intelectual de otras personas; de no ser así, la responsabilidad por daños y perjuicios será de quien los haya infringido.

Artículo 3. Ámbito de aplicación y prevalencia. Las disposiciones consagradas en el presente Acuerdo, se aplicarán frente a todas las personas que tengan vínculos contractuales con la Institución, bien sean académicos, laborales, de servicios y de investigación, entre otros. De igual forma, el presente Estatuto se aplicará frente a terceras personas que de manera voluntaria hayan entregado sus creaciones intelectuales a la Institución sin que medie vínculo contractual alguno.

Las normas previstas en el presente Estatuto se subordinan a las de mayor orden jerárquico; en caso de conflicto entre normas de igual o inferior rango dentro de la reglamentación interna de la Corporación, prevalecerá el presente Estatuto.

Artículo 4. Integración. Los casos que no se encuentren contemplados en el presente Estatuto, se regirán por las normas vigentes en la materia; y en los casos en que no exista legislación vigente, por aplicación analógica de normas, o por las que posteriormente lleguen a regir en la materia.

Los conflictos de interés que puedan presentarse en materia de propiedad intelectual dentro de cualquier procedimiento de la Institución, serán dirimidos,

en primera instancia, por el Comité de Propiedad Intelectual que se crea a partir de la aprobación del presente Estatuto. De no lograrse un acuerdo, será el Consejo Administrativo el que decida, previo concepto escrito del Comité.

Parágrafo. En los casos en que los conflictos que sean dirimidos en primera instancia por el Comité requieran erogaciones de dinero por parte de la Institución, se dará traslado de la solución acordada a la autoridad administrativa encargada de aprobar dichos pagos.

Artículo 5. Modalidades asociativas. Cuando los derechos sobre propiedad intelectual pertenezcan exclusivamente a los docentes, a los servidores, a los estudiantes o a un tercero interesado, la Institución podrá proponer establecer con ellos alguna de las modalidades asociativas de que habla la ley, para registrar, patentar o explotar económica y comercialmente las obras, creaciones, marcas, productos o procesos investigativos protegidos por la propiedad intelectual y pertenecientes a ellos. En cualquier caso, deberán establecerse y formalizarse los respectivos acuerdos contractuales sobre la explotación de dichos derechos.

Artículo 6. Responsabilidad. Las ideas expresadas en las obras o investigaciones publicadas o divulgadas por la UNAC, o manifestadas por sus docentes, servidores, terceros vinculados o alumnos, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento oficial de la Institución.

Artículo 7. Conservación patrimonial. Los archivos o los originales de las memorias de las actividades institucionales y de las investigaciones en cada facultad, unidad académica o administrativa, los ejemplares de tesis de grado y los prototipos de creaciones, así como los demás activos tangibles e intangibles de la Institución, forman parte del patrimonio de la misma y no pueden ser retirados de los recintos donde se encuentran, salvo cuando esté permitido por el reglamento de la respectiva unidad, y no podrán destruirse, sino cuando hayan sido preservados conforme a las políticas y a los lineamientos de gestión documental de la Institución y a la normativa vigente.

Artículo 8. Favorabilidad. En caso de conflicto o de duda en la interpretación o en la aplicación del presente Estatuto, de las actas, convenios o de los contratos en que se regulen los derechos patrimoniales o beneficios económicos, se aplicará la norma más favorable al autor o creador de la producción intelectual.

Artículo 9. Confidencialidad. Los docentes, los servidores, los estudiantes, los asesores, los consultores y los jurados, que en razón del ejercicio de sus funciones o del desempeño de sus obligaciones contractuales o de colaboración con la labor educativa, tengan acceso a información reservada o a secretos empresariales, están obligados a abstenerse de divulgarlos o utilizarlos en alguna forma para sus intereses personales o de terceros.

La Institución anunciará de manera inequívoca cuál es la información que ostenta el carácter de confidencial, y se compromete a tomar todas las medidas necesarias, pertinentes y conducentes para mantener la confidencialidad de la mencionada información.

Artículo 10. Protección jurídica. La Institución protegerá, por medio de registro de derechos de autor y derechos conexos, de marcas, solicitud de privilegio de patentes o derechos de obtentor de variedades vegetales, la producción intelectual generada en la Institución, siempre que lo estime conveniente para una mejor defensa de la misma, y promoverá el respeto y reconocimiento a los derechos asociados a las creaciones propias del talento humano.

Artículo 11. Protección de los símbolos. El nombre, el escudo, la marca, los rótulos, las enseñas, los lemas y los demás signos distintivos de la Institución, al igual que de los programas y actividades desarrolladas por la Institución, pertenecen al patrimonio de la UNAC, y se encuentran debidamente registrados, por lo cual se reserva el uso de los mismos.

Artículo 12. Representatividad. En los órganos de control de la propiedad intelectual, habrá representación de los distintos estamentos institucionales.

Artículo 13. Vigilancia y control. Los directores, decanos, jefes y los respectivos comités de edición de los medios de comunicación institucionales, serán los responsables de la adecuada protección y control del manejo de la propiedad intelectual involucrada en las diferentes actividades que desarrolla la Institución.

Artículo 98. CAPÍTULO II. LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 14. Objeto. El objeto del presente Estatuto es regular los derechos y las acciones que en materia de propiedad intelectual desarrolle la Institución.

La propiedad intelectual es un derecho que confiere un tipo especial de propiedad a los autores o inventores, que se ejerce sobre toda creación del talento, referida al dominio científico, literario, artístico, industrial o comercial, siempre que sea susceptible de plasmarse en un medio de reproducción o de divulgación conocido o por conocer, y el cual a su vez, permite a la sociedad hacer uso de esas creaciones, bajo ciertas condiciones especiales.

La propiedad intelectual comprende el derecho de autor y los derechos conexos, así como la propiedad industrial, signos distintivos y nuevas creaciones; igualmente son susceptibles de reconocimiento patrimonial los derechos de obtentor de variedades vegetales.

La protección de las obras mediante los derechos de propiedad intelectual consagrados en el presente Estatuto, operará tanto para aquellas que hayan sido realizadas y plasmadas, o se alojen en un medio físico o electrónico, conocido o por conocer.

Artículo 15. Derecho de autor. El derecho de autor regula la particular relación que existe entre una obra de carácter literario, científico, audiovisual, artístico, musical o de soporte lógico con su creador, y está encaminado a proteger las mencionadas creaciones de la indebida apropiación o utilización por parte de terceros.

El derecho de autor comprende los derechos morales y los derechos patrimoniales.

Los derechos morales: Son los derechos que se reconocen a los autores en virtud de la creación y que están ligados a la personalidad del autor por ser la obra expresión de esa personalidad. Esos derechos son intemporales, imprescriptibles, inembargables, inalienables e intransferibles, a diferencia de los derechos patrimoniales.

Derechos morales:

Paternidad de la obra: Es el derecho a reivindicar en todo momento la autoría o creación de la obra. Ejemplo: Cada vez que la obra sea reproducida, adaptada, comunicada o utilizada en cualquier forma, debe hacerse mención del nombre o seudónimo del autor.

Divulgación: Facultad de determinar si difunde su obra o la mantiene inédita. Ejemplo: El autor tiene incluso la posibilidad de disponer en su testamento que la obra no sea divulgada luego de su muerte, obligando a sus herederos a mantenerla inédita.

Modificación: Introducir los cambios que el autor considere convenientes cuando lo estime oportuno, es decir, bien antes o después de haber dado la obra a conocer. No obstante, esta facultad no es absoluta y tiene en cuenta los derechos de los terceros. Ejemplo: Si la actuación causare perjuicios, antes de realizar cualquier modificación deberá indemnizar a los perjudicados.

Integridad: Es el derecho a oponerse a las modificaciones que otros introduzcan en ella, que vayan en contra de su honor y reputación o demeriten su creación. Ejemplo: Se halla facultado para iniciar las acciones civiles o penales a que haya lugar frente a quienes realizan tales actos y pedir la reparación pertinente.

Derecho de retracto o arrepentimiento: Es la facultad de retirar de circulación la obra, pero previa indemnización de los perjuicios que pudiere ocasionar a terceros con su actuación.

Los derechos patrimoniales: Son aquellos que consisten en que el autor, como creador de su obra, puede disponer la forma como ella deberá utilizarse, es decir, que podrá explotarla económicamente o permitir que otros lo hagan en los términos que tenga a bien definir.

Derecho de reproducción de las obras: Es la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o de parte de ella por cualquier medio o procedimiento. Ejemplos: Impresión, diseño, grabado, fotografía, fotocopia, publicación en Internet, etcétera.

Derecho de comunicación pública: Es todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. Ejemplos: Representaciones escénicas, recitales, emisión, proyección o exhibición de obras audiovisuales, emisión por radiodifusión, transmisión por cable o en la Internet, exposición pública de obras de arte, etc.

Distribución: Dejar a disposición los ejemplares o copias lícitas de la obra mediante venta, préstamo o alquiler.

Transformación: Cualquier modificación que se haga de la obra. Ejemplos: Traducción, adaptación, arreglo, actualización, compilación, etc.

Artículo 16. Limitaciones al derecho de autor. Los derechos morales son en principio imprescriptibles, inalienables, irrenunciables, inembargables y perpetuos, mientras que los derechos patrimoniales son exclusivos pero no absolutos.

Limitaciones y excepciones a los derechos morales:

Excepción al derecho de modificación, por razones de la difusión del conocimiento, el acceso a la cultura y los derechos a la educación y a la información: En aquellas obras que por su carácter deben ser actualizadas, en el evento en que el autor no pudiere o no quisiere hacerlo, el editor está facultado para contratar con persona idónea.

Excepción al derecho de integridad como consecuencia de la defensa de un derecho de la personalidad, como por ejemplo, cuando se suprimen apartes de una película o libro por atentar contra la vida privada, contra el derecho a la imagen o la intimidad de una persona.

Las obras creadas por empleados y funcionarios públicos: cuando por ley o contrato las obras creadas sean de propiedad de la entidad pública correspondiente, sería abusivo por ejemplo, invocar el derecho moral de divulgación para mantener dichas obras inéditas.

Limitaciones y excepciones a los derechos patrimoniales:

Deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que se trate de determinados casos especiales.
2. Que con su aplicación no se atente contra la explotación normal de la obra.
3. Que con ellas no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Son las siguientes:

El derecho de cita: Mención de un fragmento relativamente breve de otra obra escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras artísticas aisladas, para apoyar o hacer más inteligibles las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna, indicando la fuente y el nombre del autor.

La copia privada: Es la reproducción de una obra literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado, en un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. La copia privada de obras artísticas no es permitida en Colombia.

Domicilio privado: Es libre la utilización de obras científicas, literarias y artísticas en el domicilio privado sin ánimo de lucro.

Uso para fines de enseñanza: Se permite la utilización de las obras protegidas sin permiso del autor y sin necesidad de pago de remuneración alguna, a título de enseñanza y en todo tipo de establecimientos educativos, mencionando el nombre del autor y el título de la obra utilizada.

Reproducciones permitidas a las bibliotecas o archivos: Con el fin de privilegiar la educación y la cultura se permite a dichos entes la reproducción de manera individual de una obra, con el propósito de preservar dichos ejemplares, facilitar el préstamo a otras bibliotecas o archivos, o sustituir ejemplares pertenecientes a la colección permanente de otra biblioteca o archivo.

Apuntes de conferencias o clases: Los alumnos pueden fijar tales obras en sus notas de claseo inclusive grabarlas, prohibiendo su publicación o reproducción integral o parcial.

Excepciones orientadas a la protección del derecho a la información: Para fines noticiosos, cuando los acontecimientos de actualidad contengan de manera incidental obras, éstas podrán utilizarse libremente al igual que los discursos pronunciados en público.

La publicación del retrato: La publicación de un retrato es libre cuando se relaciona con fines científicos, didácticos o culturales, en general, o con hechos o acontecimientos de interés público, o que se hubieren desarrollado en público.

Reproducción por entidades públicas: Permite reproducir cualquier obra protegida para su uso en actuaciones judiciales, administrativas o legislativas.

Obras situadas en lugares abiertos al público: Las obras arquitectónicas, de bellas artes, fotográficas o de artes aplicadas ubicadas de manera permanente y no temporal en lugares abiertos al público, pueden ser fotografiadas, grabadas, radiodifundidas, vendidas como postales, etcétera, sin autorización del artista.

Proyectos arquitectónicos: Los autores de dichos proyectos no pueden impedir que el propietario introduzca en ellos modificaciones; no obstante, en ejercicio de su derecho de paternidad puede prohibir que su nombre sea asociado con la obra alterada.

Grabaciones efímeras: Está permitida la realización por parte de los organismos de radiodifusión de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión.

Radiodifusión simultánea: Está permitida la transmisión o retransmisión por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que sea simultánea y sin alteraciones.

Limitaciones y excepciones aplicables al software:
Copias de seguridad. Uso personal. Adaptación.

Artículo 17. Duración de la protección. Según la ley, se protegen patrimonialmente los derechos de autor de las personas naturales durante la existencia del creador, más ochenta (80) años después de su muerte. Para las obras de propiedad de las personas jurídicas, la protección será de cincuenta (50) años, contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra.

Artículo 18. Derechos conexos. Son aquellos que la ley reconoce a los artistas intérpretes y ejecutantes sobre su interpretación o ejecución de otra obra protegida, a los organismos de radiodifusión sobre sus emisiones y a los productores de fonogramas sobre sus fijaciones.

Artículo 19. Del sujeto del derecho de autor. El autor es la persona física que realiza la creación intelectual original.
No obstante, será titular del derecho de autor la persona natural o jurídica en la que radican los derechos de propiedad intelectual; estos derechos se adquieren por la creación, por contrato de cesión o de licencia, o al momento de la muerte del creador.
La Institución permitirá en los casos en que se cumplan los requisitos la aplicación del régimen de la obra por encargo.

Artículo 20. Del objeto del derecho de autor. El objeto de este derecho es la obra como creación intelectual original.

Artículo 21. Propiedad industrial. La propiedad industrial es la que se tiene sobre aquellos bienes creados por el intelecto, susceptibles de aplicación en la industria, entendiendo dentro de ella toda la actividad productiva, incluidos los servicios. Son bienes amparados por la propiedad industrial las nuevas creaciones y los signos distintivos.

Artículo 22. Obtención de variedad vegetal. La obtención de una variedad vegetal nueva, homogénea, distinguible, estable y protegible, a la que hayan denominado con un nombre distintivo que constituya su designación genérica, da derecho exclusivo, a la Institución o a los organismos financiadores, para la comercialización sobre el material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad, conforme al certificado de obtentor, expedido por la oficina nacional competente.

Por material se entiende el que sirve para la reproducción de la variedad, el producto de la cosecha, la planta entera o partes de ella, incluidos las semillas y los tallos. En el material de reproducción no se incluye el producto fabricado a partir de un producto de cosecha.

Artículo 99. CAPÍTULO III. TITULARIDAD DE DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Artículo 23. De los derechos de autor. Los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por los docentes, contratistas y trabajadores de la Institución, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, son de propiedad de la Corporación.

Los derechos morales pertenecen al profesor, contratista o trabajador de la UNAC.

Artículo 24. De los derechos en la propiedad industrial. Los derechos sobre los bienes considerados de propiedad industrial corresponden a la UNAC y a los organismos financiadores.

El inventor deberá ceder el derecho en virtud de un contrato con la Institución, y se le reconocerá el derecho a ser mencionado como tal, salvo en los casos en que él mismo manifieste que renuncia a dicha mención.

Artículo 100. Artículo 25. Derechos y deberes que adquieren recíprocamente la Institución y el inventor o creador de un bien de propiedad intelectual:

Obligaciones adquiridas por el inventor o creador:

1. Informarle a la Institución sobre la creación del bien intelectual.
2. No divulgar la información hasta tanto se haya tramitado una solicitud de protección legal de la misma o hasta el momento en que la Institución haya renunciado expresamente a ello.
3. Abstenerse de realizar cualquier conducta que pueda generar un detrimento de los derechos de propiedad intelectual o industrial adquiridos o que pueda adquirir la Institución sobre ese bien.
4. Acompañar a la UNAC en el proceso de protección y desarrollo del invento o de la obra.
5. Colaborar con la comercialización de la obra o innovación si la Institución lo considera conveniente.

Obligaciones adquiridas por la Institución:

1. Mencionar al autor de la obra respetando siempre sus derechos morales; de la misma manera, mencionar el nombre del inventor en lo referente a derechos de propiedad industrial, salvo en los casos en que el inventor rechace expresamente esa mención.
2. Acordar con los autores e inventores una participación económica por la explotación comercial de la creación o de la obra.
3. Buscar el aprovechamiento de la obra o de la creación en beneficio de los intereses de la comunidad.

Artículo 26. Del derecho de obtentor. Son propiedad de la UNAC o de los organismos financiadores, las nuevas variedades vegetales que obtengan sus profesores, contratistas o empleados.

Artículo 27. Producción de los docentes, contratistas y los trabajadores de la Institución.

La titularidad de los derechos patrimoniales les corresponde a los docentes, contratistas o trabajadores exclusivamente cuando:

1. La obra o la investigación sea realizada por fuera de sus obligaciones legales o contractuales con la Institución.
2. La obra o investigación sea el fruto de la experiencia o del estudio del docente, contratista o empleado.
3. Se trate de conferencias o lecciones dictadas por los docentes en ejercicio de su cátedra o en actividades de extensión.

Artículo 28. Producción de los estudiantes. Pertenece al estudiante, el derecho de autor sobre la producción intelectual que realice personalmente, o con la orientación de un asesor, en desarrollo de las actividades académicas, tales como tesis, trabajos de investigación o trabajos de grado.

En los demás casos se aplican los siguientes criterios:

1. Cuando la participación del estudiante consista en labores operativas, previo un plan trazado por la UNAC, el estudiante sólo tendrá el reconocimiento académico o pecuniario acordado.
2. Cuando la participación del estudiante sea de calidad investigativa, tendrá los derechos que previamente se le reconozcan para la mencionada investigación.
3. Cuando la producción del estudiante sea realizada por encargo de la Institución y por fuera de sus obligaciones académicas, los derechos patrimoniales corresponden a la UNAC.
4. Cuando el estudiante participe en una obra colectiva, sólo tendrá las obligaciones y beneficios acordados al inicio de la construcción o elaboración de la obra.
5. Cuando la producción intelectual del estudiante haya sido desarrollada dentro de una pasantía o práctica estudiantil en una empresa, institución pública o privada, o en razón de un contrato de prestación de servicios celebrado por la UNAC, el estudiante tendrá los derechos morales sobre la obra y podrá beneficiarse de los derechos patrimoniales si así lo determinan la UNAC o la empresa o la otra institución.

En los acuerdos que se suscriban se dejará constancia de que el estudiante podrá reproducir la obra para fines académicos, con excepción de las investigaciones que puedan derivar en productos o procedimientos potencialmente patentables o que sean susceptibles de protección mediante la modalidad de secreto empresarial.

Parágrafo. En las obras académicas que se realicen para optar a un título, se citarán primero los nombres de los estudiantes en orden alfabético por apellido; luego se citará el nombre del director, o el del asesor, o el del editor académico, según el caso.

Todo ejemplar llevará la leyenda: "Prohibida la reproducción sin la autorización expresa de los autores".

Artículo 29. En la investigación cofinanciada. Serán propiedad de la Institución o de la entidad cooperante o financiadora, según contrato previo y debidamente suscrito, los resultados obtenidos de las investigaciones científicas o tecnológicas adelantadas por sus profesores, contratistas, empleados, estudiantes, monitores, o personas naturales o jurídicas contratadas para tal fin.

Artículo 30. Obtención de la protección. La Institución realizará las gestiones necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ante las oficinas nacionales o internacionales competentes, siempre que los departamentos encargados los consideren pertinentes y conveniente para los intereses de la UNAC.

Si los bienes de propiedad intelectual o propiedad industrial le pertenecen a la Institución en asocio con otras personas naturales o jurídicas, los gastos de trámite, registro y mantenimiento serán compartidos entre las partes, según los porcentajes establecidos para los beneficios que cada una perciba de la explotación comercial del bien.

Artículo 31. Explotación de la propiedad. La Institución aprovechará su propiedad intelectual y su propiedad industrial, con fines de lucro o sin ellos, ya sea por medio de explotación comercial directa o delegada, u otorgando licencias a terceros.

Artículo 32. Regalías. En los casos en que la UNAC licencie, transfiera o explote comercialmente su propiedad intelectual (derechos de propiedad industrial, derecho de autor u obtención de variedades vegetal) según este Estatuto, reconocerá, por medio de resolución rectoral, participación económica en los beneficios netos de la comercialización o del licenciamiento de las patentes o registros, a los autores, inventores o diseñadores que hayan realizado aportes importantes al desarrollo u obtención del producto, detentando su condición de profesores, estudiantes, o servidores de la Institución.

Artículo 33. Licencia de explotación. La propiedad intelectual o industrial de la UNAC, que la ésta no licencie o comercialice en el término de dos (2) años contados a partir de la creación, podrá ser otorgada en licencia de explotación comercial al autor o inventor y a sus colaboradores, siempre que lo soliciten formalmente y acuerden por escrito reconocer a la UNAC una participación económica.

Artículo 101. Artículo 34. Del soporte material y su reproducción.

1. Cuando la obra o la investigación pertenezca exclusivamente al autor o al investigador, el soporte material le será devuelto a aquél, salvo cuando la Corporación, como requisito académico, exija uno (1) o varios ejemplares para el archivo oficial de la Institución.
2. Los trabajos de grado y las tesis que reposan en la Biblioteca y centros de documentación de la UNAC no pueden ser reproducidos en fotocopias o medios análogos, sin autorización previa del autor.

Artículo 102. CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS

Artículo 35. Contratos con terceros. La vinculación formal de la UNAC, con terceros, se deberá concretar bajo la figura de contrato. En todos los contratos que se celebren entre la Institución y estudiantes, docentes, contratistas o empleados deberá existir una cláusula de propiedad intelectual y confidencialidad, y deberá hacerse referencia a lo estipulado en el presente Estatuto.

Artículo 36. Contrato de edición. Cuando la UNAC celebre contratos de edición con sus docentes, empleados, contratistas o estudiantes, observará las siguientes reglas:

1. El Departamento de Publicaciones y Reprografía publicará la obra dentro del año siguiente a la aprobación que al efecto imparta el Consejo Editorial; vencido el término, sin que se haya hecho la publicación, quedará disuelto el vínculo jurídico entre las partes, y extinguidas las obligaciones contraídas en virtud del contrato de edición.

2. La Institución se reserva las facultades de imprimir un 10% más del tiraje contratado, y derendir cuentas sobre un 10% menos, para cubrir los posibles daños y pérdidas en el proceso de edición de la obra.
3. La División de Tesorería y Presupuesto reconocerá, al autor o autores, el 10% sobre el precio de venta al público, según liquidaciones semestrales, sin perjuicio de que las partes pacten un precio fijo.
4. Sobre el número de ejemplares contratados, el Departamento de Publicaciones y Reprografía entregará, al autor o autores, 20 ejemplares, los cuales quedarán fuera del comercio y no se tendrán en cuenta para la liquidación de utilidades.
5. El Departamento de Publicaciones y Reprografía destinará 50 ejemplares para cortesías y usos institucionales, 50 ejemplares para promoción y divulgación, cinco (5) ejemplares para dotación de la Biblioteca de la Institución, y 10 para depósito legal. Estos ejemplares no se consideran como vendidos, para efectos de la liquidación semestral de las utilidades.
6. Si el Departamento de Publicaciones y Reprografía saca copias, con autorización del autor, de las lecciones o conferencias de docentes y servidores, en forma de lecturas que se venden al costo a los estudiantes, el titular no tiene derecho a utilidades sobre esas publicaciones.
7. El Comité de Publicaciones y Reprografía es el organismo encargado de determinar los porcentajes de participación en los derechos patrimoniales cuando uno (1) de los cotitulares sea la Institución, y la obra sea editada por cuenta y riesgo de ésta.

Artículo 37. Del acta y su obligatoriedad. Para mayor tranquilidad de la Institución, los docentes, los contratistas, los empleados y los estudiantes, vinculados con la UNAC, por medio del presente Estatuto se reglamenta el acta de acuerdo para los trabajos de investigación que impliquen el nacimiento de bienes que puedan ser considerados como de propiedad intelectual o de propiedad industrial. El funcionamiento de las actas será como se indica a continuación: El acta de acuerdo es el documento de carácter obligatorio, suscrito previo al inicio de labores, por todos los integrantes de un grupo que desarrollará un proyecto de investigación, extensión, tesis, trabajo de grado u otro que conduzca a la producción de una obra artística, científica, tecnológica o literaria, incluidos los programas de computador, las bases de datos, las creaciones, los signos distintivos, las campañas de lanzamiento de productos, e incluso la obtención de variedades vegetales, en el cual se presentan los acuerdos o decisiones relacionados con el mismo.

El acta tendrá como referencia la propuesta técnico-económica del proyecto correspondiente y hará mención expresa de la misma.

En caso de que el proyecto sea para el desarrollo o ejecución de un convenio o contrato suscrito por la Institución con un tercero, los representantes de éste deberán suscribir el acta y en ella se deberán acoger y respetar todas las condiciones pactadas para el desarrollo de la actividad propuesta.

El acta de acuerdo deberá estipular, por lo menos:

1. Objeto del trabajo o de la investigación.
2. Plazo o duración de ejecución del trabajo o de la investigación.

3. Nombre y tipo de participación de los integrantes. Investigador principal, coinvestigadores, director del trabajo, auxiliares de investigación, asesor(es) y demás participantes.
4. Carácter de la vinculación. Para cada integrante del grupo se deberá establecer el tipo de relación con la Institución (profesor, empleado, estudiante, contratista, estudiante, etc.), el rol y el tiempo de participación, así como los compromisos con el proyecto.
5. Requisitos académicos. Señalar si con el trabajo o la investigación los partícipes cumplen o no un requisito académico. En caso de que la actividad del (los) estudiante(s) constituya sólo una parte de la investigación o del trabajo, así deberá consignarse en el documento, especificando cuál es el aporte correspondiente.
6. Si el proyecto es en ejecución o desarrollo de un contrato o convenio suscrito por la Institución, indicar cuál es.
7. Nombre de los organismos financiadores; naturaleza y cuantía de sus aportes; porcentaje con el cual contribuyen a los costos de la investigación o del trabajo.
8. Confidencialidad. El acta deberá incluir un acuerdo de confidencialidad, cuando la información sea considerada como tal.
9. Manifestación de conocimiento de la normativa interna vigente; los suscriptores del acta deberán conocer e interpretar el presente Estatuto antes de la suscripción del acta.

Los integrantes del grupo se obligarán a guardar confidencialidad, cuando la entidad financiadora o cofinanciadora entregue información de la organización, o de los procesos o productos de su propiedad, que comprometan su competitividad; o cuando esta condición esté manifestada en el contrato firmado con la Institución.

Parágrafo: Elaboración de actas. Las actas de acuerdos inicial y final, en el caso del proyecto de investigación, serán elaboradas por el director de la División de Investigaciones y Posgrados (DIRECCIÓN), con asesoría de la Oficina Jurídica de la Institución.

En todos los proyectos se levantará un acta de inicio que contemple los acuerdos iniciales, y un acta final en la que se da por terminado el proyecto.

Las modificaciones que surjan durante el desarrollo del proyecto serán registradas por escrito y deben anexarse al informe o acta inicial.

El Consejo de la DIRECCIÓN, o el organismo que haga sus veces, exigirá la suscripción del acta de acuerdo como requisito previo a la iniciación o ejecución del proyecto, que será el medio por el cual un docente, un contratista, un empleado o un estudiante de la UNAC se considera vinculado al mismo.

Artículo 38. Reserva de los proyectos. Se dejará copia, para la UNAC, de los proyectos de investigación aprobados por la Institución, así como de los trabajos que los contengan.

En los informes se dejará constancia de que el contenido es reservado y de que el evaluador queda obligado a guardar la reserva.

Artículo 103. Artículo 39. Para el cumplimiento y desarrollo del presente Estatuto, se crea el Comité de Propiedad Intelectual, el cual estará integrado por:

1. Un (1) directivo de la administración central.
2. Un (1) docente investigador.
3. Un (1) experto en la materia.
4. Un (1) representante de la Litografía Icolven.

Parágrafo: El Comité podrá apoyarse en especialistas o firmas expertas en los temas relacionados con los asuntos de la propiedad intelectual y temas conexos.

Artículo 104. Artículo 40. Funciones del Comité de Propiedad Intelectual.

Asesoría: Asesorará a la administración y a las unidades académicas en la redacción y gestión de contratos, convenios, actas, negociaciones, proyectos y trabajos; la asesoría se prestará en el tema específico del manejo de la propiedad intelectual: derechos de autor y derechos patrimoniales, en cumplimiento de las normas previstas en el presente Estatuto.

Divulgación y capacitación: Fomentará la cultura del respeto por la propiedad intelectual, el manejo de los derechos que de ella emanan, y promoverá actividades relacionadas con la gestión del conocimiento. En consecuencia, impulsará y apoyará programas de capacitación y actualización en propiedad intelectual y en temas conexos, mediante la realización de seminarios, conferencias y actividades similares, dirigidas a diversos estamentos de la comunidad universitaria.

Protección de la propiedad intelectual: Asesorará a la administración y a las unidades académicas en lo relacionado con la protección de la propiedad intelectual, conceptuando sobre la viabilidad de tal protección.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha, y deroga todas las normas internas que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELISEO BUSTAMANTE VILLABONA
Presidente

GAMALIEL FLÓREZ GÓMEZ
Secretario

Artículo 105. Anexo 5. Documentos sobre Filosofía de la Investigación Adventista

LA FILOSOFÍA DE LA INVESTIGACIÓN SEGÚN ELENA G. DE WHITE

Adaptado del libro *Filosofía básica de la educación adventista*

Por E.M. Cadwallader

Elena de White, pionera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, elaboró bastante pensamiento filosófico especialmente en el campo de la educación. Por lo tanto, se considerarán algunos de sus conceptos relacionados con la investigación.

El registro histórico que hace la Santa Biblia acerca del origen del ser humano, muestra claramente que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, fueron creados con una facultad semejante a la de su Creador, como es la capacidad de pensar y hacer o actuar (*La educación*, p. 15). Por consiguiente, esta facultad nos torna individualmente responsables, y nos diferenciar cualitativamente de los seres inferiores, confiriéndonos características de seres racionales y creativos.

Uno de los principios básicos de White, y que fundamentan en buena medida la filosofía de la educación cristiana, es formar “pensadores” y no “meros reflectores” del pensamiento de otros, pues quienes dependen del criterio de los demás, tarde o temprano se extraviarán porque perderán la facultad de pensar por sí mismos (*La educación*, p.15 y 226).

Para White, la educación debe estar en armonía con los principios de la Palabra de Dios (*Testimonios para los ministros*, p. 27), por lo tanto, la falsa filosofía resulta cuando los hombres en su pensamiento no reconocen a Dios. También considera que no debemos estudiar “la filosofía basada en las conjeturas del hombre”, sino “la filosofía de Aquél que es la verdad” (*8 Testimonies*, p. 319).

Se advierte también que “La especulación filosófica y la investigación científica en las cuales no se reconoce a Dios están convirtiendo en escépticos a miles de jóvenes. En las escuelas de hoy las conclusiones a que los hombres doctos han arribado como resultado de sus investigaciones científicas son enseñadas en detalle y completamente explicadas, mientras se da claramente la impresión de que si estos hombres doctos están en lo correcto, la Biblia no lo está. El escepticismo es atractivo para la mente humana. Los jóvenes ven en esto una independencia que cautiva su imaginación, y son engañados” (*8 Testimonies*, 305).

Pese a este peligro, no se niega la necesidad de investigar, pues “toda facultad debe ser desarrollada hasta alcanzar la plenitud de su capacidad”, pues la investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas (*Consejos para los maestros*, p. 411).

No obstante, hay que reconocer los límites de la mente finita del hombre, pues “el intelecto humano no es omnipotente” (5 *Testimonies*, p. 24).

Artículo 106. Relación entre la fe y la ciencia

Algunos investigadores o científicos han hecho deducciones sacadas erróneamente de hechos observados en la naturaleza, y por lo tanto, han llevado a suponer que existe un conflicto entre la ciencia y la fe. No obstante, Dios obra mediante la naturaleza y las leyes naturales.

Por lo tanto, White considera que, “Debidamente entendida, la ciencia y la Palabra escrita concuerdan, y cada una derrama luz sobre la otra. Juntamente nos conducen a Dios, enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales él obra” (*Consejos para los maestros*, p. 411).

Dios es una fuente mejor de sabiduría que el hombre; su sabiduría y voluntad reveladas por medio de su Palabra (Biblia) son por lejos superiores a los razonamientos humanos y a las inclinaciones y deseos de los hombres.

“Algunos estiman la asociación con hombres eruditos de más valor que la comunión con el Dios del cielo. Las declaraciones de los sabios se consideran de más valor que la sabiduría suprema revelada en la Palabra de Dios. Pero mientras la incredulidad levanta orgullosamente su cabeza, el cielo contempla la vanidad y la insignificancia del razonamiento humano, porque el hombre es en sí mismo vanidad” (*La educación cristiana*, p. 44).

Si existe algún límite de conocimiento que obstaculiza la capacidad de comprensión, el problema radica en el ser humano, pues cuando éste busca actuar independientemente de la fe, la razón se torna insuficiente como medio de conducción hacia el descubrimiento de la verdad.

Aunque Cadwallader, el autor de este artículo no cita a Muñoz, conviene incluir la siguiente cita por la pertinencia que tiene con lo que se está considerando: “En los reinos de la naturaleza y la revelación todo está hecho y todo está perfectamente acabado y en gran manera bueno. El mismo Hacedor de todas estas cosas, es también el originador de la fe y la razón, dones de Dios al servicio de los seres humanos. Tengamos fe en la razón y démosle razón a la fe” (1997, p. 43).

En conclusión, la investigación es de valor, pero peligrosa debido a la tendencia humana de dejar a Dios de lado. Cuando los hallazgos de la investigación científica y la Biblia parecen ser contradictorios, tanto las conclusiones del investigador como las interpretaciones que el hombre hace de la Escritura son erróneas, porque no hay desacuerdo entre Dios y la naturaleza.

Artículo 107. Principios sobre la fe y la razón

1. La investigación científica puede producir tanto resultados genuinos como desorientadores, dependiendo de si sus hallazgos son mal interpretados y pervertidos o interpretados correctamente a la luz de la Biblia.
Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas (*Consejos para los maestros*, p. 411).
2. La investigación científica debiera dar como resultado una concepción más clara de Dios, habilitando al hombre para verlo en sus obras creadas.
A quien así estudie, la investigación científica le abrirá dilatados campos de pensamiento y de información. Al contemplar las cosas de la naturaleza obtendrá una nueva percepción de la verdad. El libro de la naturaleza y la Palabra escrita se iluminan recíprocamente. Ambos hacen que el estudiante conozca mejor a Dios al instruirlo acerca del carácter de él y acerca de las leyes por medio de las cuales obra (*Ministerio de curación*, p. 367).
3. Cualquier ramo de investigación que se emprenda con honestidad y con el sincero propósito de llegar a la verdad, pone finalmente al investigador “en contacto con la Inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas”, y revelará las leyes mediante las cuales él obra” (*Consejos para los maestros*, p. 17, 18).
4. Cuando son bien entendidas, la ciencia y la Biblia, “cada una derrama luz sobre la otra”, y concuerdan (Ibíd., p. 411).

5. La investigación científica en la cual Dios no es reconocido resulta injuriosa. La especulación filosófica y la investigación científica que no reconocen a Dios están haciendomillares de escépticos (*Ministerio de curación*, p. 346).
6. Las investigaciones de la ciencia pueden ser engañosas si:
 - a. Conducen a exaltar la razón humana por encima de su verdadero valor y su propiaesfera.
 - b. El investigador u otros atentan juzgar al Creador y sus obras mediante el imperfectoconocimiento obtenido.
 - c. Los hombres “se esfuerzan por determinar la naturaleza de los atributos y prerrogativasde Dios, y se entregan a teorías especulativas respecto del Infinito.”

“Uno de los mayores males que acompañan la búsqueda de conocimientos y las investigaciones de la ciencia, es la disposición a exaltar la razón humana más allá de su verdadero valor y su esfera apropiada. Muchos intentan juzgar al Creador y sus obras conel escaso conocimiento que tienen de la ciencia. Se esfuerzan por determinar la naturalezade los atributos y prerrogativas de Dios y se entregan a teorías especulativas del Infinito” (*Ministerio de curación*, p. 334).

7. Los estudiantes pueden aprender de los fieles hallazgos de la ciencia mucho acerca de Dios y la forma en que él trata con los hombres.

“La investigación científica abre vastos campos de pensamiento e información, a los verdaderos sabios. Los caminos de Dios, como son revelados en la naturaleza y en su trato con los hombres, constituyen un tesoro para cada alumno de la escuela de Cristo” (*Estudios escogidos de los testimonios*, p. 31).

8. La semilla de la duda puede ser plantada en las mentes de los jóvenes si “se compara la Palabra de Dios con las supuestas enseñanzas de la ciencia, y se la hace aparecer comoerrónea e indigna de confianza”.

Las investigaciones científicas desvían, porque sus descubrimientos se interpretan mal y se pervierten. Se compara la Palabra de Dios con las supuestas enseñanzas de la ciencia,y se la hace aparecer como errónea e indigna de confianza. Así se siembran en las mentesjuveniles semillas de dudas, que brotan en el tiempo de la tentación (*Palabras de vida delgran Maestro*, p. 31, 32).

Artículo 108. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA INVESTIGACIÓN

Tomado de la Propuesta de Estructura del Centro de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Corporación Universitaria Adventista.

Por: Fabio Campuzano Henao

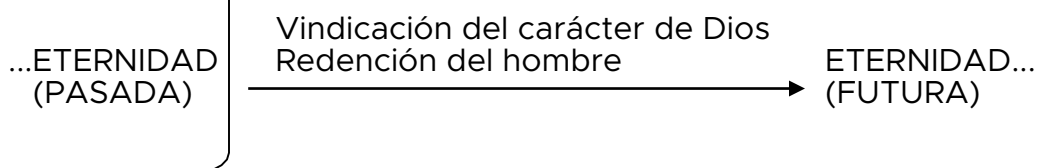
“El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y mejor que todo conocimiento es la comprensión de su Palabra.”

Artículo 109. Conocimiento de Dios: Fuente

Dios como el Alfa y Omega, el Principio y Final de todas las cosas creadas; es la Fuente de todo conocimiento y al mismo tiempo a donde se debe dirigir la búsqueda de cualquier conocimiento. Justamente el conocimiento viene dado por medio de la investigación, a través de la cual Dios ha provisto el vehículo para que el hombre entre en contacto permanente con su Creador.

“Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre ante la mente vastos campos de pensamiento e información, capacitándonos para ver a Dios en sus obras creadas” (*Consejos para maestros*, p. 411).

En la Divinidad se encuentra el origen de todo conocimiento y desarrollo físico, mental y espiritual. En el vasto universo de eternidad pasada y eternidad futura están Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo como Fuente y Propósito de todo conocimiento que debe ser hallado a través de una sincera investigación y búsqueda de la verdad, que es Dios mismo.



“Todo verdadero conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos dirijamos: al dominio físico, mental y espiritual; cualquiera cosa que contemplemos, fuera de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la Inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ella. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios,

lo finito, con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el alma sobrepasa toda estimación” (*La educación*, p. 12).

“En Cristo está la Fuente de todo conocimiento. En él se centran todas nuestras esperanzas de vida eterna” (*Fundamentos de la educación*, p. 450).

“Dios es la fuente tanto del poder intelectual como del espiritual” (*Consejos para los maestros*, p. 65).

“El conocimiento de Dios y de Jesucristo expresado en el carácter es la más alta de todas las educaciones” (*Consejos para los maestros*, p. 36).

Siendo Dios la Fuente suprema de todo conocimiento y hacia donde se debe dirigir finalmente toda búsqueda de conocimiento, es de vital importancia reconocer que en ese mismo recorrido de la búsqueda de su conocimiento está Dios el Espíritu Santo conduciendo y otorgando luz para hallar el verdadero conocimiento, que es la verdad, que es Dios.

“Del Espíritu Santo procede el conocimiento divino. Él sabe que la humanidad necesita fomentar la paz, la felicidad y el descanso aquí en este mundo, y asegurarse el descanso eterno en el reino de Dios” (*Consejos para los maestros*, p. 346).

“Bajo la dirección del Espíritu Santo, las facultades, consagradas sin reserva a Dios, se desarrollan constante y armoniosamente” (*Consejos para los maestros*, p. 37).

Artículo 110. Conocimiento del hombre

Como hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza y siendo designados por Dios como templo del Espíritu Santo, es también responsabilidad del hombre buscar conocimiento de sí mismo a través de la investigación concienzuda y sincera para hallar la voluntad de Dios en lo que concierne al comportamiento, el cuidado de la salud y del carácter (cuerpo y alma), y los medios a través de los cuales obtendrá las normas de excelencia física, mental y espiritual.

“Grande conocimiento es el conocerse a sí mismo. El maestro que se estime debidamente permitirá que Dios amolde y discipline su mente. Y reconocerá la fuente de su poder... El conocimiento propio lleva a la humildad y a confiar en Dios; pero no reemplaza a los esfuerzos para el mejoramiento de

uno mismo. El que comprende sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la más alta norma de la excelencia física, mental y moral. Ninguno que esté satisfecho con una norma inferior debiera tener parte en la educación de los jóvenes” (*Consejos para los maestros*, p. 65).

La búsqueda de conocimiento sincero de uno mismo conduce a vernos tal como somos, produciendo humildad y al mismo tiempo esfuerzos fervientes para el perfeccionamiento de uno mismo en cuerpo y alma.

“Los hombres deben ser diligentes en el estudio, fervientes en la adquisición de conocimientos y no malgastar jamás una hora” (*Servicio cristiano*, p. 278).

Artículo 111. Principio

Frecuentemente se afirma con mucha razón que el conocimiento es poder. Es responsabilidad del mismo hombre aplicar el poder que genera el conocimiento basado en el principio divino del amor, es decir, orientado bajo la premisa pura del poder del amor y no invertir el principio y actuar en una búsqueda del poder desprovisto de justicia, que se convertirá en una búsqueda de dominio no propio, sino del otro, reflejando el amor al poder.

“El conocimiento es poder, tanto para el bien como para el mal. La religión de la Biblia es la única salvaguardia para los seres humanos” (*Fundamentos de la educación*, p. 111).

“El conocimiento es poder, pero es poder para el bien, únicamente cuando va unido con la verdadera piedad. Debe ser vivificado por el Espíritu de Dios, a fin de servir para los más nobles propósitos”.

“La verdadera educación no desconoce el valor del conocimiento científico o literario, pero considera el poder como superior a la información; la bondad al poder; el carácter al conocimiento intelectual. El mundo necesita hombres de gran intelecto como de carácter noble. Necesita hombres en quienes la capacidad sea dirigida por principios firmes” (*La educación*, p. 221).

Artículo 112. Propósito

Cualquier conocimiento adquirido debe ser dirigido al servicio de Dios y al servicio del prójimo. “Mientras el propósito del conocimiento del mal es servir al yo, el propósito del conocimiento del bien es servir al prójimo”. La investigación que se emprenda con sinceridad pondrá de manifiesto el noble propósito de servir, mediante los resultados que se adquieren; pero lo más importante es que nos pondrá en contacto con la Inteligencia divina que obra en todos los campos de la ciencia y al mismo tiempo por medio de ella.

“Cualquier ramo de investigación que emprendamos con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos pone en contacto con la Inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y por medio de ellas” (*Consejo para los maestros*, p. 411).

Pero no debemos aferrarnos a la investigación como un fin ni hacer del cúmulo de conocimientos el dios, o de las obras que resulten, el vínculo de la salvación; no se obtiene el verdadero conocimiento por medio del mero estudio y la investigación. Se lo obtiene a partir de una relación personal con Dios, quien se revela a sí mismo y con él se revela toda la verdad. “Cuanto más íntimamente esté relacionado un hombre con la Fuente de todo conocimiento y sabiduría, tanto más podrá ser ayudado intelectual y espiritualmente” (*Consejo para los maestros*, p. 496).

“La perseverancia en la adquisición de conocimientos, regida por el temor y el amor a Dios, dará a los jóvenes crecidas fuerzas para el bien en esta vida; y los que saquen el mejor partido de sus oportunidades para alcanzar altas realizaciones, las llevarán consigo a la vida futura” (*Consejo para los maestros*, p. 499).

Artículo 113. COSMOVISIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADOR CRISTIANO

Tomado de la Revista *Logos. La cosmovisión y el método de investigación.*

Por: Tevni Grajales

Debido a que la correcta metodología de la investigación está determinada por el fundamento filosófico o cosmovisión de la persona que investiga y por las características de la cosa que se investiga, a continuación se comparte una especie de cosmovisión personal del investigador cristiano:

1. Creo en la realidad del ser. Que Dios es un ser real y personal que creó, sustenta y gobierna un universo real. Y que tiene bajo su control todos los fenómenos que tienen lugar en su creación. Esto significa que como investigador creo que la verdad absoluta existe (según es en Dios, independiente de la subjetividad humana) y creo en la vigencia de principios de aplicación universal.
2. Creo que Dios creó al ser humano a su imagen con capacidades para el desarrollo continuo, para vivir en armonía con Dios, con sus semejantes y con el medio ambiente. Creo que por causa de la desobediencia el hombre perdió en gran medida su capacidad para acceder al conocimiento de la verdad, pues se alienó de su Creador.
3. Dado que el ser humano está limitado en su capacidad de acceder a la realidad, también creo que el investigador tiene que estar abierto a la subjetividad propia del ser humano y reconocer que su área de acción, en la búsqueda del conocimiento, tiene límites más allá de los cuales no le es dado acceder.
4. También creo que junto con las paradojas, ambigüedades, el aparente caos universal, la relatividad y subjetividad que me rodean, existen evidencias de regularidad, orden y el diseño en toda la creación. Por lo cual también creo que es legítimo aspirar a, no sólo conocer, sino a (sic) comprender y explicar aquellos fenómenos que están al alcance de los recursos humanos.
5. Creo que Dios desea que investiguemos y nos maravillemos en su creación y que ha dejado un amplio espacio para la subjetividad humana como un reto a la inteligencia y al desarrollo personal.
6. Creo que la desobediencia a Dios ha sumido la existencia humana en un gran conflicto producto de una relación alterada entre la criatura y el Creador. Esto justifica que se otorgue prioridad a todo esfuerzo investigativo que conduzca a conocer a Dios y sus propósitos redentivos para el ser humano.

7. Creo que mi misión, como investigador, es honrar a Dios haciendo un trabajo honesto, esforzado y serio que permita comprar la verdad y no venderla. Reconozco que la metodología de la investigación también se ve influida por el conflicto cósmico entre el bien y el mal, por lo que debo ser crítico respecto a los supuestos en que se enmarca cada investigación. Creo que debo ser crítico hacia lo que afirmo y flexible con lo que niego. Creo que Dios se ha dado a conocer muchas veces y de diversas maneras. Y que su Palabra es una objetiva fuente primaria e inmediata de verdad y autoridad, que debe ser estudiada con el deseo de hacer la voluntad de Dios y bajo la iluminación del Espíritu Santo. Esto implica que las normas de la 'de-construcción' literaria no son aplicables en este contexto.
8. Creo que la naturaleza y todo lo creado contienen un mensaje y verdades divinas que en cierto grado están distorsionadas por causa del pecado y sus efectos.
9. Creo que Jesús siendo Dios aceptó compartir la condición de ser humano a fin de reintegrar a las personas a su plan original, vivió como hombre sin pecado, y se constituyó en la manifestación más objetiva de la verdad y la realidad que han estado disponibles al ser humano.
10. Creo que Jesús murió por los pecados de los hombres, fue sepultado y al tercer día por medio del poder de Dios y de manera no comprensible a la mente humana, resucitó de los muertos y retornó a su posición original.
11. Creo en la restauración de todas las cosas y en la promesa de la vida eterna, en una sociedad ideal donde se podrán abordar los más profundos y complejos temas de investigación, sin límites de recursos ni de tiempo, por toda la eternidad, con el investigador por excelencia: el Maestro de Nazaret.
12. Creo que la investigación tiene la misión de contribuir a la redención del ser humano, al alivio de sus desgracias y al mejoramiento de sus condiciones de vida, mientras se prepara al mundo para el prometido regreso del Señor Jesús.